

அலகு வினாக்கள்

1. நிலை !க்கான பாடத் திட்டத்தை எவ்வாறு தயாரிப்பது?
2. பாடத் திட்டத்தைத் திட்டமிடுவதில் உள்ள படிக்களை விளக்குங்கள்
3. நான்கு மடங்கு பாடத் திட்டத்தை நீங்கள் எவ்வாறு தயார் செய்யலாம்?
4. 12 ஆம் வகுப்பு எந்த வணிகவியல் மற்றும் கணக்கியல் தலைப்புக்கான மாதிரி பாடத் திட்டத்தைத் தயாரிக்கவும்
5. பாடம் திட்டமிடலில் ஹெர்பார்டியன் அணுகுமுறையை விளக்குங்கள்
6. கற்பித்தலின் நிலைகள் என்ன - நினைவகம், புரிதல் மற்றும் பிரதிபலிப்பு நிலையை விளக்குங்கள்
7. நினைவக நிலை, புரிதல் நிலை மற்றும் பிரதிபலிப்பு நிலை ஆகியவற்றின் ஒப்பீட்டை விளக்கவும்
8. யூனிட் பிளான், யூனிட் திட்டத்தின் நன்மையை விளக்குங்கள்
9. ஆண்டுத் திட்டம், ஆண்டுத் திட்டத்தின் நன்மையை விளக்குங்கள்
10. கல்வி நோக்கங்கள் மற்றும் பயிற்றுவிப்பு நோக்கத்தின் தொடர்பு என்ன?
11. யூனிட் திட்டம் என்றால் என்ன? பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவமைப்பின்படி எவ்வாறு திட்டமிடுவது என்பதை விளக்கவும்
12. ஆண்டுத் திட்டம் என்றால் என்ன? பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவமைப்பின்படி எவ்வாறு திட்டமிடுவது என்பதை விளக்கவும்.
13. வணிகவியல் மற்றும் கணக்கியல் கற்பித்தலில் பாடத்திட்ட இலக்குகள் என்ன?
14. வணிகம் மற்றும் கணக்கியல் ஆகியவற்றின் நன்மைகள் என்ன?
15. வணிகவியல் மற்றும் கணக்கியல் படிக்கள் என்ன?
16. பயனுள்ள பாடத்திட்டத்தின் சிறப்பியல்புகள் என்ன?

4

அலகு

கற்பித்தல் முறைகள் (Methods of Teaching)

வணிகவியல் கற்பித்தல் (Commerce)

மனிதனுடைய நடவடிக்கைகள் அவனுடைய தேவையின் காரணமாக எழுச்சி பெறுகிறது. அவன், உற்பத்தி, பரிமாற்றம், நுகர்வு போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறான். அவன் தன் உற்பத்தியின் உட்பரிசைப் பரிமாற்றத்தின் மூலம் தனக்குத் தேவையான வேறு பல பொருள்களாக மாற்றுகிறான். இப்பரிமாற்றமானது இருவேறு நபர்களுக்கிடையேயும், இருவேறு இடங்களுக்கிடையேயும் நடைபெறுகிறது. இந்நிகழ்ச்சியின் காரணமாக ஆள்சார் தடை, காலம்சார் தடை, இடம்சார் தடை என்ற மூன்று தடைகள் எழுகின்றன. பரிமாற்றம் செல்வனே நடைபெற மனிதன் இம்மூன்று தடைகளைக் களைந்தெரியும் முயற்சியில் ஈடுபடுகிறான். இங்குதான் பொருளாதாரத்தின் ஒரு பகுதியான வணிகம் மனிதனுக்கு இம்மூன்று தடைகளை நீக்க நேசக்காரம் நீட்டுகிறது.

வணிகம் - வரையறை

“பொருட்களின் பரிமாற்றத்தின்பொழுது உருவாகும் ஆள்சார் தடை, காலம்சார் தடை, இடம்சார் தடை என்ற சிக்கல்களைக் களைந்தெறியும் நடவடிக்கைகளின் தொகுப்பான வணிகம் என்பார்” - ஜே. எம்பென்சன்.

“பொருட்களை வாங்கி விற்கும் நடைமுறைப் பணிகளோடு முடிவற்ற உற்பத்தி பொருட்களை உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து நுகர்வோர் இருபிடம் கொண்டு சென்று விநியோகிக்கும் பணிகளை வணிகம் என்பர்”

- சவ்லின் தாமஸ்

4.1 ஆசிரியர் - மைய கற்பித்தல் முறைகள் (Teacher - centred Instruction)

ஆசிரியர் மைய முறை என்பது, ஆசிரியர் தன் விருப்பத்திற்கேற்ப மாணவர்களின் கற்றல் திறன், மாணவர் நிலை, சூழ்நிலைகளுக்கேற்ப கற்பித்தல் யுக்தியை தெரிவு செய்யும் முறையே ஆசிரியர்மைய முறை எனப்படும். இங்கு ஆசிரியர் தமது கற்பித்தல் திறன், அனுபவம், பாடஅறிவு நிலை, போதனை முறைகளை தாமே முடிவு செய்கிறார். இம்முறையில் மாணவர்களுக்கு அதிக சுதந்திரம் கிடையாது. ஆசிரியர் கையில் அதிகார மேலோங்கி காணப்படும்.

பாடத்திற்கேற்ற பொருத்தமான முறைகளை ஆசிரியர் தீர்மானிக்க வேண்டும். கற்பித்தல் - கற்றல் நிகழ்வு வெற்றிகரமாக அமைவது ஆசிரியரின் கற்பித்தல் திறனைச் சார்ந்தது. கல்வியியல் கருத்துக்களை ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு எந்த வழியில் கற்பிக்கிறார் என்பதையே இம்முறை மையமாகக் கொண்டுள்ளது.

பொதுவாக வகுப்பறைக் கற்றல் - கற்பித்தலில் மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் பொறுப்பு ஆசிரியரே உள்ளது. பொருள்பிந்து மாணவர்களைக் கற்கச் செய்வதற்கு ஏற்ற உபகரணங்களை தேர்வியான இடங்களில் பயன்படுத்தும் யுக்தியை ஆசிரியரிடமுள்ளது.

4.1.1. விரிவுரைமுறை (Lecture Method)

விரிவுரைமுறை தொன்றுதொட்டு பழக்கத்தில் இருந்து வரும் முறையாகும். ஆனால் இது வேதகாலத்தில் இருந்து வந்த கேள்வி பதில் முறையைவிடப் பழமையானதல்ல. இது ஆசிரியரை மையமாகக் கொண்ட ஒருவழித் தகவல் தொடர்பு முறையாகும். பதினாறாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு அச்சக் கலை வளராத காலத்தில் பெரிய குழுவுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கான முக்கிய வழி விரிவுரையாகும். ஏனைய வழிகள் நாடகம் மற்றும் நாட்டியம் ஆகும். இந்த விரிவுரை முறையானது ஆரம்ப

காலத்தில் நன்கு உற்சாகமுட்பட்ட பார்வையாளர்களிடையே, நன்கு கற்றுத் தேர்ந்த ஒருவர் ஒரு செய்தியைப் பற்றி நுணுக்கமான தகவல்களைச் சொல்வதன் மூலம் துவக்கப்பட்டது. ஒரு விரிவுரையின் வெற்றி அந்த நன்கு கற்றுத் தேர்ந்தவரின் சிறப்புப் பண்புநலன்களான ஆர்வம், தெளிவு, தெளிவான முறையில் செய்திகளைத் தொடர்புபடுத்தும் திறன், சரியான மொழி ஆட்சி, சிறிக்க வைக்கும் பாங்கு, தனிப்பழக்கம் முதலியவற்றைப் பொறுத்தே அமைந்தது. ஆனால் அனைத்து விரிவுரைகளும் சிறந்ததாகவோ, உற்சாகமளிப்பவையாகவோ அமைந்துவிடவில்லை. விரிவுரை முறையில் உள்ள பல குறைகள் கல்வியாளர்களால் சுட்டிக் காட்டப்பட்டன. ஆனால் இத்தனைக் குறைகளுக்கும் மிகுமையிலும் பல நூற்றாண்டுகளைக் கடந்து இன்னும் விரிவுரை முறை முக்கிய கற்பித்தல் முறையாக இருந்து வருகிறது. அச்சக் கலை முன்னேற்றம் மற்றும் மற் றும் அச்சக் கலையையே தேர்வியற்றதற்கும் பல நவீன வசதிகள் விரிவுரைமுறை நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது.

வணிகவியல் ஆசிரியர்கள் விரிவுரை முறையை நன்கு பயன்படுத்தலாம். கோட்பாட்டுத் தாக்கம் அதிகம் உள்ள வணிகவியல் பாடங்களான வணிகவியலின் அடிப்படைக் கூறுகள், வணிக அமைப்பு முறை, வங்கியியல், வணிகச் சட்டவியல் முதலியவற்றை கற்பிப்பதற்கு விரிவுரைமுறை மிகவும் பயன்படும். கணக்குப்பதிவியல் பாடத்திலும் கோட்பாட்டுப் பகுதிகளை விளக்குவதற்கு இம்முறையைப் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் அதிகப்படிப் பயன்பெறுவதற்கு விரிவுரை முறையுடன் பிறமுறைகளையும் பயன்படுத்த வேண்டும்.

விரிவுரை முறையைக் கீழ்க்கண்ட சூழ்நிலைகளில் பயன்படுத்தலாம்

1. அதிக எண்ணிக்கையிலான மாணவர்களுக்குக் கற்பிக்க.
2. முதிர்ச்சியடைந்த மாணவர்களுக்குக் கற்பிக்க.
3. குறுகிய காலத்தில் நிறைய செய்திகளையும் அறிவையும் அளிக்க.
4. விரிவுரையில் சொல்லப்படுகின்ற செய்திகளைப் புரிந்து கொள்வதற்குத் தேவையான தயாரிப்புடன் மாணவர்கள் இருத்தல்.

5. ஒரு புதிய பாடத்தைத் துவக்கும்பொழுது வணிகவியல் ஆசிரியர் அப்பாடத்தின் முக்கியச் செய்திகளை விரிவுரையின் மூலம் சிறந்த முறையில் விளக்கலாம்.

6. ஒரு கணக்கைச் செய்யும் பொழுதோ அல்லது ஒரு பாடத்தைப் படிக்கும்பொழுதோ மாணாக்கர்களுக்கு ஏற்படும் ஐயத்தைப் போக்க ஆசிரியர்கள் ஒரு சில நிமிடங்கள் விரிவுரை செய்யலாம்.

7. ஒரு பாடம் அல்லது ஒரு பாடப்பகுதியின் முக்கியக் கருத்துக்களையும், முக்கியச் செய்திகளையும் சுருக்கிக் கூறுவதன் மூலம் மாணாக்கர்களுக்கு வழிகாட்டலாம்.

8. ஒரு பாடப்பகுதியைத் தகுந்த விளக்கம் மூலம் விரிவாகக் செய்வதற்கு.

9. பாடப்படுத்தத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள கருத்துக்களைவிட அதிகச் செய்திகளைச் சொல்வதற்கு.

விரிவுரை முறை, சொல்லதல் முறையிலிருந்து மாறுபட்டதாகும். சொல்லுதல் என்றால் மாணாக்கர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியச் செய்திகளை அளிப்பது. தாமஸ் ரிஸ்ட் என்பவர் சொல்லுதல் முறையைப் பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் பயன்படுத்தலாம் என்று கூறுகிறார்.

1. ஒரு சிக்கலைத் தீர்க்கும்பொழுது.
2. ஒரு பாடத்தின் பின்னணியைத் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது.
3. மாணாக்கர்கள் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் பதிலளிக்க முடியாதபொழுது.
4. உதாரணப்பேச்சு, உள்ளக் கிளர்ச்சியுட்கும் பேச்சுக்கள் அளிக்கும்பொழுது.

விரிவுரைமுறை மற்றும் சொல்லுதல் முறைகளுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடு

1. விரிவுரை என்பது மிகவும் விளக்கமான ஒன்றாகும். சொல்லுதல் என்பது சுருக்கமான ஒன்றாகும்.
2. ஒரு விரிவுரை என்பது ஒரு பாடவேளை முழுவதும் நீடிக்கக்கூடிய ஒரே பேச்சாகும். சொல்லுதல் என்பது ஒரே பாடவேளையில்

முன்று அல்லது நான்கு முறைகள் நிகழக்கூடிய சில நிமிடங்களுக்கான பேச்சாகும்.

விரிவுரை முறையின் நன்மைகள்

விரிவுரை முறையானது மிகவும் பழமையான ஒன்றாக இருந்தாலும் அதற்கென்று சில குறிப்பிட்ட நன்மைகள் உள்ளன. இதனால் இம்முறை இன்றும் கற்பித்தல் கற்றல் முறைகளில் முக்கிய இடத்தை வகிக்கிறது. விரிவுரை முறையின் நன்மைகளாவன:

1. நன்கு தயாரிக்கப்பட்டு, நன்கு அளிக்கப்படும் விரிவுரையானது வணிகவியல் படிப்பை உற்சாகம் நிறைந்ததாகக் முடியும். அச்சடிக்கப்பட்ட ஒரு வார்த்தையைவிட சொல்லப்படும் வார்த்தை மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்ற கல்வியாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
2. உயிரற்ற, உற்சாகமற்ற அச்சடிக்கப்பட்ட செய்திகளுக்கு விரிவுரை மூலம் உற்சாகம் அளிக்க முடியும்.
3. மாணாக்கர்களின் முன் அறிவு, தேவைகள், திறமைகள் இவைகளுக்கேற்ற விரிவுரை முறையை மாற்றிக் கொள்ள முடியும்.
4. நன்றாகக் கவனிக்கும் திறனையும், குறிப்பு எடுக்கும் திறனையும் மாணாக்கர்களிடையே விரிவுரை முறை வளர்க்கிறது.
5. ஒரு நல்ல விரிவுரையைக் கேட்பதன் மூலம் மாணாக்கர்கள் தங்கள் பேச்சில் இருக்கும் குறைபாடுகளைக் கண்டு கொள்ள முடியும்.
6. விரிவுரையைத் தொடர்ந்து நிகழ்வதும் கலந்துரையாடல், அறிவார்ந்த மாணவர்களுக்குச் சிறந்த தூண்டுதலாக அமையும்.
7. விரிவுரை முறைக்கு மாணாக்கர்களின் எண்ணிக்கையைப் பற்றி கவலையில்லை. இதற்குத் தேவையெல்லாம் போதுமான இடமும் அனைவருக்கும் கேட்கக்கூடிய குரலும்தான்.
8. முக்கியமான செய்திகளையும் அவைகளின் அர்த்தங்களையும் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளவும் வலியுறுத்தவும் இம்முறை நல்ல வாய்ப்பினை நல்குகிறது.
9. கல்வி உளவியலின் கொள்கைகளுக்கேற்ப இம்முறையை நாம் அமைத்துக் கொள்ள முடியும்.

விரிவுரைமுறையின் குறைபாடுகள்

விரிவுரை முறை குறைபாடுகளற்ற ஒன்றல்ல. இம்முறையில் கீழ்க்காணும் குறைபாடுகள் உள்ளன.

1. ஓர் இளம் மாணவரின் கவனிக்கும் வீச்சளவு 15 முதல் 20 நிமிடங்கள்தான். எனவே, ஒரு சராசரி மாணவன் 50 அல்லது 60 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக நடத்தப்படும் விரிவுரைபைச் சரியாகக் கவனிக்க முடியாது.
2. விரிவுரையானது வெகு சீக்கிரமே சலிப்புட்டுவதாக ஆகிவிடக்கூடும். ஓர் அரிய ஆசிரியர்தான் அனைத்து மாணாக்கர்களுடைய கவனத்தையும் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க முடியும். ஆனால் அனைத்து ஆசிரியர்களும் ஒரேமாதிரியான ஆசிரியர்கள் அல்லவே!
3. விரிவுரையின் அச்சிட்ட பிரதியையும் அளித்தால்தான் விரிவுரை முழுமையடையும். ஆனால் இதை அனைவரும் செய்வதில்லை.
4. ஒரு பாடத்தின் செய்முறைப் பகுதிகளை விளக்குவதற்கு இம்முறை ஏற்றதல்ல.
5. சில சமயங்களில் சில ஆசிரியர்கள் விரிவுரை நிகழ்த்துவதற்குப் பதிலாகக் குறிப்புக்களை மாணாக்கர்கள் எழுதுவதற்குக் கொடுக்க ஆரம்பித்து விடுகின்றனர். அதாவது வகுப்பைச் சொல்வதெழுதல் வகுப்பாக ஆக்கிவிடுகின்றனர்.
6. இம்முறையில் மாணாக்கர்களுக்குச் செய்யவது மூலம் கற்றலுக்கு வறியில்லை.
7. இது ஓர் ஆசிரியர் சார்ந்த முறையாகும், மாணவர் சார்ந்த முறையல்ல.
8. ஆசிரியரின் பேச்சு வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்த மாணாக்கர்களால் முடியாது.
9. இம்முறை ஒரு புலனுக்கு மட்டும் தூண்டுகோலாக அமைகிறது. அதாவது கேட்கும் புலனுக்கு மட்டும்.
10. ஒரு சிறந்த விரிவுரையை உரிய முறையில் பதிவு செய்தாலன்றித் திருப்பத் திருப்பக் கேட்கவே அல்லது கவனிக்கவோ முடியாது.

ஓர் சிறந்த விரிவுரையாளராக ஆவது எப்படி?

பிரவுன் மற்றும் பக்தார் (1983) என்னும் இரு அறிஞர்கள் ஒரு சிறந்த விரிவுரையாளராக ஆவதற்கென்று பன்னிரண்டு குறிப்புகளை வழங்கியுள்ளனர். இவர்களுடையவற்றி் வேறு பல கல்வியாளர்களும் பல குறிப்புகளை வழங்கியுள்ளனர். இவர்களின் கருத்துக்களையும் குறிப்புகளையும் தொகுத்துக் கீழே அளித்துள்ளோம்.

1. விரிவுரை நிகழ்த்துவதற்குமுன் காலத்தை மிகுந்த கவனத்துடன் ஆசிரியர் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
2. ஆசிரியர் மாணாக்கர்களிடம் பேசக்கூடாது, மாணாக்கர்களுடன் கலந்துரையாடல் மூலம் பேச வேண்டும். அதாவது அவரது பேச்சானது மேடைப்பேச்சுபோல் இருக்கக்கூடாது. ஓர் உரையாடல்போல் இருக்க வேண்டும்.
3. நேரம் குறைவாக இருந்தால் இன்றியமையாத கருத்துக்களை மட்டும் விரிவுரையில் கூறவிட்டு மற்றவைகளை அச்சிட்ட உரையில் வழங்கவிடலாம்.
4. ஆசிரியர் தன்னுடைய பாடத்தில் எவ்வளவுதான் நுபுணத்துவம் வாய்ந்தவராக இருந்தாலும், தன்னைத் தகுந்த முறையில் விரிவுரைக்குத் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். இன்றியமையாத கருத்துக்கள், அவற்றிற்கேற்ப எடுத்துக்காட்டுகள், என்னென்ன கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் முதலியவற்றைக் குறிப்பிட்டுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
5. ஆசிரியர் தன்னுடைய விரிவுரையின் பொருள் சுருக்கத்தை முதலிலேயே மாணாக்கர்களுக்கு வழங்க வேண்டும்.
6. ஒருமுறை விரிவுரையைத் திட்டமிட்டுவிட்டால் அதை அப்படியே எந்தவித மாற்றமில்லாமல் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற கட்டாயமில்லை. மாணாக்கர்களின் தேவைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கேற்ப மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
7. ஆசிரியர் தொடர்ச்சியாகப் பத்து அல்லது பதினைந்து நிமிடங்களுக்குமேல் பேசக்கூடாது. வினாக்கள் கேட்பதன் மூலம்

மாணாக்கர் தங்கள் கருத்துக்களையும் அனுபவங்களையும் சொல்லத் துணிவர்.

8. ஆசிரியர் தெளிவாகப் பேசவேண்டும். சொற்களை விழுங்கக்கூடாது. குரல் மாற்றம் செய்ய வேண்டும். ஒரே குரலில் பேசினால் மாணாக்கர்கள் விரைவிலேயே சலிப்படைந்து விரிவுரையைக் கவனிக்காது இருந்துவிடுவர்.

9. பாடத்துக்குத் தொடர்பான எடுத்துக்காட்டுகள், கதைகள் வேடிக்கைப் பேச்சுகள் முதலியற்றை ஆசிரியர் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் இவைகள் எக்காரணங்கொண்டும் பாட ஒட்டத்தைத் தடை செய்வதாக அமைந்துவிடக்கூடாது.

10. விரிவுரையானது செவிப்புலனுக்கு மட்டும் தகவல் அளிக்கிறது. கட்டபுலனுக்கும் தகவல் அளிக்க வேண்டிய ஆசிரியர் கரும்பலகையில் எழுத வேண்டும், படங்கள் காட்ட வேண்டும், ஒளி ஒலிக் கருவிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

11. மாணாக்கர்களிடையே குறிப்பெடுக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். அவர்கள் எடுக்கும் குறிப்பை மேற்பார்வை செய்ய வேண்டும்.

12. விரிவுரை முடிந்த பிறகு ஒரு சிறு எழுத்துத்தேர்வு வைத்து மாணாக்கர்கள் பாடத்தைப் புரிந்து கொண்டார்களா என்று அறியலாம். அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று தேர்வு மூலம் அறிந்தால் ஆசிரியர் தன்னுடைய கற்பித்தல் முறையில் மாறுதல் செய்ய வேண்டும்.

13. விரிந்துரைக்கும் முறையும், கற்பித்தல் முறைகளில் சிறந்த ஒன்றாகும். திறமையுள்ள ஆசிரியர்களின் வாய்மொழிப்போதனை உற்சாகமூட்டுவதாயும் கவனத்தைக் கவரக்கூடியதாயும் இருக்கும்.

14. விரிந்துரைத்தல் நீண்டநேரம் நடைபெறுவது விரும்பத்தக்கதன்று. பாதி வகுப்பு நேரத்துக்கும் குறைவாகவே வாய்மொழிப் போதனை இருக்க வேண்டும். மீள்பார்வைக்கெனச் சிறிது தூரம் ஒதுக்கியதுடன் முடிய வேண்டும்.

15) விரிந்துரைத்தல் வெற்றியளிக்க ஆசிரியர் அடிக்கடி கரும்பலகையை பயன்படுத்த வேண்டும். வாய்மொழியாக விரிந்துரைக்கும்போதே கரும்பலகையில் முக்கியமான பகுதிகளைக் குறித்து வரவேண்டும். புதிய சொற்களைப் பலகையில் எழுத வேண்டும்.

16) கரும்பலகையில் எழுதியும், வாய்மொழியாக விளக்கியும் பாடம் நடக்கும்போதே இடைஇடையே ஆசிரியர் கேள்விகள் கேட்கும் கற்றலில் மாணவர்கள் பங்குக்கொள்ளச் செய்தல் அவசியம். கேள்வி கேட்பது திறமையுள்ள கலையாகும். தக்க கேள்விகளைத் தக்க சமயத்தில் கேட்க ஆசிரியர் கற்றிருக்க வேண்டும். பாடம் நடக்கும்போது கேட்கப்படும் கேள்விகள் சிந்தனையைத் தூண்டத் தக்கவையாக இருப்பது அவசியம்.

17) பாட போதனைக்குத் துணையாக சுவர்ப் படங்களையும், பிற பாடங்களையும் ஆசிரியர் அடிக்கடி பயன்படுத்துவது அவசியம். விரிந்துரைக்கும் முறையை கவையுள்ளதாகச் செய்யும் மற்றொரு வழி பயணம் கதைகள், வீரச் செயல் கதைகள், ஆய்வுப் பயணம் கதைகள் போன்றவற்றிலிருந்து ஏதேனும் ஒரு பகுதியைத் தேர்ந்தெடுத்து வகுப்பில் சுவைப்படிப் படித்துக் காண்பித்துப் பாடத்தை விளக்குவதாகும். இவ்வாறு விரிந்துரைக்கும் முறையைப் பின்பற்றிச் சிறப்பான முறையில் கற்பிக்கலாம்.

4.1.2. செய்து காட்டல் முறை (Demonstration Method)

பெரும்பாலும் அறிவியல் கோட்பாடுகளை (அ) பாடஅலகுகளை அதற்குரிய உட்பகரணங்களின் (அ) துணைக்கருவிகளின் உதவியுடன் மெய்ப்பித்துக் காட்டி விளக்கம் தரப்படுகின்றன. அதற்கென்று பள்ளிகளில் 'அறிவியல் சோதனைக் கூடம்' (Science Lab) என்று அமைக்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம்.

வணிகவியலும் கலையியல் அடிப்படையில் பெரும்பங்கு கொண்டுள்ளது. அறிவியல் கோட்பாடு அடிப்படையில் (உள்ளம்சார்ந்த) பொருளியல் சார்ந்திருந்தபோதிலும் அவற்றை நேரடியாக சோதனைக்கூடத்தில் (Lab) மெய்ப்பிக்க இயலாது. எனினும் வணிகவியல்

கோட்பாடுகளை எளிய முறையில் செய்து காட்டி விளக்கம் தர இயலும் (உதாரணமாக) மாதிரி 'வாங்கி ஒன்றை வகுப்பறை நடத்திக் காட்டலாம். தேவை விதி; அளிப்பு விதிகளுக்கு ஏற்ப மாதிரி அங்காடி நடவடிக்கைகளை குறைந்து செல் இறுதிநிலை பயன்பாட்டை (LDMU) நடத்தி காட்டலாம். பிஸ்கட்ஸ் (Biscuits) திண்பண்டத்தின் மூலம் விளக்கப்படங்கள் (Charts), வரைபடங்கள் (Graphs) போன்றவற்றை தெளிவாகத் தயாரித்து முறையாகக் கற்பிக்கும் வண்ணம் ஆசிரியர் ஏற்பாடு செய்யலாம். தொடர்விளக்கப்படங்கள் (Flow Charts), பாடத்திற்கு ஏற்ற வகையில் தயார் செய்து தகுந்த உதாரணங்களுடன் விளக்கமளிக்கலாம் (உடம்) வேலையின்மையின் வகைகள், வருமானம் மற்றும் வேலைவாய்ப்புப் பற்றிய கின்ஸின் தகவல் படம் (Flor Chart) அங்காடியின் வகைகள் (Flow-charts- Markets), நுகர்வோர் மற்றும், நாடகவடிவில் நடத்திக் காட்டலாம்.

தலைமேல்படம் வீழ்த்தி (OHP), எபிஸ்கோப் (Episcope), எபிடயாஸ்கோப் (Epdiascope), LCD படவீழ்த்தி, சலனப்படவீழ்த்தி (Film Projector), பவர் பாயிண்ட் (Power Point) போன்ற கற்பித்தல் யகரணல்களைப் பயன்படுத்தி உரிய எடுத்துக்காட்டுகளுடன் பொருளியல் பாடத்தை விளக்கலாம்.

செய்து காட்டல் முறை சிறப்பாக அமைய வகுப்பறையில் பின்பற்றப்படவேண்டியன:

- ❖ தெளிவான நோக்கம் வரையறுத்துக் கொண்டு அதை முதலில் விளக்க வேண்டும்.
- ❖ பொருத்தமான கருவிகளை முதலிலேயே தெரிந்தெடுத்து அவை சரியாகச் செயல்படுகின்றனவா என்று சரிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். சில சம்பவங்களில் சோதனை செய்யும்போது கருவிகள் 'காலாவாரி விடுவதுண்டு'.
- ❖ தெளிவாகப் பார்க்கும் வண்ணம் அமைத்தல் (Visibility) மாணாக்கர் யாவருக்கும் தெரியும் வண்ணம் ஒரு மேசை போட்டு அதில் வைத்து விளக்க வேண்டும்.

- ❖ மாணாக்கரையும் பங்கேற்கச் செய்யலாம். ஒன்றிரண்டு துணைச் செயல்களைச் செய்ய அவர்களைப் பயன்படுத்திக் கொண்டால் அவர்களிடம் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படும்.
- ❖ தேவைப்படுகின்ற விளக்கத்தை அவ்வப்போது கரும்பலகையில் எழுதிப்போட வேண்டும்.
- ❖ பொருத்தமான விளக்கம் அளித்தல் கருவியைப் பயன்படுத்தும்போதே அவற்றை எப்படிப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதோடு, சோதனை செய்யும்போது என்ன நடைபெறுகின்றது என்று பார்க்கச் சொல்லி, வினா எழுப்பி, பின் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும்.

4.1.3. ஆசிரியர்களுக்கான கற்பித்தல் முறை (Team - teaching Method)

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள், கல்விபாளர்கள், அல்லது தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் அல்லது மாணவர்கள் ஒரு குழுவாகச் சேர்ந்து, ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்தலைப்பை (அ) பாட அலகைத் திட்டமிடிக் கற்பித்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்யும் முறைக்கு குழு கற்பித்தல் (Team Teaching) என்று பெருள். எடுத்துக்காட்டாக, ஆசிரியர் குழு கற்பித்தலில் ஈடுபடுமாயின், இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் பாடப்பொருளைத் திட்டமிடுதல், மதிப்பீடு செய்தல் ஆகிய பணிகளை அவர்களுக்குள் பகிர்ந்து கொண்டு தங்களது வரிசை வரும்போது தனித்தனியே கற்பிப்பதில் இணைந்து செயல்படுகின்றனர்.

குழு கற்பித்தலின் நோக்கங்கள்

- ❖ ஒவ்வொரு பாடத்திலும் தேர்ந்த ஆசிரியர்களைக் கொண்டு, அவர்களின் திறமைகளைத் தனித்தனியே திறம்பட்ட கற்றலைப் பெற பயன்படுத்துதல்.
- ❖ தொழில்நுட்ப ஆசிரியர்கள், சிறப்பு ஆசிரியர்கள் ஆகியோரின் தனித்திறமைகளை வெளிக்கொணர்தல்.
- ❖ ஒரு தலைப்பிலுள்ள பாடப்பகுதிகளை ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களைக் கொண்டு பயிற்றுவித்தல்.
- ❖ ஒரே பாடத்தைப் பல ஆசிரியர் பயிற்றுவிப்பதால் வெவ்வேறு ஆசிரியர்களின் திறம்பட்ட கருத்துக்களை மாணவர் பெற

உதவுதல். அவர்களின் தனித்திறமையின் மூலம் மாணவர்களின் கற்றலை மேம்படுத்துதல்.

ஆசிரியர் குழு கற்பித்தல்

ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பிலுள்ள அனைத்துப் பிரிவைச் சேர்ந்த மாணவர்களையும் ஒரே இடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பாட வேளையில் ஒன்றுதிரட்டி பாடம் கற்பிக்க இம்முறையைப் பயன்படுத்தலாம். அதாவது மீம் வகுப்பு அனைத்துப்பிரிவு (அ, ஆ, இ, ஈ, ...)மாணவர்களையும் ஒரே பாடத்தில் (சமூக அறிவியல்) அனைத்துப் பிரிவிற்கும் கற்பிக்கும் பாட ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொருவராகப் பாடம் கற்பித்தலாகும்.

இம்முறையில் மீம் வகுப்பில் அனைத்துப் பிரிவைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் குழுவில் பணி அனுபவம்மிக்க ஆசிரியர் குழுத் தலைவராக இருப்பார். சமூக அறிவியல் பாடத்தின் பொதுப்பாடவேளையில் அனைத்து வகுப்பு மாணவர்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டி அமரச் செய்வார். ஆசிரியர் குழுவில் ஒவ்வொருவராக அவர்கள் திட்டமிடப் பாடப் பகுதியில் தனித்தனியாக கற்பிப்பர். இக்குழு கற்பித்தலில் பெரும்பாலும் காட்சிகளினி அறை, கலையுரங்கம், நூலகம், கருத்தரங்கம் போன்ற மிகப்பெரிய அறைகளில்தான் நிகழ்த்த முடியும். ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் தான் கற்பிக்கும் பாடப்பகுதிகளையும், முறைகளையும் முன்னரே திட்டமிட்டு, அதற்கேற்ற கற்பித்தல் துணைக் கருவிகளான ஒலி, ஒளி கற்றல் துணைக் கருவிகளையும் உடன் கொண்டு வந்து மாணவர்களுக்குச் சிறப்பாகக் கற்பிப்பர். இவ்வாறு ஓர் திட்டமிட்டுச் செயல்படுத்தப்படும் சீரிய பணி மற்றும் மிகவும் பயன் விளைவிக்கத்தக்க முறை குழு கற்பித்தல் முறையேயாகும்.

குழு கற்பித்தலுக்கு திட்டமிடல் (Planning for Team Teaching)

முதலில் இவர்கள் ஒன்றுசூடி, யார்பார் என்ன செய்யப் போகிறார்கள் என்பதை விவாதித்துக் கொண்டு முடிவுக்கு வந்த பின்னர், அவரவர்கள் தேவையான ஆயத்தங்களைச் செய்யுது கொள்ள வேண்டும்.

மேலும் குழுவாகக் கற்பித்தல், ஒரே கட்டத்திலும் முடித்து விடலாம் அல்லது 2 (அ) 3 கட்டம் அல்லது நிலைகளிலும் (Phase) நடைபெறலாம்.

அப்படி பல கட்டங்களில் நடக்கும்போதும், யார்பாருக்கு என்ன பணி என்பதையும் நிர்ணயித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

முதல் கட்டம், விரிவுரையில் திறன்மிக்க ஆசிரியர் முழு வகுப்புக்கும், எல்லா மாணாக்கருக்கும் பாடம் நடத்துவார். அப்போது, ஒரு ஆசிரியர் (அ) தொழில்நுட்ப வல்லுநர்/சிறப்பு வல்லுநர், கருவிகளை அலுவல்போது இயக்கிக் கொண்டிருக்கலாம். இப்பணியை ஆசிரியரே கூட ஒருவர் செய்யலாம். மற்றவர்கள் மாணாக்கர் இடையே இருந்து, அவர்கள் தேவைகளைத் கவனிப்பர் (அ) ஒழுங்கைக் கண்காணிப்பர். இப்படிப் பல கட்டங்களைப் பயன்படுத்துவது பாடத்தின் தன்மையைப் பொறுத்ததுள்ளது. அறிவியல் பாடங்களில் ஆய்வுக்கூடங்களிலும், மொழிப் பாடங்களில் மொழி ஆய்வுக்கூடப் பணியும் (Language Laboratory) கூட அமைக்கப்படலாம். இது 'முறை' (turn) வகுத்து அளிக்கலாம். ஆசிரியர்களுக்குள், திட்டமிடும் பொருட்டு ஒரு தலைவரைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வர். அவர் கற்பித்தல் திட்டமிடப்படி நடக்கிறதா என்று கண்காணிக்கலாம்.

குழு கற்பித்தலின் நிறைகள் (Merits of Team Teaching)

- ❖ தனிப்பட்டவர் நடத்துவதுபோல், திட்டமிடாமலும் நடத்தலாம் என்பதற்கு இடமில்லை. கட்டாயம் திட்டமிட்டே செயல்பட முடியும். இதனால், திறம்பட நடத்த முடிகிறது.
- ❖ பல்வேறு திறமைகளைக் கொண்ட ஆசிரியர்களின் பணி எல்லா மாணாக்கர்களுக்கும் கிடைக்கிறது. ஆசிரியர்களுக்கும், மாணாக்கர்களுக்கும் திருப்தி, மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது.
- ❖ மாணாக்கர் குழு வேலைக்கும் இடமளிப்பதால் தனியாள் வேற்றுமைக்கு ஈடுகொடுத்து, தெளிவாகக் கற்க வழி வகுக்கின்றது.
- ❖ ஆசிரியர்கள் ஒருவருக்கொருவர் கலந்தாலோசிப்பதால், மற்ற சக ஆசிரியர்களிடமிருந்து புது நுணுக்கங்களைக் கற்றுக் கொள்ள வாய்ப்பேற்படுகிறது. திறமையாக விரிவுரை செய்யும் ஆசிரியரின் வகுப்பை, எப்படி நடத்துகிறார் என்று அறிந்து கொள்ள, உடனிருந்து சாதாரண முறையில் கவனிக்க முடியாது.

ஆனால் இம்முறையில் தானும் ஒரு உறுப்பினராகப் பங்கேற்பதுடன், மற்ற ஆசிரியர்களின் திறன்களை உற்று நோக்கி முன்னேறவும் வழிவகுக்கிறது.

- ❖ ஆசிரியர்களின் வேலைப்பளுவும் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது. அதனால், ஒவ்வொரு செயலும் நன்கு திட்டமிட்டு, நடைமுறைப்படுத்த நேரம் கிடைக்கிறது.
- ❖ கூட்டுச் சக்தி (Synergy), கற்பித்தல்-கற்றலை மேலும் திறம்படச் செய்கின்றது. தனித்தனியே மூன்று ஆசிரியர் கற்பிப்பதைவிட மூவரும் சேர்ந்து திட்டமிட்டுச் செயல்படும்போது, அங்குக் கூட்டுத்திறன், தனித்தனித் திறனைவிட அதிகமாகக் கிடைக்கிறது.

குழு கற்பித்தலின் குறைகள் (Demerits of Team Teaching)

- ❖ வழக்கம்போல், புதுமுறைகளை முதலில் மேற்கொள்ளும்போது, காலம் போதாதது போல் தோன்றும், ஆனால் முழுப் பயனையும் பார்க்கும்போது கூடுதல் நேரம் நன்மைக்கே பயன்பட்டது புரியும்.
- ❖ ஆசிரியர்கள் விட்டுக்கொடுத்துக் கூட்டுறவாக இயங்குவதில் சிக்கல் எழலாம்.
- ❖ தனித்தனியே சிறந்த திறனுடைய ஆசிரியர்களின்றி, பெயரளவில் நடத்தினால் தீமையே அதிகமாகும்.
- ❖ மாணாக்கர்களும் அக்கறைபுடன் கவனிக்க வேண்டும். நான்கு வகுப்புகள் ஒன்று சேரும்போது, வகுப்பற்ற மேலாண்மைச் சிக்கல் எழாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
- ❖ சில சமயம் சுச்சல் இருக்கலாம். அது பயனுள்ள விவாதமாக இருப்பின் நன்மைதான். இல்லையேல் தீமையாக மாறும்.

4.2. மாணவர் மைய கற்பித்தல் முறைகள் (Learning Centred Instructions)

மாணவர் மையக் கற்றலில் ஆசிரியர் ஓர் உதவியாளர் மற்றும் வழிகாட்டுநர். இம்முறையில் சுமை அதிகமின்றி கற்கப்படுகிறது. மாணவர்களிடையே புதுமைப்போக்கினைப் பேணுதல் பொருட்டே இம்முறை வடிவமைக்கப்படுகிறது. சிறந்த படைப்புகளைக் கொண்டு அச்சமின்றி புதிய படைப்புகளைப் படைப்பதற்கு ஏற்றவகையில்

பாடத்திட்டம் அமைக்கப்படுகிறது. இம்முறையில் மாணவர்கள் நேரடியாகவே கற்றல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபட வாய்ப்புகள் தரப்படுகின்றன.

இம்முறை மாணவர்கள் தாங்களே ஆய்வுகள், சோதனைகள் போன்றவற்றைச் செய்து, கருத்துக்களை ஆய்ந்து கற்பது, உளவியல் முறைப்படி அமைந்துள்ளது. கற்பித்தலில் மாணவர்களின் நிலை, தேவை, திறன் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படுவது மாணவர் மையக் கல்வி முறையாகும் (Learner Centred Method). மாணவர்களின் செயல், விருப்பத்திற்கு முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. மாணவர்கள் இம்முறையில் எப்படி / எவ்வாறு கற்றுக் கொள்கிறார்கள் என்ற நோக்கமே இலக்காகவுள்ளது. ஆய்வு மனப்பான்மையை வளர்த்தல் மற்றும் புலன்வழி அனுபவங்களைப் பெறுதல் இம்முறையின் உட்கூறுகளாகும்.

நவீன காலத்தில் ஏற்பட்ட பொருளாதார சமூக, அரசியல் மாற்றத்தின் விளைவாக கல்வியில் புதிய கொள்கைகளை புதுத்தேவையாக மாணவர்களின் ஆர்வம், இயல்புகள், விருப்பங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து முழுக்க முழுக்க மாணவர்களுடைய மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட முறையாகும். இங்கு மாணவர்கள் முழுசுதந்திரத்துடன் கற்பதற்கு வழிகாட்டப்படுகிறது.

மாணவர் மையக் கலைத்திட்டம் (Student centred Curriculum)

மாணவர்களின் ஆர்வத்திற்கு ஏற்ப கற்றல் அனுபவங்களை திட்டமிட்டு அமைந்து மாணவரது முழு ஆளுமை வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்க வேண்டியது அவசியமாகும். இத்தகைய அனுபவக் கலைத்திட்டத்தை செயல்படுத்தும்போது, மாணவர்கள் உணர்வுப்புர்வமாக கற்கும் செயல்களில் ஈடுபடுவதால், கற்றல் என்பது முழுமையானதாகவும், பயன்மிக்கதாகவும் அமைகிறது.

“மாணவர் மையக் கலைத்திட்டம் கற்போரின் தேவைகள், வளர்ச்சி, ஆர்வங்கள் ஆகிய மூன்றையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைக்கப்படுகிறது” - கெல்லி

“மாணவர் மையக் கலைத்திட்டம் குழுவாக செயல்படும், கண்டறிபும் திறனையும், கையிந்தனையும் வளர்ப்பதாக அமைகிறது” - ஜான்ரூபி

மாணவர் மையக் கலைத்திட்டத்தின் முக்கியப் பண்புகள் (Important Characteristics of Student Centred Curriculum)

- ❖ கட்டமைப்பு
- ❖ குறிக்கோள்கள்
- ❖ பாடக்கருத்துக்கள்
- ❖ கற்பித்தலும் கற்றலும்
- ❖ கற்றல் குழுக்கள்
- ❖ கால அட்டவணையும், கற்கும் இடங்களும்
- ❖ ஆசிரியரின் பங்கு பணிகள்
- ❖ கற்றல் மதிப்பீடு

போன்ற முக்கிய பண்புகளை நிறைவேற்றும் வகையில் இக்கலைத்திட்டம் அமைய வேண்டும்.

மாணவர் மையக் கலைத்திட்டத்தின் மாற்ற வகைகள் (Alternative types of Student - centred curriculum)

மாணவர் மையக் கலைத்திட்டத்தை பின்வரும் இரண்டு நிலைகளில் அமைத்திடலாம்.

- i) அனுபவநிலைக் கலைத்திட்டம்
- ii) செயல்நிலைக் கலைத்திட்டம்

மாணவர் மையக் கல்விமுறை (Learner Centred Method)

பழங்காலக்கல்வி முறையில் அறிவைத் தேடிப் பெறுவதும், உள்கட்டுப்பாட்டினை வளர்த்தலும், சமுதாயப் பயனுமே சிறப்பிடம் பெற்றிருந்தன. பாடங்களை மையமாகக் கொண்ட கல்வியும் நடைமுறையில் இருந்தன. அந்தக் காலக் கல்விமுறையில் கல்விக்கூடங்கள் மருத்துவமனையாகவும், சிறைக்கூடங்களாகவும் செயல்பட்டன. நவீன காலத்தில் ஏற்பட்ட பொருளாதார, சமூக, அரசியல் மாற்றத்தின் விளைவாக கல்விப்பில் புதிய கொள்கைகள் புகத் தொடங்கின. இவ்வகையில் இயற்கைக் கோட்பாட்டினர் குழந்தைகளின் இயல்புகள், ஆர்வங்கள், விருப்பங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து உருவாக்கிய கல்வி முறையே குழந்தை மையப் பாடத்திட்டம் என்னும் முறையாகும். ரூஸோ, மாண்டிசோரி அம்மையர் ஆகியோர் இந்த முறையை ஆதரித்தனர்.

மாணவர் மையக் கல்விமுறை சிறப்பியல்புகள்

1. குழந்தைகளின் ஒருமித்த இயல்பான வளர்ச்சியே உண்மையான கலைத்திட்டம்.
 2. குழந்தைகள் குழந்தைகளாகக் கருதப்பட வேண்டுமே தவிர அச்சமுதாயத்திற்காக செயல்படுபவர்களாக கருதக்கூடாது.
 3. குழந்தைகள் சுதந்திரமாகச் செயல்பட அனுமதிக்கப்படுவர்.
 4. இயற்கை நிழலில் இயற்கை மையக் கலைத்திட்டம் உள் ஆற்றல் தன்மைகளுக்கேற்ப பாடத்திட்டம் அமையும்.
 5. குழந்தை மையப் பாடத்திட்டம் குழந்தையின் இயல்பான வளர்ச்சிக்குத் தகுந்த நிலையை உருவாக்குவதே ஆசிரியர் பணி.
- மாணவர் மையக் கல்வி முறை குறிக்கோள்கள்
1. சமுதாய மரபுகளைப் புறக்கணித்து குழந்தைகளின் இயல்பிற்கேற்ப இயற்கைச் சட்டங்களின் அடிப்படையில் பாடத்திட்டம் அளித்தல்.
 2. இயற்கையாக வாழ்வதற்கென இயற்கை வழியில் குழந்தைகளின் அனைத்துத் திறன்களும் முழுவளர்ச்சி பெறச் செய்தல்.
 3. குழந்தைகள் இயற்கையாகவே, தானாகவே செயல்பட்டு கல்வி அறிவைப் பெறச் செய்தல்.

மாணவர் மையக் கல்விமுறை : பாடத்திட்டம்

குழவிப்பருவம், பிள்ளைப்பருவம், குரப்பருவங்களுக்கேற்ற பாடத்திட்டம் அமைந்தல் அவசியம். குழந்தை வளர்வற்கான உடலையும் உள்ளத்தையும் வாழ்க்கைக்கெனப் புறத்திறமைகளையும் பெறச் செய்வதாக அமைந்தல் அவசியம்.

இயற்கை, சமுதாயம், இறைவன் இவற்றோடு தொடர்பு கொள்ள உதவுவதே கல்வியாகும். மாண்டிசோரி கலைத்திட்டத்தில் பரிசுப்பொருட்கள் மூலம் கல்வியைப் பெறலாம். இப்பொருளால் விளையாட்டுகள் தொடங்கப்பட்டு இவற்றின் மூலம் இயல்பான கல்விமைப் குழந்தைகள் பெறுகின்றன. மாண்டிசோரி முறையில் குழந்தைகளின் தனித்தன்மைகள், சுதந்திரப் புலன்களில் பயிற்சி, சுய கல்வி ஆகியவை இடம் பெறுகின்றன. கற்பித்தல் கருவிகள் மூலம் நடைமுறை வாழ்க்கைக்கான பயிற்சிகளுக்கான கல்வி பெற வாய்ப்பளிக்கின்றன.

மாணவர் மையக் கல்விமுறை : குறைபாடுகள்

2. வரம்புக்கைக்கான பாடத்திட்டத்தை குழந்தைகள் தாமே கற்பித்து அல்ல.

2. வாழ்க்கைக்கான பாடத்திட்டத்தை குழந்தைகள் தாமே கற்பது என்பது இயலாதது.
3. ஆசிரியரின், பெற்றோரின் பொறுப்பு மிகக் குறைவு.
4. சமகால ஐநாக்கம் இடமளிக்கவில்லை.

தலைமாணவர் கற்றல் என்பது மாணவரின் கற்றல் வேறுபாடுகளைக் கருத்தில் கொண்டு அவரவர் கற்றல் விரைவிற்கேற்பக் கற்பதாகும்.

தனியாகவே கற்றல் என்பது மிகவேகமான கற்றல் முறையாகும். கருத்தில் கொண்டு அவரவர் கற்கும் விரைவிற்கேற்பக் கற்பதாகும். ஆசிரியர் வழிகாட்டின்படி ஒவ்வொரு மாணவனும் தனது பலம், பல்வீனத்தை அறிந்து கொண்டு அதற்கேற்றாற்போல் கற்றல் செயல்களை கற்க இது வழிவகுக்கிறது ஒவ்வொரு மாணவனிடமும் உள்ள தனித்தன்மையை வெளிக்கொணரத் தனித்துக் கற்றல் உதவுகிறது.

கற்றல் செயலுக்கு புரம்பான ஆசிரியர் அல்லது சுகதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டின்மீது கவனி இயங்குகிறது.	அமைத்துக் கொள்கிறார்கள்.
--	--------------------------

எதிர்கால பயனுக்காகவே என்ற பொருளோடு கற்று அதனுடைய நிகரிடப் பாடப்படுகின்ற பெறுதல் வலிமறுத்தப்படுகிறது.

பரிமாற்றம் பெறுகின்றன.

தனித்தனிப் பாடங்களை அழகும் முறைகளும் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கற்றல் செயல்முறைகளை மேம்படுத்திப் புரிந்து கொள்ளுதல் வலியுறுத்தப்படுகிறது.	கற்றல் செயல்முறைகளை மேம்படுத்திப் புரிந்து கொள்ளுதல் வலியுறுத்தப்படுகிறது.
தனித்தனிப் பாடங்களை அழகும் முறைகளும் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கற்றல் செயல்முறைகளை மேம்படுத்திப் புரிந்து கொள்ளுதல் வலியுறுத்தப்படுகிறது.	சமூகப் பண்பாற்றலை ஓவ்வொரு

கருவிகளுடனும் பொருத்தப் பார்முனை கல்வி வலியுறுத்துகிறது.	சகலவி துணைப்புகிறது.
பள்ளிப் படிப்புத்தான். கல்வி என்ற எண்ணம் மேலோங்குகிறது.	கல்வியானது தொடர்ச்சியான நுண்ணறிவு வழிமுறையில்

வினாவதல், புரிதல், தொகுத்தல் போன்றவை சுயமாகக் கற்க ஏற்ற உத்திகளாகும். தன் இயலுமைகளுக்கு உகந்த விரைவில்; காலவிரயமின்றி முயன்று கற்க வாய்ப்பாக உள்ளது தானே கற்றலுக்கு வழிவகுக்கும் கற்றல் பொருட்களின் தன்மை பின்வருமாறு:

1. கையாளுவதற்கு எளிதாக அலகு அலகாக இருக்க வேண்டும்.
2. குழந்தைகளைக் கவரும் வண்ணம் அழகாக அமைய வேண்டும்.
3. ஒவ்வொரு பொருளும் ஒரு கருத்துருவை மையமாகக் கொண்டதாக அமைந்திருத்தல் வேண்டும்.
4. மாணவர்கள் தாமே குறைகளைக் களைந்து கொள்ளும் வகையில் அமைந்திருத்தல் வேண்டும்.
5. மேலும் அதிகமாகத் தேடுதலைத் தூண்டுவதாக இருத்தல் வேண்டும்.
6. பயன்படுத்திய பின்பு மாணவர்கள் தாங்களாகவே பிற புதிய கற்றல் பொருள்களைக் கண்டறிய உதவுவதாக அமைய வேண்டும்.

4.2.1.2 தனி மாணவர் கற்றலின் சிறப்பியல்புகள் (Characteristics of self learning)

1. இம்முறையில் ஒரு கற்பவர், ஒரு கற்பிப்பவர் ஒரே நேரத்தில் நேருக்குநேர் இடைவினை செய்ய வாய்ப்புள்ளது
2. தனி நபர் வேறுபாடுகளைக் கருத்தில் கொண்டு அதன்படிப்படையில் பயிற்றுமுறை அமைகிறது.
3. தனி மாணவன் ஒரு குழுவில் உறுப்பினனாகவோ, வகுப்பிலிருந்தோ கற்கும்போது அவனது தனிப்பட்ட கற்றல் தேவைகள் ஆசிரியரால் அனுசரிக்கப்படுகின்றன.
4. தனி மாணவன் கற்கும், வினைபடும் வேகத்திற்கேற்ப இருந்து கற்க இம்முறையில் வாய்ப்பளிக்கப்படுகிறது.
5. இம்முறையை நடைமுறைப்படுத்தச் செல்வினம் அதிகமாகும்.
6. தனி மாணவர் கற்பித்தல் முறையில் ஒவ்வொரு மாணவரையும் தனித்தனியே அமர்த்திக் கற்பிக்க வேண்டுமென்பதில்லை. குழுச் செயல்களிலும், வகுப்பறைச் செயல்பாடுகளிலும் கூட இம்முறையின் கூறுகளைக் கருத்தில் கொண்டு செயல்படுத்தலாம்.

4.2.1.3 தனி மாணவர் கற்றல் முறையின் வகைகள் (Types of self learning methods)

பொதுவாக இதனை இருகூறுகளாகப் பிரிக்கலாம்.

1. தனி மாணவர் செயல்பாடுகள் (Individual plans)
2. தனியார் வேறுபாடுகளை அனுசரித்த குழுச் செயல்கள்
1. தனி மாணவர் செயல்பாடுகள் (Individual plans)
- அ. தனி மாணவர் ஒப்படைப்பு (Individual Assignment)

தனி மாணவர் வேறுபாடுகளைக் கருத்தில் கொண்டு தனி நபரின் கற்றல் நிலை-தேவை இவற்றை முன்னிற்றுத்தி ஒப்படைப்புகள் வழங்கி அச்செயல்களில் அவர்களை ஈடுபடுத்தி மேற் பார்வை செய்ய வேண்டும். ஒப்படைப்புகளில் மாணவர் அவ்வப் பொழுது தன்னை மதிப்பிட்டு உரிய பாடதரத்தில் முன்னேறு கிறோம் என்பதைச் சரிபார்க்க வழிவகைகள் செய்துதர வேண்டும். மாணவன் விளக்கமுறை வேண்டும்போதெல்லாம் ஆசிரியர் மாணவனது தேவைவையப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

ஆ. அலகுச் செயல் (Unit Plan)

இச்செயல்பாட்டில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் முழுப் பணி பல அலகுகளாகப் பிரிக்கப்படும். ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடை வெளிக்குள் முடிக்கக் கூடிய வகையில் அவை சிறியனவாக அலகிடப்படுகின்றன தத்தம் வல்லமைக்கும், செயல் விரை விற்கும், இயல்புக்கும் ஏற்ப மாணவர் அவ்வலகைக் கற்கும் பணி யைச் செய்து முடிப்பர் விரைந்து முடிக்கும் மாணவர்களுக்குக் கூடுதல் அலகுகளும் வழங்கப்படலாம். நபர்வாரி வேறுபட்ட தேவைகளை ஆசிரியர் கண்காணித்து வழங்க முற்படுவார். தனித்துச் செயல்படும் வகையில் செய்முறைத் தாள்களும் வழங்கப்பட்டு மாணவர்கள் வழிகாட்டப்பெறுவர்

இ. வேறுபட்ட ஒப்படைப்புகள் (அ) ஒப்பந்தச் செயல் (Differentiated Assignment)

ஒரு பிரச்சினைமையப் பற்றிய அல்லது தலைப்புடன் தொடர்புடைய சிறுசிறு ஒப்படைப்புகள் அல்லது ஒப்பந்தச் செயல்கள் வழங்கப்படும் இச்செயல்களை மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்கான முன் வரைவுச்

அமைதி-4 கற்றதில் முறைகள்
செயல் சட்டங்களை ஆசிரியர் முன்னதாகவே தயாரித்துக் கொள்ளவேண்டும்.

ஆசிரியர் மேற்பார்வையாளராக இருப்பார். மாணவர் தத்தம் பணிநோக்கத்தை நிறைவேற்ற தத்தம் வினைவேகத்தில் அவரவர் வல்லமைக்கேற்பச் செயல்பட அனுமதிக்கப்படுவர் இச்செயல் பாடு மாணவர் தம் ஆர்வங்களை வடிவாக்கி அரியபண்படைக்கவும், புதியபண்புணையவும். தன் உள்ளார்ந்தத் திணவுகளுக்கும் செயல்வடிவம் தரவும் வாய்ப்பைத் தரவல்ல தாகும்.

2. தனியாள் வேறுபாடுகளை அனுசரித்த குழுச் செயல்கள்

அ. மேற்பார்வைப் படிப்பு (Directed or Supervised Study)

இம்முறையில் ஆசிரியர் வழிகாட்டலை அல்லது அறிவுரைகளை முதலிலேயே சொல்லிவிடுவார்; அல்லது செயலேடுகளை வழங்கி விடுவார். அதன்படி வகுப்பு மாணவர்கள் இயல்பாகச் செயல்படுவர். ஆசிரியர் தம் உதவியை நாடுபவர்களுக்கு அருகிலிருந்து வழிகாட்டுவார். வகுப்பைக் குழுக்களாகப் பிரித்து, வழிகாட்டி ஏதுவாகச் செயல்படுவார்.

ஆ. நெகிழுந் தன்மையுள்ள வெவ்வேறு ஒப்படைப்புகள்

தனிக் குழந்தைகளின் தேவை, விருப்பம், ஆர்வம், இயலும் தன்மை முதலியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு ஒப்படைப்புகளை அளிக்க வேண்டும். அதாவது

- மெதுவாகக் கற்கும் குழந்தைகளுக்கு எளிய ஒப்படைப்புகள் அளித்தல்.
- தேவைக்கேற்ப பிற கற்றல் உதவிகளை வழங்குதல். மீத்திற மாணவர்களுக்குக் கூடுதல் ஒப்படைப்புகளைத் தருதல்.

இ. இதர செயல்கள்

பள்ளிகளில் மாணவர்களின் சமூக பொருளாதாரப் பின்னணியை அனுசரித்துத் தேவைக்கேற்பப் பின்வரும் சிறப்புச் செயல்களை வகுத்தளிக்கலாம்.

- குறைதீர் பணிகள்
- சிறப்பு வகுப்புகள்
- சிறப்புப் பிரிவேளைகள் ஒதுக்கீடு

(iv) பள்ளிக்கு வெளியே செயல் திட்டம்.
அ) ஒத்த இயல்புடைய மாணவர்கள் குழு அமைத்தல்.

4.2.1.4 தானே கற்றலில் ஆசிரியரின் பங்கு (Teacher's role of self learning)

மாணவர்களுக்குத் தானே கற்றலுக்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள படிநிலைகளைப் பற்றிய முன் அறிவு இருப்பதை ஆசிரியர் உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டும்.

மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் செயல்களில் ஈடுபடும் வகையில் தானே கற்றல் பொருள்களை வடிவமைக்க வேண்டும் தானே கற்றலுக்குத் தரப்படுகின்ற விளக்கங்கள் தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் எளிதாக அமைய வேண்டும்.

தானே கற்றலுக்கான படிநிலைகள் தனித்தனியாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் முறைப்படுத்தப்படும் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பகுதியும் தனித்தனியாகக் கண்டறிபுமடி அமைய வேண்டும்.

4.2.1.5 தானே கற்றலின் பயன்கள் (benefits of self learning)

- குழந்தைகள் அவரவர் திறமைக்கேற்ப தமக்கேற்ற வேகத்தில் கற்க முடியும்.
 - ஒவ்வொரு கற்றல் செயல்பாட்டிலும் குழந்தை ஈடுபட்டுள்ளதை உறுதி செய்ய முடியும்.
 - நினைவாற்றல் மேலேவாங்கும்.
 - மாணவர்கள் செயல்களில் முழுமையாக ஈடுபட முடிகிறது.
 - மாணவர்களிடையே உக்கம் உண்டாகிறது.
 - மேலும் இது தொடர் கற்றலுக்கு வழிவகுக்கிறது.
- 4.2.1.6 மாணவர்கள் தாமே கற்க உதவும் சில முறைகள்

(Methods of self learning)

- கெல்லர் திட்டம் (PSI- திட்டம்)
- நிரல் வழிக் கற்றல் (அ) திட்டமிட்டுக் கற்றல் (PLM)
- கணிப்பொறி வழிக் கற்றல் (CAI)
- கற்றல் கட்டுகள் (Modules)
- கற்பித்தல் இயந்திரம் (Teaching Machine)

4.2.1.7 கற்றலுக்கு உதவும் கற்றல் செறிவுக் கட்டைத் தயாரிக்கும் முறைகள் (Preparing an Individualized Instruction Package)

- படி 1: மாணவன் அடைய வேண்டிய திறன்களைக் குறிப்பிடல்.
- படி 2: கற்றல் பகுதிகளை பல கூறுகளாக பிரித்தல்.
- படி 3: சிறு சிறு கற்றல் படி அமைத்தல். படி
- படி 4: அடைவுத் தேர்வை உருவாக்குதல்
- படி 5: வினாக்களை சிறுகற்றல் படிகளில் வழங்கல்
- படி 6: குறைந்த அளவு விஷயத்தை ஒவ்வொரு படியிலும் அளித்தல்
- படி 7: பின்னூட்டம் அளித்தல்
- படி 8: கோடிட்டு காட்டல்

4.2.1.8 சய கற்றல் கருவியிலுள்ள தத்துவங்கள் (Principles of Self-Learning)

- ❖ தனியாள் வேறுபாட்டைக் கருத்தில் கொள்ளுதல்.
- ❖ கற்பத்தில் சுதந்திரம்.
- ❖ சய வேக கற்றலுக்கு வழி செய்தல்
- ❖ மாணவர் மையக் கற்றல்,
- ❖ பின்னூட்டம் அளித்தல்.
- ❖ மாணவரே செய்யு கற்றல்.

4.2.2 திட்டமிட்டுக் கற்பித்தல் (Programmed Instruction)

4.2.2.1 திட்டமிட்டுக் கற்பித்தல் : பொருள் (Programmed Instruction - Meaning)

திட்டமிட்டுக் கற்பித்தல் என்பது கற்பித்தல்-கற்றல் செயலில் ஒரு வலுவான யுக்தியைத் தருதல் ஆகும். இது ஒரு தனியாள் கற்பித்தல் யுக்தி, ஏனென்றால், இது வகுப்பறை கற்பித்தலுக்கும், சய கற்றலுக்கும் பெரிதும் பயன்படுகிறது. திட்டமிட்டு கற்பித்தல் என்பது பி.எப் எஸ்கின்னரின் ஆக்க நிலையறுத்திக் கற்றல் கோட்பாட்டிலிருந்து தெளிவாக அறியப்படுகிறது.

4.2.2.2 திட்டமிட்டுக் கற்பித்தல் : வரையறைகள் (Programmed Instruction - Definitions)

கற்பித்தல் கருவி அல்லது திட்டமிட்ட பாடநூல்களை வைத்து கற்பித்தால் அது திட்டமிட்டு கற்பித்தல் ஆகும். இதில் மாணவர் தானே

கற்றல் செயலில் ஈடுபட்டு, கற்பித்தலின் குறிக்கோளை வென்றடைய முடியும். திட்டமிட்டு கற்பித்தல் என்பது தனியாள் கற்றல் முறைக்கு ஒரு புதிய வழியாகும்.

எம்.பித் மற்றும் ஹர் (Smith and Moore, 1962), “திட்டமிட்டுக் கற்பித்தல் என்பது மாணவர்களுக்கு புரியும்படியாக பாடப் பொருளை வரிசைப்படுத்துவதாகும். பொதுவாக, இதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு தெரிந்த பொருளில் இருந்து தெரியாத புதிய கோட்பாடுகள் மற்றும் கொள்கைகளைப் புரியவைப்பதாகும்”.

லேத் (Leith, 1966), “திட்டமிடுதல் என்பது பாடப்பொருளை சிறுசிறு சட்டகமாக தருதல். சட்டகத்தில் கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பதிலும் உடனடியாக சரிபார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் மாணவர்கள் கற்பதால் இதை தானே கற்றல் முறை என்று கூறலாம்”.

குலாதி மற்றும் குலாதி (Gulati and Gulati, 1976), “திட்டமிட்டுக் கற்பித்தல் என்பது தானே கற்றல் முறை என்று கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் மாணவர்கள் வேகமாகவும், உடனுக்குடன் முடிவுகளை தெரிந்துகொள்ள கூடியதாகவும் உள்ளது. ஆசிரியர் இதில் இடம்பெற மாட்டார், திட்டமிடுபவர் திட்டமிடும் பாடப்பொருளை மாணவர்கள் தானே கற்பதற்கேற்ற திட்டமிட வேண்டும்”.

4.2.2.3 திட்டமிட்டுக் கற்பித்தல்: பண்புகள் (Programmed Instruction - Characteristics)

- ❖ மாணவர் கற்க வேண்டிய ஒரு குறிப்பிட்ட பாடப்பொருள் சிறு சிறு கருத்துக்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றது, இதற்கு “சட்டகம்” (Frame) என்று பெயர்.
- ❖ சட்டகங்கள் ஒழுங்காக வரிசைப்படுத்தப்படுகிறது.
- ❖ ஒவ்வொரு சட்டகத்திலும் உள்ள பாடக்கருத்தை பயின்ற மாணவர், அச்சட்டகத்தில் உள்ள வினாக்களுக்குப் பதில் எழுதுதல் வேண்டும்.
- ❖ மாணவர் அளித்த விடை சரிபா? தவறா? என்று அவரே உடனடியாக சரிபார்த்துக் கொள்ள, வினா இருந்த சட்டகத்துக்கு முந்திய

சட்டகத்தில் சரியான விடை இருக்கும். மாணவருடைய விடை சரியாக இருந்தால் அவர் வலுவூட்டப்படுகிறார். அது தவறாக இருந்தால், அவருக்கு சரியான விடை கிடைக்கப்படுகிறது.

- ❖ கற்பவரின் நடத்தையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதாக இதன் பகுதிகள் அமைந்திருக்கும்.
- ❖ திட்டமிட்டுக் கற்பித்தல் என்பது கற்பவருக்கும் கற்கப்படும் பாடப்பொருளுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு. இதனால் கற்பவர் கற்பதற்கும், பதில் அளிப்பதற்கும் ஊக்கப்படுத்தப்படுகிறார்.
- ❖ திட்டமிட்டுக் கற்பித்தல் தனிபாள் கற்றல் முறையில் நடைபெறுவதால் இது கற்பவரின் தன்மை, கற்கும் பொருள், கற்கும் சூழல் இவற்றை பொருத்து அமைபும்.
- ❖ மாணவரின் வெளிப்படையான துலங்கலை உற்றுநோக்கப்படுகிறது;
- ❖ மதிப்பிடப்படுகிறது; வலிமையாக கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
- ❖ இதன் மூலம் தொடர்ந்து மாணவர்களை மதிப்பிடலாம். மற்றும் மாணவர்களின் செயல்பாட்டில் முன்னேற்றத்தையும், திட்டமிட்டு கற்பித்தல் பாடப்பொருளின் தரத்தையும் உயர்த்தலாம்.
- ❖ கற்பவரின் பதில்களின் மூலம் சட்டங்களின் பாடப்பொருள், ஒழுங்கமைவு ஆகியவற்றை மாற்றி அமைக்க வேண்டும்.
- ❖ அடைவபெறும் குறிக்கோள்களை மதிப்பிடவும், குறிப்பிடவும் வேண்டும்.
- ❖ திட்டமிட்டுக் கற்பித்தலில் கற்பவரை பொறுத்தே பாடப்பொருள் அமையும். கற்பவர் ஏதேனும் தவறு செய்தால் திட்டமிட்டுப் பாடப்பொருளை ஒதுக்கிவிட வேண்டும்.

4.2.2.4 திட்டமிட்டு கற்பித்தல்: கோட்பாடுகள் (Programmed Instruction -Principles)

ஒரு நல்ல திட்டமிட்டுக் கற்பித்தல் பாடப்பொருள் நல்ல கற்பித்தல் கொள்கைகளை கொண்டு இருக்கும். திட்டமிட்டு கற்பித்தலின் அடிப்படையாக இருந்து மிகவும் திறமையுள்ள, இனிமையான மற்றும் நிரந்தர கற்பித்தல் இடம் பெறுவேண்டும் என்பதாகும்.

திட்டமிட்டுக் கற்பித்தல் கீழ்வரும் ஐந்து கோட்பாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது.

1. சிறு படிகள் கோட்பாடு (Principle of small steps): திட்டமிட்தல் என்பது நிறைய சிறு படிகளால் ஆனது. ஒரு மாணவன் திட்டமிட்தல் மூலம் ஒரு பாடப்பொருளில் சிறிதளவு அறிவை பெற்று அதில் நன்கு தேர்ச்சி அடைகிறான்.
2. மாணவர் உடனுக்குடன் செயல்படல் / விடை தரல் கோட்பாடு (Principle of active ponding): இக்கொள்கையின் மூலம் கற்பவர் சுறுசுறுப்பாக இருப்பதனால் நன்கு கற்கிறார் என்பது யூகிக்கப்படுகிறது. திட்டமிட்தல் கற்பவர் சரளமாக பதிலளிக்க வாய்ப்பளிக்கிறது. இது கற்பவருக்கு பாடப்பொருளை மட்டும் அளிப்பது இல்லை. ஆனால் மேலும் அந்த பாடப்பொருளை மனதில் நிலைப்பெற செய்கிறது.
3. உடனடியாக விடையைச் சரிபார்த்து உறுதி செய்தல் கோட்பாடு (Principle of immediate confirmation): இந்த கோட்பாட்டின் அடிப்படையாக அமைவது உளவியல்நிபான வலுவூட்டம் ஆகும். கீழ்க்கண்ட இரண்டு அம்சங்களின் மூலம் அறிவது என்னென்றால் விடையை உடனடியாக உறுதிப்படுத்துவது முக்கியமானதாகும்.

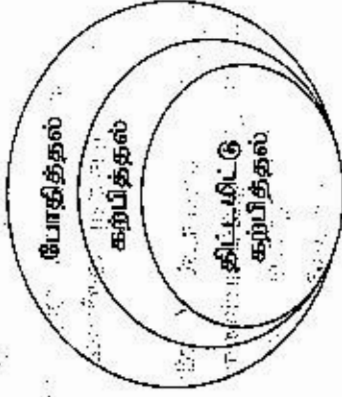
❖ கற்பவர் யூகிக்கமாட்டார்.

❖ கற்பவரின் விடை சரியானதாக இல்லை என்றால் உடனடியாக அவருக்கு சரியான பதில் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது.

4. தன் ஆற்றலுக்கு ஏற்ப முன்னேற்றல் கோட்பாடு (Principle of self - Pacing): திட்டமிட்டு கற்பித்தல் என்பது தனிபாள் கற்றலில் ஒரு உத்தியாகும் மாணவர்களை வற்புறுத்தி கற்க வைக்க கூடாது. அவர்கள் தாங்களே தங்களின் திறமைக்கேற்ப கற்றுகொள்வார்கள்.

5. மாணவர் சோதித்தல் கோட்பாடு (Principle of student testing): திட்டமிட்டு கற்பித்தல் மூலம் தொடர்ந்து மதிப்பீடு செய்யவதால் கற்றல் விவிவைய செய்கிறது. மாணவர்கள் அவர்களின் தூண்டல் பதிலேட்டில் ஒவ்வொரு சட்டகத்தின் முடிவிலும் பதிலை எழுதுகிறார்கள். இந்த பதிலேடு திட்டமிட்தலை நினைவு கூறுவதற்கும்கூட. ஆசிரியர்களுக்கு மாணவர்களின் வளர்ச்சியை பற்றி பின்னாட்டலை அறிய உதவுகிறது.

4.2.2.5 திட்டமிட்டுக் கற்பித்தலும் அதனுடன் தொடர்புடைய கருத்துகளும் (Programmed Instruction and Allied Terms)



எட்கர் மேரன் கூற்றுப்படி, போதித்தல் (Teaching) என்பது பரந்த பொருளற்ற, சரியாக வரையறுக்கப்படாத சொல் ஆகும். ஆனால் கற்றித்தல் (Instruction) என்பது அர்த்தமுள்ள வரிசைப்படுத்தப்பட்ட இலக்கை நோக்கி அமையும். கற்றித்தலில் மதிப்பீடு உள்ளது. திட்டமிட்டுக் கற்றித்தல் என்பது கற்றித்தலின் உட்தலைப்பின் கீழ் வருவது. திட்டமிட்டுக் கற்பித்தல் என்பது காப்பீட்டுக் கற்றல் (Insured learning) என்றழைக்கக்கூடிய வகையில் சிறப்பு இலக்குகளை வளர்ச்சியடைய செய்யவல்ல ஓர் முயற்சியாகும்.

1. திட்டமிட்டுக் கற்றலும் திட்டமிட்டுக் கற்பித்தலும்:

திட்டமிட்டுக் கற்றலும் திட்டமிட்டுக் கற்பித்தலும் இரண்டு சொற்களும் ஒன்றே. ஆங்கிலேய கல்வியாளர்கள் திட்டமிட்டுக் கற்றலையும், அமெரிக்க கல்வியாளர்கள் திட்டமிட்டுக் கற்பித்தலையும் பயன்படுத்துகின்றனர்.

2. திட்டமிட்டுக் கற்பித்தலும் கல்வி நடப்பவியலும்:

திட்டமிட்டுக் கற்பித்தல் என்பது கல்வி நடப்பவியலின் ஒரு பகுதியே. திட்டமிட்டுக் கற்பித்தல் என்பது கற்றித்தல், கற்றல் மற்றும் தாளாக கற்பித்தலுக்கு ஓர் அணுகுமுறையாகும். திட்டமிட்டுக் கற்பித்தலை கற்பித்தல் நடப்பவியலின் "மென்கலம்" என்றழைக்கலாம். திட்டமிட்டுக் கற்பித்தல் கற்பிக்கும் பொறிகளிலிருந்து வேறுபட்டது.

4.2.2.6 திட்டமிட்டுக் கற்பித்தல் : வகைகள் (Programmed Instruction - Styles /Types)

திட்டமிட்டு கற்பித்தலில் கற்றித்தல் பொருள்களை தகுந்த முறையில் மாணவர்களுக்கு வழங்குவதே திட்டமிடுதலாகும். திட்டமிட்டுக் கற்றித்தல் வகைகள் பின்வருமாறு:

4.2.2.7 நேர்வழித் திட்டம் (Linear Programme/Extrinsic Programme)

நேர்வழித் திட்டம்

பி.எப் ஸ்கின்னர் (B.F Skinner) மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் நேர்வழித் திட்டத்தை கண்டுபிடித்தார்கள். செயல்படு ஆக்க நிலையிருத்தம் என்ற உளவியல் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் நேர்வழித் திட்டம் தயாரிக்கப்படுகிறது. கேள்விகள் கேட்கப்படுகிறது. அதற்கு மாணவர்கள் யோசித்து பதிலளிக்கின்றனர். அந்த பதில்களை ஆக்கப்பூர்வ துலங்கல்கள் என்கிறோம். இவ்வகைத் திட்டத்தில், ஒவ்வொரு மாணவரும் முதல் சட்டகத்திலிருந்து இறுதி சட்டகம் வரையில் இதே முறையை பின்பற்றுகின்றார். இதில் மாணவர்கள் ஒவ்வொரு சட்டகத்திற்கும் படிப்படியாக செல்ல வேண்டும். இதுவே நேர்வழித் திட்டமாகும். ஒவ்வொரு மாணவரும் அவருக்குகேற்ற வேகமும் திறமையும் கொண்டு சுதந்திரமாக திட்டமிடுதலை முடிக்கவேண்டும்.

பாடப்பொருள் சிறுசிறு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு சரியான முறையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களின் பதில் அடுத்த சட்டகத்தில் வடிவூட்டப்படுகிறது. சில சட்டகங்களில் சரியான பதிலை வரவழைப்பதற்காகவும் தவறுகளை குறைப்பதற்காகவும் நினைவூட்டும் சொல் (அ) குறிப்புச் சொல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

வினா 1	விடை 1 வினா 2	விடை 2 வினா 3	விடை 3 வினா 4	விடை 4 வினா 5
சட்டகம் 1	சட்டகம் 2	சட்டகம் 3	சட்டகம் 4	சட்டகம் 5

ஆரம்ப நடத்தை
கற்றல் பாதை
விரும்பத்தகு நடத்தை

நேர்வழித் திட்டம் சிறப்பியல்புகள் / நிறைகள்

1. நேர்வழி அமைப்பு முறை: ஒவ்வொரு கற்பவரும் நேர்வழியைப் பின்பற்றுகிறார். இதே முறையை பயன்படுத்தி முதல் சட்டகத்தில் இருந்து இறுதி சட்டகம் வரை செல்கிறார்.
 2. சிறப்புகள்: திட்டம் என்பது ஒரு கருத்து, ஒரு எடுத்துக்காட்டு அல்லது ஒரு விதிமுறையால் ஆன சிறு படிகள்.
 3. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட துலங்கல்கள்: திட்டமிடுபவர் ஒரே ஒரு பதில் வருமாறு ஒவ்வொரு படியையும் அமைக்கிறார்.
 4. துலங்கலுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல்: இங்கு பதிலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு கற்பவர் ஒவ்வொரு சட்டகத்திற்கும் பதில் அளிக்க உந்தப்படுகிறார்.
 5. குறிப்பு சொற்களின் மூலம் முன்னேற்றத்தல் : ஆரம்ப சட்டகங்களில் தவறுகளைக் குறைப்பதற்காக குறிப்புச் சொல் வழங்கப்படுகிறது.
 6. வேகமான பின்னாட்டல் : கற்பவர் தன்னுடைய பதிலை உடனடியாக திட்டமிடுவாரின் பதிலோடு ஒப்பிடுகிறார். இதன் மூலம் கற்பவர் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்.
 6. தன் ஆற்றலுக்கு ஏற்ப முன்னேற்றல் : கற்பவர் தன் சுய வேகத்தில் கற்கிறார். இதன் மூலம் அவர் ஏமாற்றப்படுதலிலிருந்து தவிர்க்கப்படுகிறார்.
 7. உடனடி பதில்: சட்டங்களை உற்றுநோக்குவதன் மூலம் பதில் உடனடியாகக் கொடுக்கப்படுகிறது. அதற்கு கற்பவர் பதில் அளித்த பிறகே அடுத்த சட்டகத்திற்குச் செல்ல முடியும். இதனால் எந்த ஒரு கற்பவரும் அமைதியான பார்வையாளராக இருக்கமுடியாது.
- 4.2.2.8 நேர்வழித் திட்டமுறையில் அமைந்த சட்டகங்கள் : மாதிரி (Laws formulating the straightforward planning system: Model)
- சட்டகம் 1: விலங்குகளுக்கு முதுகெலும்பு உள்ளதால் அவை முதுகெலும்பு உள்ள உயிரினம் என அழைக்கப்படுகின்றன, பறவைகளுக்கு முதுகெலும்பு உள்ளதால் அவை உயிரினம் என்று அழைக்கப்படும்.

துலங்கல்: முதுகெலும்புள்ள

சட்டகம் 2 : பாலூட்டும் உயிரினங்கள் தவிர மற்ற பறவையினங்கள் மீதமான சூழ்நிலையில் உள்ள விலங்கு ஆகும். பிரைரி : பால்கள் என் பது பறவையினக் குடும்பத் தின் ஒரு வகையாகும். இது.....உள்ள விலங்காகும்.

துலங்கல்: மிதமான சூழ்நிலை

சட்டகம் 3: பறவைகள் நல்ல வளர்ச்சியடைந்த குரல் அமைப்பை கொண்டுள்ளது. பறவைகளால் நன்றாகப் பாட முடியும். ஏனெனில் அவைகளுக்கு..... நன்கு வளர்ச்சியடைந்து உள்ளன.

துலங்கல்: குரல் அமைப்பு

சட்டகம் 4 : பறவையின் முன்னங்கால்கள் ஒரே மாதிரியாக உள்ளன. அவை இறக்கைகளாக மாறியுள்ளன. பறவையின் முன்னங்கால்கள் படிப்படியாக..... மாறியுள்ளன.

துலங்கல்: இறக்கைகள்

சட்டகம் 5: பறவையின் மிகப்பெரிய எலும்புகளில் கார்பைடுகள் உள்ளன களிணால் பறவையின் உடல் எடை குறைந்து காணப்படுகின்றன.

துலங்கல் : கார்பைடுகள்

சட்டகம் 6 : ஒரு முக்கிய அம்சமாக பறவைகளின் உடல் இறகுகளால் மூடப்பட்டு உள்ளது. விலங்குகளுக்கு எலும்பு, உரோமம், செதில்கள் முடிகளால் மூடப்பட்டுள்ளது. பறவைகளின் உடல்.....களால் மூடியுள்ளது துலங்கல்: இறகுகள்

7. பறவையின் 6 முக்கிய அம்சங்கள் யாவை?

முதுகெலும்புள்ளவை, மிதமான சூழ்நிலை, குரல் அமைப்பு இறக்கைகள், கார்பைடுகள், இறகுகள் முதலியன.

நேர்வழித் திட்டத்தில் ஏறக்குறைய 950 சதவீதம் சரியான துலங்கல்கள் கிடைக்கும். இதற்கென்றே நேர்வழித் திட்டம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

நேர்வழித் திட்டத்தின் குறைகள்

1. ஊக்குவித்தல் இல்லாமை: நிலையான கற்பித்தல் தன்மையினால், நேர்வழி சோர்வையும், ஆர்வமின்மையையும், ஊக்கமின்மையையும் ஏற்படுத்துகிறது.

2. கால் வரையறை: சட்டங்கள் சிறுசிறு பகுதிகளாக இருப்பதால் அவற்றை கற்க அதிக நேரமாகிறது.

3. தேர்வு செயல் தல் தவிரக் கப்படுகிறது: பதில் கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் கற்பவர் ஓரூ வார்த்தைகளில் பதிலளித்த வேண்டும், மாணவரின் படைப்பாற்றல் தடைசெய்யப்படுகிறது.

4. யுகம்: வெறுமையான பதில்களும், குறிப்பு சொற்களும் பதிலை யூகிக்க வைக்கிறது.

5. விலை அதிகம்: அதிக படிக்களைத் தயாரிப்பதற்கும், படைப்பதற்கும் நிறைய தாள்கள் தேவைப்படுகிறது. அதனால் இது விலை அதிகம்.

6. பொருத்தமானது: கணிதத்திலும், அறிவியலிலும் பதில்களை அளவிடப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

7. இணக்கத்தன்மை குறைவு: எல்லா வகையான கற்பவருக்கும் இத்திட்டம் பொருந்தாது. கற்பவர்கள் உள் அனுபவத்திலும், உள்ளார்ந்த திறமைகளிலும் வேறுபடுகிறார்கள்.

8. கற்பவரின் நேர்மையை எல்லா நேரங்களிலும் யூகிக்க முடியாது: அடுத்த சட்டகத்தில் பதில்கள் இருப்பதால் கற்பவர்கள் நேர்மையாக இருப்பார்கள் என எதிர்பார்க்க முடியாது. மாணவர்கள் ஒரு சட்டகத்தில் இருந்து மற்றொரு சட்டகத்திற்கு தாவிச் செல்ல வாய்ப்பு உள்ளது.

9. வழிவகைகள் உறுதிப்படுத்தப்படுவதில்லை: கற்பவர்கள் வேறு வழிகள் இருக்குமா என யோசிக்க மாட்டார்கள் தீர்வும், ஒருமைப்பாடும் ஊக்கப்படுத்தப்படுவதில்லை.

10. கண்டிப்பான தேர்வு: கற்பவர்கள் வேறு வழியில் விலகாமல், கண்டிப்பாக தேர்வுப்பில் செல்வதை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

4.2.2.9 கிளைவழித் திட்டம் (Branching programme/ Intrinsic Programme)

கிளைவழித் திட்டம்: பொருள்

கிளைவழித் திட்டத்தை தயாரித்தவர் நார்மன் ஏ.கிரௌடர் (Norman A. Crowder). அதனால் இது கிரௌடியன் மாதிரி என அழைக்கப்படும்.

கற்பவர் தனக்குள்ளேயே முடிவுகளை எடுக்க முடிவதால் இதை உள்ளார்ந்த திட்டம் என்றும் கூறலாம்.

இதை நேர்வழித்திட்டத்தோடு ஒப்பிடும் பொழுது சட்டகத்தின் அளவிலும், கொடுக்கப்படும் பாடப்பொருளின் அளவிலும் அதிகமாக இருக்கும். மேலும் இதைத் தொடர்ந்து பலவுள் தெரிவினா வகையில் வினாக்கள் கேட்கப்படுகின்றன. பதில்களுள் ஏதேனும் ஒன்று மட்டும் சரியானது. கற்பவர் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்தால், அவர் தேர்ந்தெடுத்த விடை சரியானது என்று அறிவிக்கப்படுகிறது. அடுத்த சட்டகத்திற்கும் முக்கிய பாடத்திற்கும் செல்வதற்கு ஊக்குவிக்கப்படுகிறார். அவருடைய பதில் தவறாக இருந்தால் சரியான விடையைக் கண்டுபிடிக்கும் வரை பழைய சட்டகத்திற்கே கொண்டு செல்லப்படுகிறார்.

கிளைவழித்திட்டத்தின் கோட்பாடுகள்

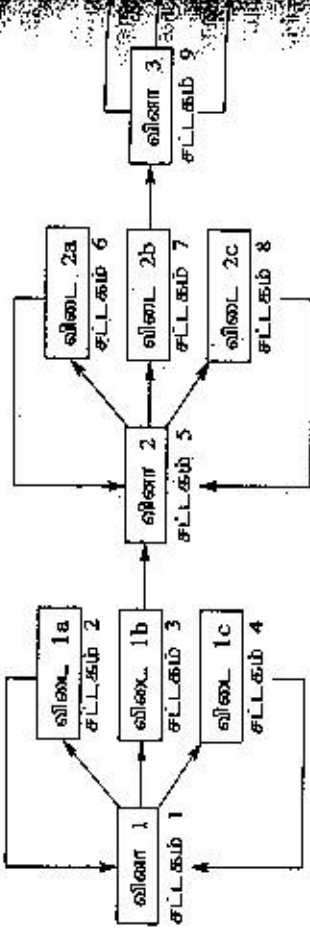
1. வெளிப்பாட்டுக் கோட்பாடு: கற்பவர் பாடப்பொருளைப் பற்றி அதிகமாகத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு பத்தியோ, பக்கமோ கொண்ட பாடப்பொருளை இக்கோட்பாடு அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது.

2. குறைபாற்தல் கோட்பாடு: இந்தக் கோட்பாடு கற்பவரின் வலுவற்ற தன்மையை கண்டறிய உதவுகிறது. மாணவரின் குறைகளைக் கண்டறியவும் பாடப்பொருளை தெளிவாக கற்றுக் கொள்ளவும் பலவுள் தெரிவினா (Multiple choice question) வகை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3. தீர்வுக் கோட்பாடு : தீர்வின் மூலம் சரியான விடை கற்பிக்கப்படுகிறது. கிளைவழித் திட்டத்தின் தனிச்சிறப்புகள்

பாடப்பொருள் பல சட்டகங்களாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு சட்டகத்திலும் ஒரு பத்தியோ, ஒரு பக்கமோ கொண்ட பாடப்பொருள் அமைந்திருக்கும். சட்டகத்தைப் படித்த பின் பலவுள் தெரிவினாக்களுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும். கொடுக்கப்பட்ட பதில்களில் மாணவர் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

சரியான பதிலை தேர்ந்தெடுத்தால் அடுத்த சட்டகத்திற்குச் செல்வர். தவறான பதிலைத் தேர்ந்தெடுத்தால் குறை தீர்வு சட்டகத்திற்குச் செல்வர். கற்பவர் சய வேகத்தில் கற்பதற்கு இந்த சுழற்சி பயன்படுகிறது.

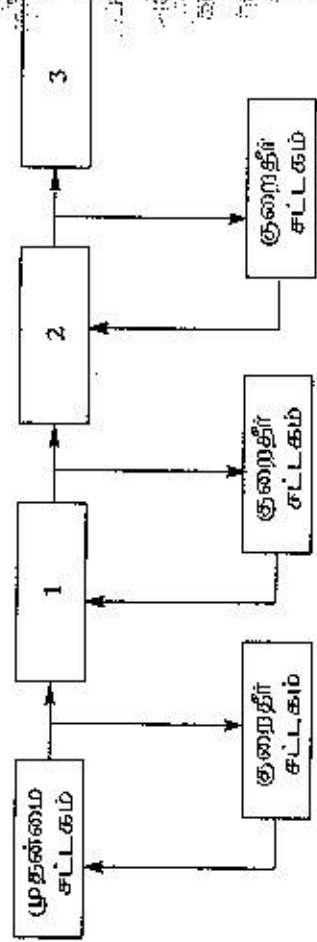


கிளைவழித்திட்டம் கற்பித்தல் கருவி வடிவிலும், புத்தக வடிவிலும் தயாரிக்கப்படுகிறது. புத்தகத்தில் உள்ள பாடப்பொருள் சீரான முறையில் இல்லாமல் அங்கும் இங்குமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

கிளைவழித்திட்டத்தின் வகைகள்

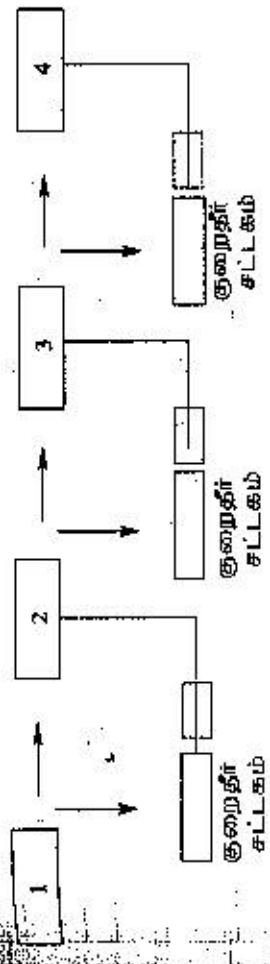
1. பின்னோக்குக் கிளைவழித்திட்டம்

கற்பவர் சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுத்தால் மட்டுமே ஒரு சட்டகத்திலிருந்து இரண்டாவது சட்டகத்திற்குச் செல்கிறார். மாணவர் தவறாக விடையளித்தால் உடனே அவரை தீர்வு சட்டகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்படுகிறது. அங்கு கற்பவர் பாடப்பொருளை புரிந்து கொள்வதற்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதன் மூலம் மாணவர் சரியான பதிலை அளிக்க வழிவகுக்கிறது.



மாணவர் பழைய சட்டகத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறார். ஏற்கனவே பெறப்பட்ட தீர்வு சட்டகத்தின் மூலம் மாணவர் சரியான பதிலை கூறுகிறார். கற்பவர் சரியான பதில் கூறும் வரை அதே சட்டகத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறார்.

2. முன்னோக்குக் கிளைத்திட்டம்.



இவ்வகையான திட்டமிடுதலில், கற்பவர் சரியான விடையோ, தவறான விடையோ, பொருட்படுத்தாமல் அடுத்து புது பக்கத்திற்கு செல்கிறார். தவறான பதிலை மாணவர் தேர்ந்தெடுத்தால், தவறை சரி செய்யும் தீர்வு சட்டகத்திற்கு வழிநடத்தப்படுகிறார். அப்போது கற்பவரை மற்றொரு கேள்வியை கேட்கப்படுகிறது, அதற்கு சரியான பதில் அளித்தால் தான் புதிய பக்கத்திற்குச் செல்ல முடியும்.

கிளைவழித்திட்டத்தின் குறைகள்

பலவுள் தெரிவு வினா யுகத்தை வலுப்படுத்தும். கற்பவர் சரியான விடையை பாடப்பொருளை புரிந்துகொள்வதை விட யுகத்தின் மூலம் அறிந்துகொள்கிறார்.

கிளைவழி திட்டத்தில் அதிகபடியான கிளைகள் இருப்பதனால் எல்லா தனிமனிதனின் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்ய முடியாது.

கிளைவழி திட்டத்தில் மதிப்பு அளவு கடந்தது திட்டத்தை மறுபிட்டமிடுதலும், மாறுதல்கள் தொடர்ந்து செய்வதும் கடினமான ஒன்று. இவ்வகை திட்டம் உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கே பொருந்தும். ஏனென்றால் கவர்ச்சியின் செயல்முறையை சிறிய குழந்தைகளால் புரிந்து கொள்ள முடியாது.

4.2.2.10 நேர்வழித் திட்டத்திற்கும் கிளைவழித் திட்டத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் (Difference between Linear Programme and Branching programme)

நேர்வழித் திட்டம்	கிளைவழித் திட்டம்
1. சிறிய பாதைகள் உள்ளன.	1. பெரிய பாதைகள் உள்ளன.
2. இதில் ஒரே ஒரு பாதை மட்டும் இருக்கும்.	2. நான்கு துண்டுகள் உள்ள பாதைகள் இருக்கும்.
3. சரியான பாதை வலிப்புறுத்தப்படுகிறது.	3. தொடர்புடைய சரியான பாதை வலிப்புறுத்தப்படுகிறது.
4. நேர்வழியில் செல்கிறது.	4. நேர்வழியில் செல்கிறது.
5. உண்மையான தகவல் அளிக்கப்படுகிறது.	5. பொதுவான கருத்துக்கள் அளிக்கப்படுகின்றன.
6. நிகழ்ச்சியாளரால் பதில் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.	6. கற்பனாரால் செயல் வழி கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
7. பதில் கருவியில் கதந்திரம் இல்லை.	7. கதந்திரம் அளிக்கப்படுகிறது. கற்பனாரின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பதில்கள் ஏற்றக்கொள்ளப்படுகின்றன.

4.2.2.11 நிரல்வழித் திறன்மைத்தல் திட்டம் / மெதடிகஸ் திட்டம் (Mathetics Programme)

இத்திட்டம் தாமஸ் எப்கில்பர்ட் (Thomas F. Gilbert) என்பவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இது கிரேக்க வார்த்தை 'Mathetin' என்ற வார்த்தையில் இருந்து உருவானது 'Mathetin' என்றால் கற்பதற்கு என்று பொருள். Mathetics திட்டம் எதை கற்பிக்க வேண்டும் என்ற முடிவோடு துவங்கப்பட்டது. கில்பர்ட்டின் கூற்றுப்படி பாடப்பொருளை முடிப்பதில், ஆனால் கற்பவரின் செயலிலே கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதும். Mathetics திட்டம் எந்த பாடப்பொருளினாலும் திட்டமிடலாம். இல்லையென்றால் அதன் செயல் பொருத்தமானதாகவோ, சீரானதாகவோ இருக்காது.

நிரல்வழித் திறன்மைத்தலின் கோட்பாடுகள்

1. சங்கிலி கோட்பாடு

தூண்டல் துலங்கல் முறையில் அனைத்து பாடங்களும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த தூண்டல் துலங்கல் சங்கிலி போல் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

$S_1 \rightarrow R_1 \rightarrow S_2 \rightarrow R_2 \rightarrow \dots \rightarrow S_n \rightarrow R_n$

2. வேற்றுமை கோட்பாடு

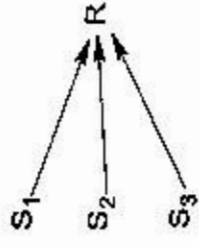
நிறைய தூண்டல் துலங்கல்களின் மூலம் வேற்றுமையான குழினைகளில் கற்பிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு தூண்டலும், துலங்கலும் தன்னிச்சையானது.

$S_1 \rightarrow R_1$
 $S_2 \rightarrow R_2$
 $S_3 \rightarrow R_3$
 $\dots$
 $S_n \rightarrow R_n$

3. பொதுமை கோட்பாடு

நிறைய தூண்டல்கள் ஒரு துலங்கலை கொண்டு அமையும்.

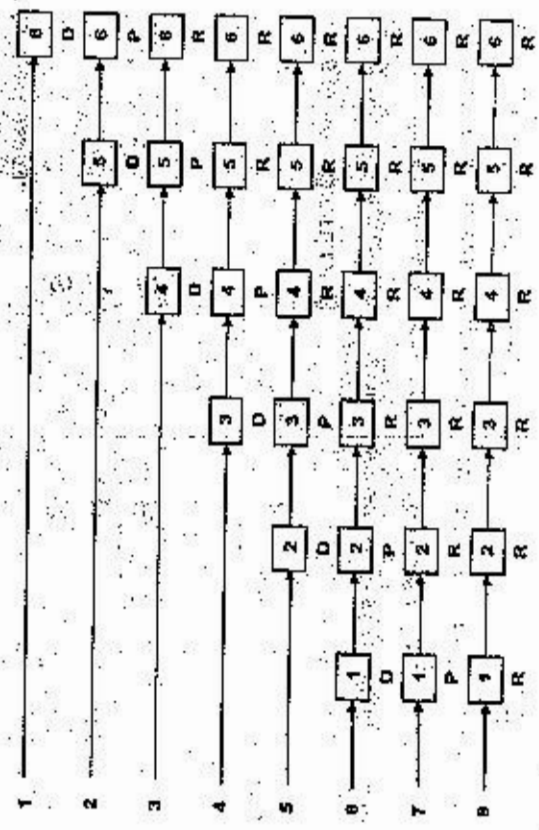
Mathetics-ன் மூலம் கடினமான விஷயங்களை எளிதில் கற்பிக்க முடியும். ஒவ்வொரு முறையும் கற்பவர் சரியாக கூறினால் வலுவூட்டப்படுகிறார். இவ்வகையான திட்டத்தின் மூலம் மாற்று மரபு வழி கற்பித்தலையும் திட்டமிட்டு கற்பித்தலையும் ஒப்பிட முடியும்.



மெதடிகஸ் என்னும் நிரல்வழித் திறன்மைத்தல் திட்டமானது மாணவரிடம் திறன்களை வளர்க்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே மாணவரின் செயல்கள் மீது கவனம் செலுத்துவதால் மாணவரின் பாடப்பொருளறிவு மீது கவனம் செலுத்துவதில்லை.

இதில் நேர் வழிக் கற்பித்தலில் உள்ள படிக்கற்குப் பதிலாக பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். கற்கப்பட வேண்டிய பொருள் பற்றி

தவக்கத்தில் அறிமுகம் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அதைத் தொடர்ந்து அதிக அளவில் ஊக்கிகள் உள்ள பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். இறுதியில் ஊக்கி எதுவுமின்றிப் பயிற்சி ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். இது பற்றி நாம் கீழே காணலாம்.



D என்பது = அறிமுகப் பயிற்சியை செய்துகாட்டுதல்

R என்பது = குறிப்புகள்

R என்பது = பயிற்சி சோதனை

இது சோதனை அல்ல. இது ஒரு திட்டம். திட்டம் என்னவெல்லாம். செய்கிறதோ அவற்றை செய்யவும், நிலைகள் கோடிட்ட இடம்) வந்ததும், அதில் சரியான வார்த்தை, எண், இறுயீடு அல்லது வேறு பொருத்தமானவற்றை இட்டு நிரப்பவும்.

1. ஏதேனும் இரண்டு இலக்க எண்களின் வர்கமானது 5ல் முடிகிறது.

2. முதல் இலக்க எண்ணை அடுத்து வரும் உயிர் இலக்கத்துடன் பெருக்கவும்

b. 25 என்று முடிவின் வலது பக்கத்தில் எழுதுக. இதற்கு துலங்கள் தேவையில்லை.

2. 35ன் வர்க்கம் காண்க
a. முதல் இலக்கத்தை (3) அதன் அடுத்த பெரிய இலக்கத்தினால் (4) பெருக்கவும். 12

b. 12 ந்கும் அடுத்தாக 25ஐ எழுதவும்
c. 35ன் வர்க்கம் 1225. இதற்கு துலங்கள் தேவையில்லை

3. 25ன் வர்க்கத்தைக் காண்க
a. முதல் இலக்கத்தை (2) ன் அடுத்த பெரிய இலக்கத்தினால் பெருக்கவும்

b. விடையின் (6 ன்) வலது பக்கத்தில் 25 என்று எழுதவும். 6 25
c. 25 ன் வர்க்கம்

4. 75ன் வர்க்கத்தைக் காண்க
a. முதல் இலக்கத்தை (7) ன் அடுத்த பெரிய இலக்கத்தினால் பெருக்கவும்

b. விடையின் பக்கத்தில் என்று எழுதவும்.
c. 75ன் வர்க்கம்..

7 x 856
4. விடையின் வலது பக்கத்தில் 25 என்று எழுதுக
25ன் வர்க்கம் 5625.

5. 15ன் வர்க்கத்தைக் காண்க
a.ஐ.....ஆல் பெருக்கவும்
b. விடையின்..... பக்கத்தில்..... என்று எழுதுக

15ன் வர்க்கம்
a. 1ஐ 2 ஆல் பெருக்கவும்
b. 2ன் வலதுபக்கத்தில் 25 என்று எழுதுக

15ன் வர்க்கம் 1225.
6. வர்க்கம் என்ன?
a. 65?.....
b. 95?.....
c. 4225
d. 9025

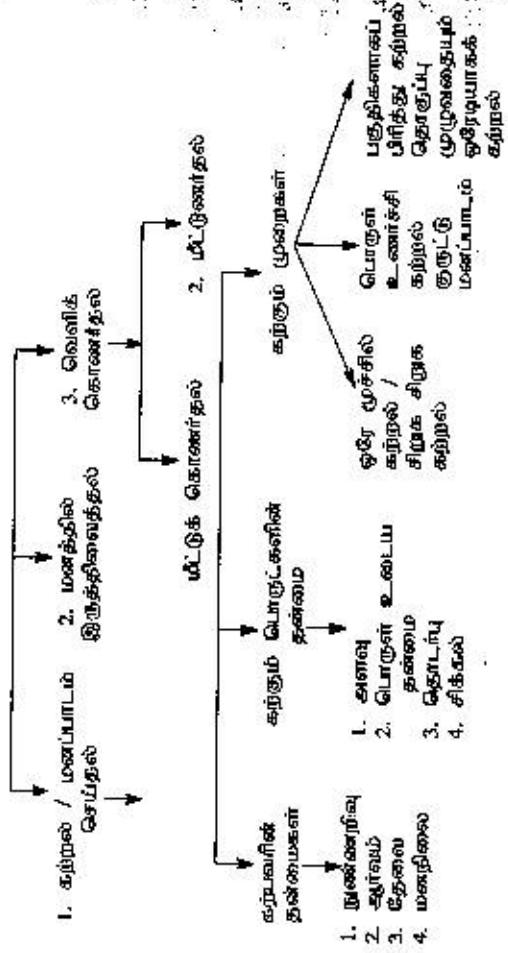
171

சம்பந்தம் பதிப்பகம்

4.2.2.12 திட்டமிட்டுக் கற்பித்தல் முறை கற்றலுக்கான பொருட்களைத் தயாரித்தல் (Preparation of Programmed Learning Materials)

திட்டமிட்டுக் கற்பித்தல் முறையில் மாணவர்கள், கற்கும் பொருட்களைப் பயன்படுத்தி தாமே சுயமாகக் கற்கின்றனர். அவரவ் திறமைக்கேற்ப வேகமாகவோ மெதுவாகவோ கற்பதற்கு இம்முறை பெரிதும் துணைபுரிகிறது. ஆனால் கற்றல் நிகழ்ந்தபின் அனைவருமே குறிப்பிட்ட அளவுக்குமேல் கற்றலில் தேர்ச்சியடைந்து விளங்குவர். இம்முறையில் பயன்படுத்துவதற்கான கற்றல் பொருட்களை முறையாகத் திட்டமிட்டு தயாரித்தல் (Development of the Programmed Materials) மிக அவசியம். கற்கவேண்டிய பாடப்பொருளை, சட்டகம் (Frame) எனப்படும் சிறுசிறு அலகாக அமைத்து, முறையான வரிசையில் அமைத்து பாடத்திட்டத்தை தயாரித்தல் (Programme Construction) இடம் பெறும் முக்கியமான படிக்களவான:

பாடப்பொருள் பகுப்பாய்வு (Content Analysis)



கற்பிக்க வேண்டிய பாடப்பகுதியை (Content of the Topic) அலசி ஆராய்ந்து அதில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய கருத்துக்களையும் (Major Concepts) அவை ஒவ்வொன்றிலும் அடங்கும் துணைக் கருத்துக்களையும்

(Sub - Concepts) வரிசைப்படுத்தி எழுதிக்கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக B.Ed வகுப்பில் 'நினைவு கூர்தல்' (Remembering) என்னும் பாடத்தைக் கற்பிப்பதற்கு வேண்டிய கருத்துக்களை முன்பக்கத்தில் காட்டியபடி வரிசைப்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

இங்கு நினைவுகூர்தல் என்பதன் மூன்று முக்கிய படிநிலைகளாவன:

- (1) மனப்பாடம் செய்தல்
- (2) மனத்தில் இருத்தி வைத்தல் (Retention)
- (3) வெளிக் கொணர்தல் (Retrieval)

ஆகியவற்றை முக்கியக் கருத்துக்களாகக் கொண்டு அவற்றை சிகப்பு அட்டையில் எழுதி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். பின்பு அவை ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள துணைக் கருத்துக்களை (உதாரணமாக, மனப்பாடம் செய்தல் என்பதில் (அ) கற்பவர் தன்மை (ஆ) கற்கும் பொருளின் தன்மை (இ) கற்கும் முறை ஆகியவை, நீல அட்டைகளில் எழுதி, தொடர்புடைய சிகப்பு அட்டைக்குக் கீழ் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதற்கு அடுத்ததாக ஒவ்வொரு துணைக் கருத்திலும் அடங்குபவற்றை (உதாரணமாக கற்பவர் தன்மை என்பதில் அடங்குபவை : (1) நுண்ணறிவு (ii) ஆர்வம் (iii) தேவை (iv) மனநிலை ஆகியவை) பச்சை அட்டைகளில் எழுதி அவைகளை தொடர்புடைய நீல அட்டைக்குக் கீழ் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

சட்டங்களைத் தயாரித்து வரிசைப்படுத்தும் போது (Sequencing) இத்தகைய பாடப்பொருள் அமைப்பு முறை நமக்கு பெரிதும் உதவும்.

2. அடையவேண்டிய நோக்கக் கூறுகளைத் தீர்மானித்தல்
- திட்டமிட்ட முறையில் அமைக்கப்பட்ட கற்பித்தல் பொருட்களை, மாணவர்களே தாமே சுயகற்றல் மூலம் பயன்படுத்தியபின் அடைந்திட வேண்டிய இலக்குகளை (அறிந்து கொள்ளுதல், புரிந்து கொள்ளுதல், பயன்படுத்துதல், செய்திறன்கள், பெறுதல் போன்ற) மாணவர்களின் நடத்தைக் கூறுகள் வாயிலாக வெளிப்படுத்தும் விதமாக எழுதவேண்டும். உதாரணமாக, 'நினைவுகூர்தல்' என்னும் பாடப்பகுதியை மாணவர்கள் கற்றபின், அவர்கள் கீழ்க்கண்டவற்றில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும், என்பதற்கான சில முக்கிய நோக்கக் கூறுகளாவன :

1. மாணவர் 'நினைவு கூர்தல்' என்பதன் பொருளை 'மனத்திருத்தல்' என்பதிலிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டுவர்.
2. மாணவர் நினைவுகூர்தலில் இடம்பெறும் படிநிலைகளைக் குறிப்பிடுவர்.
3. மாணவர் மனப்பாடம் செய்தலைப் பாதிக்கும் மூன்று காரணிகளைக் குறிப்பிடுவர்.
4. மாணவர் கற்பவரின் தன்மைகள், கற்றலை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதை விளக்குவர்.
5. மாணவர் கற்கும் பொருட்களின் தன்மைகளையும் அவை கற்பதை எவ்வகையில் பாதிக்கும் என்பதையும் விவரிப்பர்.
6. மாணவர் கற்கும் முறைகளையும் அவைகளின் நிறை-குறைகளையும் ஒப்பிடுவர்.

3. இலக்கு எய்தப்பட்டதை சான்றுளிக்கும் அடைவுச்சோதனையைத் (Criterion Test) தயாரித்தல்

பாடத்தைக் கற்பதற்கான நோக்கக் கூறுகளை இறுதியாக்கிய பின்னர் அவை, கற்பித்தல் பொருட்களைப் பயன்படுத்தி கற்றபின் அடையப்பட்டுள்ளனவா என்பதை சோதித்தறியும் அடைவுச் சோதனையை அமைத்திடல் வேண்டும். அதாவது நோக்கக் கூறுகளின் அடிப்படையில் புறவயத்தன்மையுடைய (Objective) சோதனை உருப்படுகளை (test items) உருவாக்கி, முறையாக வரிசைப்படுத்தி வினாத்தாளைத் தயாரிக்க வேண்டும். கற்பிக்கப்படும் பாடப்பகுதி பல அலகுகளைக் கொண்டிருந்தால் ஒவ்வொரு அலகின் முடிவிலும் ஒரு அடைவுச் சோதனையையும் பாடத்தின் இறுதியில் அனைத்து அலகுகளையும் உள்ளடக்கிய தொகுநிலை அடைவுச் சோதனையையும் தயாரித்திடல் வேண்டும்.

4. திட்டமிட்டுக் கற்பித்தலில் எவ்வகையைப் (நேர்கோட்டு திட்டம் கிளைத்திட்டம் போன்றவை) பயன்படுத்துவது என்று தீர்மானித்தல்
5. சட்டகங்கள் தயாரித்தல்

ஒவ்வொரு எளிய கருத்தையும் கற்பிப்பதற்கு ஒரு சட்டகத்தைத் தயாரிக்க வேண்டும் சட்டகங்கள் நான்கு வகைப்படும்:

- (அ) அறிமுக சட்டகங்கள் (Introductory frames) (ஆ) கற்பித்தல் சட்டகங்கள் (Teaching frames) (இ) சோதித்தறியும் சட்டகங்கள் (Testing frames) (ஈ) மீள்பார்வை சட்டகங்கள் (Review frames).

பொதுவாக 'சட்டகம்' என்பதில் மூன்று உட்கூறுகள் (Three components) இருக்கும். அவையாவன. (1) தூண்டல் (Stimulus) (2) துலங்கல் (Response) (3) பலனறிவை (Knowledge of results) பின்னூட்டமாக (Feed back) அளித்தல், சட்டகத்தின் முதல் பகுதியில், மாணவர் கற்க வேண்டிய தகவல் அல்லது விவரம் (Stimulus) அளிக்கப்படும். இதைத் தொடர்ந்து மாணவர் கற்றதை சோதிக்கும் வகையில் ஒற்றைச் சொல்லை விடையாகக் கொண்ட வினாவோ அல்லது பூர்த்தி செய்யும் விதத்தில் காலியிடம் கொண்ட வாக்கியமோ (Response) அமையப் பெற்றிருக்கும். அவ்வினாவிற்கு மாணவர் அளித்த துலங்கல் சரியா / தவறா என்பதைத் தெரிவிப்பதற்கு அச்சட்டகத்திற்கான விடை, அடுத்த சட்டகம் துவங்குவதற்கு முன் மறைவான இடத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும்.

அறிமுக சட்டகங்கள்

இவைகளில் தூண்டல், துலங்கல், பின்னூட்டம் ஆகிய மூன்று கூறுகளும் இடம் பெற்றிருப்பதோடு, அனைத்து மாணவர்களும் எளிதாக விடையளிக்க உதவும் வகையில் துலங்கல் பகுதியில் குறிப்புகள் காணப்படும். இவற்றை Cues அல்லது prompts என்பர். இவ்வித உதவிக்குறிப்புகள் வடிவத்தை (Form) அடிப்படையாகக் கொண்டோ கருத்தொற்றுமையை அடிப்படையாகக் கொண்டோ அமையலாம். அல்லது (Thematic) படிவம் சார்ந்த உதவிக் குறிப்புகள்

1. இந்தியாவின் தலைநகரம் டி..... (இங்கு எதிர்பார்க்கப்படும் துலங்கல் டில்லி)
2. பத்து சென்டிமீட்டர் என்பது பொதுவாக 10 என்று எழுதப்படும் (இங்கு எதிர்பார்க்கப்படும் விடை: செ.மீ)
3. கோதவரி நதி கிழக்கு நோக்கிப் பாய்ந்து, வங்கக்கடலில் கலக்கிறது. இது போன்றே கிருஷ்ணா நதியும் கிழக்கு நோக்கிப்

பாய்ந்து.....கலக்கிறது (இங்கு எதிர்பார்க்கப்படும் துலங்கல் வங்கக்கடலில்)

கருத்து சார்ந்த உதவிக் குறிப்புகள்

இவை, ஏற்கனவே கற்ற கருத்தோடு தொடர்புபடுத்துவதன் மூலம் புதிய கருத்தை உருவாக்க முயல்கின்றன. இதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

(அ) படங்கள் மூலமான கருத்து சார்ந்த உதவிக் குறிப்புகள் உராய்வு மூலம் இயக்கத்தைக் கடத்தும் A என்னும் சக்கரம்.... திசையில் இங்கு சுழல்கிறது.

(எதிர்பார்க்கப்படும் விடை : கடுகாரமுள் சுற்றும் திசை)

(ஆ) சரியான குழுவிலையைத் தோற்றுவிப்பதன் (Context Setting) மூலம் செயல்படும், கருத்து சார்ந்த உதவிக் குறிப்புகள்

விழித்திரையிலிருந்து நரம்புகள் மூலம் முனையைச் சென்றடையும் பிம்பங்களின் உணர்வுக் கூறுகளை மூளை தான் பாதுகாத்து வைத்திருக்கும் முந்தைய அனுபவங்களின் அடிப்படையில் புரிந்து கொள்கிறது

(விடை : பார்வை)

(இ) உவமைகளைப் பயன்படுத்தி கருத்து சார்ந்த உதவிக் குறிப்புகளை அளித்தல் (Use of Analogy)

மெட்ரிக் முறையில் ஒரு ரூபாய்க்கு 100 காசுகள் என்றிருப்பதைச் செ.மீ என்று அமைந்துள்ளது (விடை:100) போன்று ஒரு மீட்டருக்கு.....

(ஈ) எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம் கருத்து சார்ந்த உதவிக் குறிப்புகளை அளித்தல் (Rule as thematic prompt)

$$300^2 - 299^2 = (300 + 299)(300 - 299) = 599 \times 1 = 599$$

$$200^2 - 198^2 = 398 \times 2 = 796$$

$$100^2 - 98^2 = \dots\dots\dots$$

(விடை : 199)

(உ) விதியைக் கூறுவதன் மூலம் கருத்து சார்ந்த உதவிக் குறிப்புகளை அளித்தல்

$C=E/R$ என்பது பொதுவிதி இதில் 'C' என்பது கடத்தியில் செல்லும் மின்னோட்டத்தின் (ஆம்பியர்): 'E' என்பது கடத்தியின் முனைகளுக்கு இடையேயான மின்னழுத்தம் (வோல்ட்): 'R' என்பது கடத்தியின் மின்தடை (ஓம்) எனவே 400 ஓம் மின்தடை கொண்ட கடத்தியின் இருமுனைகளுக்கு இடையே மின்னழுத்தம் 200 வோல்ட் எனில் கடத்தியில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் யாது?

(விடை : 0.5 ஆம்பியர்)

கற்பித்தல் சட்டகங்கள்

தொடக்க நிலையிலிருந்து பாடத்தின் முக்கியக் கருத்துக்களை கற்பிக்கும் நிலைக்குச் செல்லும் போது சட்டகங்களில் பொதிந்து வழங்கப்படும் உதவிக் குறிப்புகள் மெல்லக் குறைந்து மறைந்தே போகின்றன.

சோதித்தல் சட்டகங்கள்

ஒவ்வொரு 5 சட்டகங்களிலும் கற்பித்தவற்றை மாணவர்கள் புரிந்து கொண்டனரா என்பது சோதிக்கப்படும். இத்தகைய சோதித்தல் சட்டகத்தில் தூண்டல்கள் இருக்காது. இரண்டு அல்லது மூன்று வினாக்களை அல்லது பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய காலியிடங்களைக் கொண்ட வாக்கியங்கள் மட்டுமே காணப்படும். இதற்குரிய பின்னூட்டமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

உதாரணம்:

1. முக்கோணத்தின் மூன்று உட்கோணங்களின் கூடுதல்.....
 2. நாற்கரத்தின் நான்கு உட்கோணங்களின் கூடுதல்.....
 3. அறுகோணத்தின் ஆறு உட்கோணங்களின் கூடுதல்
 4. அடைப்பட்ட உருவத்தின் உட்கோணங்களின் மொத்தக் கூடுதல்....
- (விடை:(1) 180 (2) 360 (3) 720 (4) 2)

இறுதிநிலைச் சட்டகங்கள்

படத்தின் இறுதியில் கற்ற அனைத்துக் கருத்துக்களும் தொகுக்கப்பட்டு, சுருக்கமாக மீள்பார்வை செய்யப்படும். இதற்கான

சட்டகங்களை மீள்பார்வை சட்டகங்கள் எனப்படும். இத்தகைய 5 அல்லது 6 சட்டகங்களில் தூண்டல்கள் மட்டுமே காணப்படும். துலங்கல்களோ, பின்னூட்டமோ அமைந்திரா. சட்டகத்தின் முடிவில் “அடுத்த சட்டகத்திற்கு செல்க” என்ற குறிப்பு மட்டும் காணப்படும்.

6. முதல் படிவத்தைத் தயாரித்தல் (Preparing the First - Draft)
தயாரித்த சட்டகங்களை முறையாக வரிசைப்படுத்தி (Sequencing) பிழை திருத்தியதும் முதல் படிவம் தயாராகிறது.

7. சிறு குழுவிற்குக் கொடுத்து சோதித்தல் (Small Group Try Out)

எந்த நிலை மாணவர்களுக்காக, திட்டமிட்ட கற்பித்தல் பொருட்கள் தயாரிக்கப்பட்டனவோ, அத்தகையபோரில் 10 அல்லது 15 மாணவர்களைத் தேர்ந்தெடுத்து, தயாரித்த கற்பித்தல் பொருட்கள் மூலம் அவர்களை கற்கச் செய்து இறுதி அடைவு சோதனையையும் அளிக்க வேண்டும். மாணவர்கள் அளித்த, சட்டங்களுக்கான துலங்கல்களை ஆராய்வதன் மூலம், எச்சட்டங்கள் திறன் குறைந்து காணப்படுகின்றன என்பதை அறியலாம். அத்தகைய சட்டங்களில் தகுந்த திருத்தங்கள் செய்யப்பட வேண்டும். அடைவுச் சோதனையில் பெற்ற மதிப்பெண்களும், கற்பித்தல் திட்டத்தின் (Programme) செயல்பாட்டுத் திறனை வெளிப்படுத்தும், எச்சட்டத்தில் தவறு விகிதம் (Error rate) அதிகமாக இருக்கிறதோ அத்தகைய சட்டத்தை நீக்கி விட்டு அதற்கு பதில் புதிய சட்டத்தை உருவாக்கி சேர்க்க வேண்டும்.

தவறு விகிதத்தைக் கணக்கிட கீழ்க்காணும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

$$\text{தவறு விகிதம்} = \frac{\text{தவறுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை}}{\text{சட்டகங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை}} \times 10$$

மாணவர்களின் எண்ணிக்கை

8. இறுதி படிவத்தைத் தயாரித்தல் (Preparing the Final Draft)

சிறுகுழுவிற்கு கொடுத்து சோதித்ததின் அடிப்படையில் சட்டகங்களில் தகுந்த மாற்றங்களை செய்தும், எழுத்துப் பிழைகளையும் இலக்கணப்

பிழைகளையும் சீர்திருத்தியும், சட்டகங்களின் இறுதி வடிவத்தை தயாரித்தல் வேண்டும்.

9. பெருங்குழுவிற்கு கொடுத்து சோதித்தல் (Large Group Try out)
தயாரித்த கற்பித்தல் பொருட்களின் இறுதி படிவத்தை பெருங்குழுவிற்கு (சுமார் 500 பேர்) கொடுத்துப் பார்ப்பதன் மூலம், அதன் ஏற்புடையமையும் (Validity) அதனை சிறப்பாகப் பயன்படுத்தும் முறையையும் கண்டறியலாம். அதாவது எப்போது, எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற நெறிமுறைகளை அளிக்க முடியும்.

10. செயல்முறைக் கையேட்டைத் தயாரித்தல் (Preparing the Manual)
திட்டமிட்ட முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தை அச்சிடுவதற்குமுன், அது தொடர்பான செயல்முறைக் கையேட்டை தயாரித்து வெளியிட வேண்டும். இக்கையேட்டில் கீழ்க்கண்ட விவரங்கள் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.

1. பாடப்பகுதியும் முக்கியக் கருத்துக்களும்
2. ஏற்றிலை மாணவர்களுக்குரியது?
3. இதனைப் பயன்படுத்துவோர் பெற்றிருக்க வேண்டிய நுழைவுத் திறன்கள்.
4. இத்திட்டத்தின் நோக்கங்கள்
5. திட்டம் தயாரிக்கப்பட்ட முறையும் ஏற்புடைய அறியப்பட்ட விதமும்
6. இத்திட்டத்தைப் பயன்படுத்தும் வழி முறைகள்
7. இறுதி அடைவுச் சோதனை

4.2.2.13 திட்டமிட்டுக் கற்பித்தலையும் மரபுவழிக் கற்பித்தலையும் ஒப்பிடல் (Comparison of programmed Instruction and Traditional Teaching)

1. தனியாள் கற்பித்தல் மற்றும் குழு கற்பித்தல்: மரபுவழி கற்பித்தலில் தனியாள் வேற்றுமை பார்க்கப்படுவதில்லை. இதற்கு மாறாக திட்டமிட்டு கற்பித்தலில் தனியாள் உத்தி அடையடிக்கப்படுகிறது.
2. பின்னூட்டல்: திட்டமிட்டு கற்பித்தலில் மாணவர்கள் கண்டிப்பாக முன்னோக்கி நகர்த்தப்பட்டு பின்னூட்டல் உடனடியாக வழங்கப்படுகிறது.

மரபுவழி கற்பித்தலில் எல்லா மாணவர்களுக்கும் பதில் அளிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அதேபோல் எல்லா ஆசிரியர்களும் தொடர் மதிப்பீட்டை அளிப்பதில்லை ஒப்படைப்பு மற்றும் தேர்வுகள் நடத்தப்படுகிறது முடிவுகளும் உடனடியாக வழங்கப்படுவதில்லை.

3. ஊக்குவித்தல்: ஆசிரியர் ஒரு ஊக்குவித்தல் கருவியாக செயல்படுகிறார். மேலும் இது மாணவர்களின் ஆர்வத்தை தூண்டுவதில் ஆசிரியர் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார். திட்டமிட்டு கற்பித்தலில் மாணவர்களின் ஆர்வம் உடனடி பின்னூட்டலினால் தூண்டப்படுகிறது.

4. உளவியல் அடித்தளம்: மரபுவழி கற்பித்தல் உளவியலை அடிப்படையாக கொண்டிருந்தாலும் அதை பொருந்தும் போது கடினமாக இருக்கும். உளவியல் கோட்பாடுகளை வேர்களாக திட்டமிடுதல் இருக்கும். 5. பாடப்பொருளின் ஒருங்கிணைப்பு: பாடப்பொருளை சிறுசிறு சட்டகங்களாக பிரிக்கப்படுகிறது. எனில் இருந்து கடினத்திற்கு என்ற கோட்பாட்டை மனதில் கொண்டு வழங்கப்படுகிறது. மரபுவழி கற்பித்தலில் இவ்வகையான பிரித்து கூறுதல் முறை சாத்தியமில்லை.

6. திருப்புதல் மற்றும் மாற்றிஅமைத்தல்: திட்டமிடுதல் என்பது தொடர் முயற்சிகளால் உருவாக்கப்படுகிறது. திட்டமிடுதலில் மதிப்பீடுதலுக்கு பிறகு சட்டகங்களை வலிமைப்படுத்த வேண்டும். வலிமையற்றவைகளை நிராகரிக்க வேண்டும் இத்தகைய மாற்றங்கள் பழையமையான கற்பித்தலில் ஏற்படுத்த முடியும்.

4.2.2.14 திட்டமிட்டுக் கற்பித்தலின் பயன்கள்

1. திட்டமிட்டுக் கற்பித்தல் மாணவரின் சுயகற்றலுக்கு பயன்படுகிறது.
2. திட்டமிடுதல், கற்றல்-கற்பித்தல் செயலின் மூலம் தனியாளர் வேற்றுமைகளுக்கு வழி வகுக்கிறது.
3. திட்டமிடுதல், கூட்டு கற்றல் மற்றும் சுய கற்றலை புதுப்பிப்பதற்கு, வளர்ப்பதற்கும் உதவுகிறது.
4. திட்டமிடுதல் ஆசிரியரின் மூலம் மாணவரின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது. மேலும், இது கற்பவரின் திறனுக்குகேற்ப அவரே கற்க முடிகிறது.

5. மாணவர்களை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் குழு அமைப்பில் உருவாகும் பிரச்சனைகளும், ஒழுக்கமின்மையும் குறைகிறது.

6. திட்டமிடுதல் உளவியல் கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் அமைக்கப்படுவதால் கற்பித்தலை வலுவடைய செய்கிறது.

7. திட்டமிட்டு கற்பித்தல் கூட்டுதீர்வு மற்றும் படைப்பாற்றலை வளர்த்து கொள்ளவும் உதவுகிறது.

8. உடனடி துலங்கல் மற்றும் வேறுபாட்டின் சக்தி திட்டமிடுதல் மூலம் பெறப்படுகிறது.

9. திட்டமிட்டு கற்பித்தல் என்பது தொடர்பாயிற்சிகளில் இருந்து விடுபடவும், படைப்பாற்றலை வளர்க்கவும் உதவுகிறது.

10. திட்டமிடுதல் என்பது 'எந்த நேரத்திலும் உபயோகிக்கலாம். இந்த பாடங்களின் மூலம் முறைசாரா கல்வியும் தொலைதூர கல்வியும் சாத்தியமாகும் ஒவ்வொரு திட்டமிடுதலையும் மதிப்பீடு செய்து மாற்றி அமைக்க வேண்டும்.

கற்றல் சரிவர நடக்கவில்லை என்றால் திட்டமிடுதலை திருத்த வேண்டும். கற்பவரை குறைகூற கூடாது. மாணவர்கள் சரியாக கற்கவில்லை என்றால் ஆசிரியரின் மேல் குற்றம் சொல்லாமல் மாணவர் சரியாக கற்கவில்லை என்று கூறுவார்.

கற்றல் கற்பித்தல் செயலில் திட்டமிட்டு கற்பித்தல் என்பது ஒரு புதுமையான கண்டுபிடிப்பு. வகுப்பறை அதிக மாணவர்களை கொண்டிருப்பதால், ஒரு ஆசிரியரினால் தனியாளர் ஆர்வத்தை உருவாக்குவது சாத்தியமில்லை. பாடநூல்களில் திட்டமிட்ட கற்பித்தலை கொண்டு வருவதின் மூலம் மாணவர்களின் தனியாளர் வேற்றுமைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். திட்டமிட்டு கற்பித்தல் செயலோடு ஆசிரியரின் நடத்தையில் மாற்றத்தை கொண்டு வரவும், கற்பித்தல் திறனை உயர்த்தவும் பின்னூட்டல் ஒரு கருவியாக பயன்படுகிறது.

4.2.3 கணினி உதவியுடன் கற்பித்தல் மற்றும் மதிப்பீடல் (Computer Assisted Instruction - CAI)

கணினி உதவியுடன் கற்பித்தலில் கணினி தகவல்களைத் திரட்டி, சேகரித்து மற்றும் நிர்வகித்து தனித்தன்மை வாய்ந்த கற்றல்

அனுபவங்களின் மூலம் மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுகிறது. கணினி மாணவர்களுக்கு கற்றல்-கற்பித்தல் செயல்முறையிடையே வெவ்வேறு நேரங்களில் வெவ்வேறு வழிகளில் தனிநபரின் திறமைக்கேற்ப ஓர் பாடப்பொருளிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு செல்வதற்கு முன் சில சோதனைக் குறிப்புகளை வழங்குகிறது. குறையறிந்த தேர்வுகளை நடத்தி, அவற்றை மதிப்பீடு செய்து தனிநபரின் வளர்ச்சியை மேற்பார்வை செய்தலை தனித்தன்மை வாழ்ந்த கற்றல் செயல்பாடுகளின் மூலம் கணினியானது மேற்கொள்கிறது.

கணினி உதவியுடன் கற்பித்தலில் தகவல் சட்டமும் கணினிக்கும். கற்போருக்கும் இடையே இடைவினையும் உண்டு. கணினி நேரடியாக கற்பித்தலை மாணவர்களுக்கு வழங்குகிறது. கணினியானது கற்போரிடம் செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் மீள்வினாவினை வழங்குகிறது. கணினி ஆனது மாணவர்களுக்கு ஒரு ஆசிரியரைப்போல் விளங்குகிறது. பல்வேறு வழிகளில் கணினியானது கற்பித்தல் - கற்றல் செயல்முறைக்குப் பயன்படுகிறது. அவையாவன,

கணிப்பொறி வழிக்குறில் என்பது மாணவர்கள் தாமே கணிப்பொறியை இயக்கி, கணிணித் திரையில் வெளியடும் தகவல்களைக் கற்றிடுவதைக் குறிக்கிறது. கற்றலுக்கான பாடப்பொருள் சிறுசிறு தகவல்களாக மாற்றியமைக்கப்பட்டு கணிப்பொறியின் மென்கலத்தில் வரிசைக்கிரமமாக பதிவு செய்யப்படும்.

பதிவு செய்யப்பட்ட கணிப்பொறித் திட்டத்தைக் கொண்டு, மென்கலத்தை கணிப்பொறியில் நுழைத்து இயக்கிச் செய்யும் போது, திரையில் பாட சட்டகங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாகத் தோன்றும் ஒவ்வொரு சட்டகத்தின் இறுதியில் காணப்படும் விளக்களுக்கு மாணவன் பதில் தருவான் அதாவது மாணவன் கணிப்பொறியின் அழுத்தியினை (முநல அழுப்பசன்) பயன்படுத்தி அளவிக்கும் விடை, திரையில் தோன்றும் திட்டத்தின் தன்மையைப் பொறுத்தது. மாணவன் பதில் ஏற்கப்பட்டதற்கான அடையாளம் தோன்றும்.

1) செயல்முறை மற்றும் பயிற்சி (Drill and Practice): கணினி கற்போருக்குத் தொடர் பயிற்சிகளை வழங்குகிறது. இப்பயிற்சியில் கணினியானது சில துவங்கல்களை வழங்குவதன் மூலம் மாணவர்கள்

பின்பற்ற வேண்டும். உதாரணத்திற்கு, மாணவர்கள் பதில் தவறாக இருப்பின் சரி செய்து கொள்ள வேண்டிய செப்தியை வழங்குகிறது. ஆகவே, கணினி உதவியுடன் கற்பித்தலில் பதில் சரியாக இருப்பின் வாழ்த்துச் செய்தியையும் வழங்குகிறது- ஆகவே, முடிவில்லாத பயிற்சியையும், மீண்டும் செய்யும் பயிற்சியையும் வழங்குகிறது. மாணவர்கள் ஒரு பாடப்பகுதியில் தேர்ச்சியடையந்த பின்னரே அடுத்த படிநிலை பாடத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.

2) தனிப்பயிற்சி முறை (Tutorial Mode): திட்டமிட்டு கற்பித்தலைப்போல இத்தனிப்ப பயிற்சி முறையில் தகவல்கள் சிறுசிறு அலகுகளாக, ஒரு கேள்வியைத் தொடர்ந்து வழங்கப்படும். மாணவர்களின் துலங்கலை கணினி பகுத்தாராய்ந்து தகுந்த பின்னாட்டம் வழங்கப்படுகிறது.

3) பகர்ப்பு முறை / தூண்டல் முறை (Stimulation mode): உண்மை வாழ்க்கை அமைப்புகள் சார்ந்த சுற்றில் அனுபவங்கள் இதன் மூலம் வழங்கப்படுகின்றது. உதாரணமாக, ஜீன்கள் பற்றிய படிப்பு, நகர்ப்புற கட்டமைப்பு குறித்தச் சோதனை, ஓர் அமைப்பின் செயல்பாடு போன்றவற்றை கணினியின் மூலம் விளக்கலாம்.

4) **மாதிரிகள் (Modelling):** கணினித் திட்டங்கள் சிக்கலான கணித மாதிரிகளை விரிவாகவும், விரைவாகவும் எண்ணிக்கையில் ஆதிக்கமாக உருவாக்க முடியும். இதனை மாற்று மாதிரிகளுடன் ஒப்பிட முடியும்.

5) சிக்கல் தீர்த்தல் (Problem Solving): இது மாணவரின் சிந்தனையையும், திறமையையும் ஒருங்கிணைத்து சிக்கல் தீர்க்க உதவுகிறது.

6) கண்டுபிடிப்பு முறை (Discovery Mode): இது கற்றலுக்கு விதிவருமுறையைப் பயன்படுத்துகிறது. இப்பிரச்சினையை கற்போர் முயன்று தவறிக் கற்றல்மூலம் தீர்க்க முடிகிறது.

7) வினையாடல் முறை (Gaming Mode)

4.3.2.1 கண்காணிப்பு மற்றும் நிர்வாகம் (Steps for developing CAL)

❖ ஒவ்வொரு மாணவரும் ஒவ்வொரு கணினியின் முன், கணினியின் திரையினைக் காணும்வண்ணம் அயர்ந்திருப்பார்.

3. பாவனை முறை

செயல்களை பாவனை முறையில் கணினியில் கற்க முடியும் எனும்படி கருத்து உருவாகியுள்ளது. இவ்வாறு உருவாகியுள்ள கருத்துக்காட்டாக, தவணையை அறந்து அதன் பல்வேறு உருப்புகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக எப்படி வரிசையாகப் பிரித்து ஆய்வு எப்படித் தகவல்பெறியில் வரைபடத்தின் துணையால் கற்க முடியும்.

கணினியை செய்திகளைச் சேகரித்துவைக்கும் சேமிப்புத் தளமாகப் பயன்படுத்த முடிகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பள்ளி நூலகத்திலுள்ள புத்தகங்களின் விவரங்களைக் கணிப்பொறியில் சேமித்துப் பின்னர் தேவைப்படும் போதெல்லாம் பயன்படுத்த முடியும்.

தேவைப்படும் போதெல்லாம் பயன்படுத்த முடியும்

5. கணக்கிடுதல்
ஆறிவியல், கணிதம், புள்ளியியல் போன்ற பாடத்துறைகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு மிக எளிதில் கணக்குகளைச் செய்து முடித்திட கணிப்பொறி உதவுகிறது.

மாணவர்களுக்கு மிக எளிதில் கணக்குகளைச் செய்யத்
 துணிப்பொறி உதவுகிறது.

கணிப்பொறி உதவுகிறது.

4.2.3.3 கணிப்பொறி வழிக் கற்பத்தின் பயன்கள் (Benefits of CAI).

1. மாணவர்களைத் திறமைக்கேற்பப் பல பகுதிகளாகப் பிரித்தல்.
2. கால அபி-வணை தயார் செய்தல்.

3. தனி மாணவர்களுக்கும், குழுக்களுக்கும் கற்பதற்கு ஏற்ப சாதனங்களைப் பிரித்துக் கொடுத்தல்.

4. மாணவர்களின் பல்வேறு முன்னேற்றங்களைப் பதிவு செய்கு ரகசியமாக வைத்திருத்தல்.

எடுத்துக் கொடுத்தல்.

6. மாணவர்களுக்கும், கற்க வேண்டிய பாடத்திற்கும் இடையே நேரிடாத்

தொடர்பை ஏற்படுத்துதல்.

4.2.3.4 கணிப்பொறி வழிக்கற்பித்தலின் நன்மைகள் (Advantages of CAI)

1. CAI என்பது தனிநபருக்கேற்றபடி வடிவமைக்கப்பட்டது. அதாவது ஒவ்வொரு மாணவரும் மற்ற மாணவர்களின் செயல்பாடுகளால் இடவிரக மாணவரும் மற்ற மாணவர்களின் செயல்பாடுகளால்

பாதிக்கப்படாமல் தங்களுக்குப் பொருத்தமான வேகத்தில் கற்க முடியும். அது சுயமுயற்சிக் கற்றலுக்கு ஏற்றபடி வடிவமைக்கப்பட்ட கற்பித்தல்.

முறை எனில், பல்வேறு திறன்களை மேம்படுத்துவதிலும், பல கடின நிலைகளில் உள்ள குறிக்கோள்களை அடைவதிலும் உதவி செய்கிறது.

2. தகவல்களையும், விதிகளையும் தெளிவாக படிக்க உதவி செய்கிறது.

3. இது மாணவர்களின் பங்கேற்பினை துரிதப்படுத்துகிறது. மேலும் பத்தகம் வாசிப்பது (அ) கருத்துப்பொழிவினை கவனிப்பது போன்ற மந்தமான செயலுக்கு மாறானது.

4. இடைவினையுடன் கூடிய மாணவர் பங்கெடுப்பின் விளைவாக அது உடனடி மறுண்டத்தை அளிக்கிறது.

5. இம்முறை மாணவனுடைய முன்னேற்றத்தைத் தெளிவாகக் குறிப்பிடும் விதமாக அறிக்கையை அளிக்கிறது. எனவே மாணவர்களின் கவனம் எப்பாடப்பகுதியில் அதிகம் தேவை என அறியச் செய்கிறது.

6. மாணவர்கள் கருத்துக்களைத் தாங்களே கையாண்டு, முடிவுகளையும் அறிந்து கொள்வதால், கடினமான கருத்துக்களைப் புரிந்து கொள்வதிலுள்ள காலம் குறைக்கப்படுகிறது.

7. இம்முறையில் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் தேவைபற்ற வேலைப்பளுவைக் குறைக்கிறது. ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் கேள்விகள் தயாரித்தல், திருத்ததல் போன்றவற்றில் தங்கள் நேரம் மற்றும் உழைப்பை வீணாக்கத் தேவையில்லை. இவைகளை கணினி வழித்தீட்டம் செயல்படுத்தும்.

8. இம் முறையில் மாணவர்களுக்கு மற்றொரு வகையிலும் கிடைக்கப்பெறாத கற்றல் அனுபவங்களை வழங்குகிறது. ஒவ் மற்றும் ஒளி நிகழ்ச்சிகளால் இது சாத்தியமாகிறது. விட்டுவிட்டு ஒளிவிளதல், ஒளிப்படங்கள் காண்பித்தல் போன்ற தூண்டும் உத்திகளால் மாணவர்கள் கருத்துக்களைப் புரிந்து கொள்ள உதவிச் செய்கிறது.

9. வழக்கமான செயல்முறை விளக்கம் கடினமாக இருந்தல், நடைபெற இயலாமல், ஆபத்தாக இருத்தல், தேவையான உபகரணங்கள் கிடைக்காமல் இருத்தல், உண்மையான நிலைமை, மிகமிக அதிக நேரம் எடுத்துக் கொள்ளுதல், வெவ்வேறு மாறிகளைக் கையாள்வது

பயனுள்ளதாக இருத்தல். போலி நடிப்பு போன்ற நிலைமைகளில் CAI மிகப் பயனுள்ளது.

10. இது மிக அதிகமான பயிற்சியைத் தருகிறது. இது குறைந்த நாட்டமுள்ள மாணவர்களுக்கு மிக உபயோகமானதாகும். அதிக நாட்டமுள்ள மாணவர்கள் இதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம்.

11. CAI காரணத்தை அறிதல், முடிவு எடுத்தல் போன்ற திறமைகளை வளர்க்கிறது.

12. CAI-ன் மூலமாகப் படிக்கும் மாணவர்கள், அவர்களுடைய கற்றல் நடையில் சுய இலக்கு உடையவர்களாகின்றனர். கற்றலுக்குத் தங்கள் ஆசிரியர்களையே சார்ந்து இராமல் தாங்கள் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களைத் தகுதியுள்ள கற்போராகக் கருதிக் கொள்கிறார்கள்.

4.2.3.5 CAI-ன் குறைபாடுகள் (Limitations of CAI)

❖ ஒரு CAI தொகுதியானது கல்விச் செயல்பாட்டுடன் இணைந்த பகுதியாகக் கருதப்படாமல், வெறும் புதினமாகக் கருதப்படலாம். இதனால் அத்தொகுதியின் குறிக்கோள்கள் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகலாம்.

❖ போலி நடிப்பு, வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் சோதனைகளைச் செய்ய அனுமதித்தாலும் நேரிடையாகச் செய்யும் அனுபவம் இதில் இல்லை.

❖ செலவுகள் அதிகம்.

❖ பாடப்பொருள் தற்காலத்திற்குப் பொருந்தாததாக இருக்கலாம். அப்படியெனில் பொருள் விரயம் மிக அதிகம்.

❖ ஆய்வுக்கூடம் மற்றும் ஆசிரியர்கள் நியமித்தல் போன்றவை அதிக செலவு ஆகும்.

❖ குழுச் செயல்பாடு இல்லை

❖ போட்டி மற்றும் ஊக்கம் குறைவு

❖ அனைத்துப் பாடங்களுக்கும் கற்பிப்பது கடினம்.

❖ இங்கு கற்றல் கற்பித்தல் இயந்திரத்தினால் இயக்கப்படுவதால் மாணவர்கள் பெற வேண்டிய ஆளுமை வளர்ச்சி, போட்டி, சகமாணவர்களோடு பழகுதல் போன்றவை அடைய முடியாது.

- ❖ உண்மை நிலை, இயக்கநிலை போன்ற கற்றல் நோக்கங்களை அடைய முடியாது.
- ❖ கருணை, பரிவு, பிறருக்கு உதவுதல், திறமையாக அமைத்து செயல்படுத்தலில் மகிழ்ச்சி கொள்ளுதல் போன்ற பண்புகள் கணிப்பொறி வழிக் கற்றல் மூலம் மாணவர்களிடம் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இல்லை.
- ❖ சில விசமிகள் கணிப்பொறிகளை அடிக்கடி செயல் இழக்க செய்து விடுகின்றன.

4.2.3.6 கணிப்பொறி வழிக்கற்றலின் ஆசிரியரின் பங்கு (Role of Teacher in CAI)

- ❖ கற்பித்தலில் ஆசிரியர் ஒரு மேற்பார்வையாளராகவும், உதவி செய்யவராகவும் வழிகாட்டியாகவும் இருப்பர்.
- ❖ கணிப்பொறி கற்றல் கற்பித்தலுக்கு சிறந்தவைதான். ஆனால் ஆசிரியர்களுக்குப்பதில் கணிப்பொறியினை பயன்படுத்த முடியாது. கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறையில் ஆசிரியர் பங்கு மிக அவசியம்.
- ❖ கணிப்பொறி வழி கற்பிக்கப்படுவதால் சமுதாயத்தில் ஆசிரியரின் வளர்ச்சி அதிகரிக்கிறது.
- ❖ கணிப்பொறி வழி கற்பித்தலில் ஆசிரியர் பல வகைகளில் பங்கு வகிக்கிறார். கணிப்பொறியை இயக்குபவர் கணிப்பொறி இன்ஜினியர் என பல வகைகளில் பங்கு வகிக்கிறார்.
- ❖ கணினி அறிவியல் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் எந்தெந்தப் பிரிவுகளைக் கற்பிக்க வேண்டுமோ அவற்றைப் பற்றிய தெளிவான அறிவைத் தேவைக்குச் சிறிது அதிகமாகப் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
- ❖ கணினிதொடர்புடைய செய்திகளைத் தெரிந்திருப்பதுடன் கூட, அவற்றைக் கற்பித்தலில் மகிழ்ச்சி கொள்ளுதல் வேண்டும்.
- ❖ மாணாக்கர்கள் தொடுக்கும் வினாக்களுக்கு உடனடியாகப் பதில் சொல்ல இயலாவிடில், நூலகத்தின் துணைகொண்டு பின்னர் விளக்குதல் வேண்டும்.
- ❖ ஆசிரியர் உயர்ந்த அறிவைப் பெற்றிருந்தாலும், மாணாக்கர்களுக்குக் கற்பிக்கும்போது அவர்கள் நிலைக்கு ஏற்ற வகையில் எளிதாகக் கற்பித்தல் வேண்டும்.

- ❖ தவாச்சியற்ற பாடப்பொருளாயினும், அப்பாடத்தில் மாணாக்கர்கள் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் வகையில் கற்பித்தல் வேண்டும்.
- ❖ அன்றாடம் புதிய நுட்பங்களைக் கையாளுதல் வேண்டும். அண்மைக் காலமாக ஏற்பட்டுவருகின்ற கணினி அறிவியல் வளர்ச்சியையும் அவ்வப்போது அறிந்து மாணவர்களுக்கு எடுத்துக் கூற வேண்டும்.
- ❖ நிறைய கருத்துப்பொருளை மட்டும் பெற்றிருப்பதோடு நின்று விடாமல் அவை அன்றாட வாழ்க்கையில் எவ்விதம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதையும் கருதல் வேண்டும்.

4.2.4 கேல்னர் திட்டம் (Kellar Plan : PS I - Personalized System of Instruction)

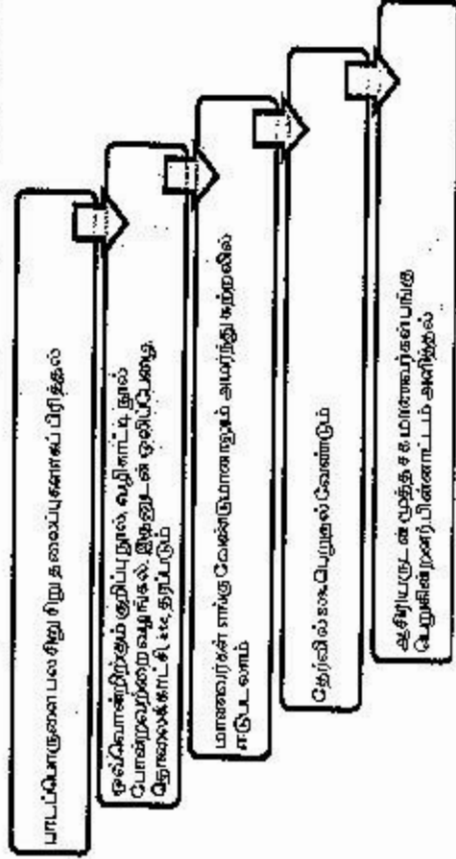
4.2.4.1 தோற்றம் (Origin)

பிரெட் கேல்னர் (Fred Kellar) என்ற அமெரிக்க உளவியலாளரும், அவருடன் பணியாற்றிய W.A.ஷெர்மன், R.A. ஸ் மற்றும் C.M.போர்டு ஆகியோரும் இணைந்து 1968-ல் பிரெஸிலியா பல்கலைக்கழகத்தில் உருவாக்கிய சுய கற்றல் முறைதான் கேல்னர் திட்டம் ஆகும். இது தனிநபர் தாமே கற்கும் முறைகளில் கல்லூரி அளவில் கற்பித்தலுக்காக உருவாக்கிய சுய கற்றல் முறைகளில் ஒன்றாகும்.

4.2.4.2 கேல்னர் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் (Important Features of Kellar Plan)

- 1986-ல் வெளியிடப்பட்ட ஆசிரியருக்கு விடை கொடுப்போம் என்ற தமது ஆய்வுக்கட்டுரையில் QSI - ன் முக்கிய அம்சங்களை குறிப்பிடுகிறார்.
- ❖ முழுத்திறனறிவு (Mastery Oriented)
- ❖ சுய வேகம் (Self - Pacing)
- ❖ துணைக் கற்றல் வசதிகள் (Supplementary Aids)
- ❖ அச்சிடப்பட்ட வழிகாட்டி கையேடுகள் (Printed Study Guides)
- ❖ கற்பித்தலில் மூத்த சக மாணவர்களை பயன்படுத்துதல் (Use of Peer Proctors in Tutorials)

4.2.4.3 கெல்லர் திட்டம் - செயல்படும் விதம் (Working of PSI)



4.2.5. செயல்திட்டமுறை (Project method)

மாணவர்கள் தங்களது வாழ்வியல் சமுதாயச் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தங்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி எந்த செயல்பாடுகளையும் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துடன் செய்வதையே செயல்திட்டம் எனக் கூறலாம்.

டாக்டர் கில்பாட்ரிக் எனும் கல்வி அறிஞர் மேற்கூறிய கருத்தை வலியுறுத்தி கூறியுள்ளார்.

இம்முறையினால் நாம் ஏன் கற்கிறோம்? எதனை கற்கிறோம்? எதற்கு கற்கிறோம்? என்ற அடிப்படை நோக்கங்களுடன் மாணவர்கள் எதையும் ஐயமின்றி கற்றுக் கொள்ள முடியும்.

4.2.5.1 செயல்திட்டமுறை (Project Method)

இம்முறையில் பாடத்திட்டத்தில் ஏதேனும் ஒர் அலகைக் (Unit) கற்பிக்க ஒரு செயலை அடிப்படையாகக் கொண்டு வகுப்பிலோ வெளியிலோ செய்துமுடித்த எல்லாச் செய்திகளையும் அறிந்து கொள்வதேதயாகும். இச்செயலைச் செய்து முடிக்க மாணவர்கள் ஒன்றுக்கொன்று ஒத்துழைத்துச் செயல்படுவர். பாடத்திட்டமும், பாடப் பொருளும், கற்பிக்கும் முறையும் மாணவர்கள் மையமாக வைத்து அவர்களை சிந்திக்கத் தூண்டுவதாகவும், 'செய்து கற்றல்' (Learning by doing) என்ற கொள்கையைச் சார்ந்ததாகவும் இம்முறை அமைகிறது.

4.2.5.2 செயல்திட்டம் என்றால் என்ன?

'செயல்திட்டம்' (Project) என்ற சொல் பெரும்பாலும் பொறியியல் துறையிலேயே பன்னெடுங்காலமாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட சொல்லாகும். இதை முதன்முதல் கல்வித் துறையில் பயன்படுத்தியவர்கள் ஆங்கில நாட்டைச் சார்ந்த ரிச்சர்ட்சன் (Richardson) என்பாரும், பின் அமெரிக்க நாட்டைச் சார்ந்த ஸ்டீவன்சன் (Stevens) என்பாரும் ஆவர். ரிச்சர்ட்சன் இம்முறையைத் தச்சுவேலைத் தொழிலிலும் (Carpentry) ஸ்டீவன்சன் இம்முறையை விவசாயத் துறையிலும் மேற்கொண்டு மாணவர்களது ஆற்றல் திறன்களை வளர்த்தனர். ஆனால் முதன்முறையாகக் கல்விக்கூடங்களில் கற்பிக்கும் முறையாகப் பயன்படுத்தியது டாக்டர் கில்பாட்ரிக் (Kilpatrick) என்பவரே ஆவார்.

செயல்திட்டம் என்பதைப் பற்றிப் பல இலக்கணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. "செயல்திட்டம் என்பது ஒரு பிரச்சினையை அடிப்படையாகக் கொண்டு, இயற்கைச் சூழ்நிலையில் செய்து முடித்தேயுமாகும்" (A project is a problematic act carried to completion in its own natural setting) என்று ஸ்டீவன்சன் சொல்வார். செயல்திட்டம் என்பது சமூகச் சூழ்நிலையில் முழு மனத்துடன் ஈடுபட்டு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட செயலேயாகும் (A project is a whole-hearted purposeful activity proceeding in a social environment) என்பது கில்பாட்ரிக் என்பார் சொல்லும் இலக்கணம். ஆகவே, இரு இலக்கணங்களையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், செயல்திட்டம் என்பதில் தெளிவான ஒரு நோக்கமும் (Purpose), திட்டமிட்டதிலும் (Planning) சமூகச் சூழ்நிலையிலோ இயற்கைச் சூழ்நிலையிலோ அமைந்த படைப்பும் (Creation) வலியுறுத்தப்படுகின்றது என்பதை அறியலாம். இம்முறையில் முக்கியமாக நான்கு படிக்க உண்டு. அவை நோக்கம் (Purpose), திட்டமிடுதல் (Planning), செய்து முடித்தல் (Execution) மதிப்பீடுதல் (Evaluation) என்பவை. இவை ஒவ்வொன்றிலும் மாணவரே பெரும்பங்கு கொள்வர்.

இன்று அறிவியல் செயல்திட்டம் என்பது கருவிகளையும் பொருள்களையும் பயன்படுத்தி மாணவர்கள் தனிபாகவோ குழுவாகவோ செய்து முடிக்கக்கூடிய பிரச்சினையை ஏற்படுத்துவதேயாகும். "அது பல்வேறு

இலைகளைச் சேகரித்து ஒழுங்குபடுத்தி அமைத்தல்” என்ற கலப்பான பிரச்சினையாகவும் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு புதிய கருவியை அமைப்பது போன்ற கடினமான பிரச்சினையாகவும் இருக்கலாம். இப்பிரச்சினைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் குறிப்புகளையும் கற்றுறிந்த செய்திகளையும் தங்களது கைத்திறன்களையும் (Manipulative skills) கொண்டு செயலை வெற்றிகரமாகச் செய்து முடிக்கின்றனர்.

அறிவியல் செயல்களைப் பள்ளிகளில் பயிலும் எல்லா மாணவர்களும் அவர்களுடைய திறமைகளும், கவர்ச்சிகளும் எவ்வாறிருப்பினும் பின்பற்றலாம். வகுப்பறையில் பின்பற்றப்படும் வழக்கமான முறைகளைக் காட்டிலும் (Conventional methods) ஆர்வமுள்ள இம்முறையில் சிறந்து கற்பார்கள். என்றாலும், அறிவியலில் திறை படைத்த மாணவரையும், புதியது புனைய மாணவர்களுக்கு வகுப்பறைப் படிப்பு கவர்ச்சியையோ ஆர்வத்தையோ ஏற்படுத்தாமல் இருக்கலாம். ஆனால், செயல் திட்டமுறை ஆற்றல்களை வெளிப்படுத்துவதில் அவர்களுக்குச் சிறந்த நன்மை பயக்கும். அறிவியல் துறையில் ஈடுபட விழையும் மாணவர்களுக்கு வேண்டிய வசதிகளையும் அளித்து அவர்கள் ஈடுபட விரும்பும் துறை பற்றிய சோதனைகளைச் செய்ய அனுமதிக்கலாம்.

4.2.5.3 செயல்திட்ட முறையின் சிறப்பம்சங்கள்

- ❖ அனுபவத்தை கற்றுத் தருகிறது. தெளிவு நிலையை உண்டாக்கித் தருகிறது.
- ❖ அறிவுக்கும், செயலுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பை மாணவர்களைப் பறிந்து கொள்ளச் செய்கிறது.
- ❖ பிற மாணவருடன் இணைந்து செயல்படும் போது தங்களின் சுற்றல் அனுபவங்கள் பரிமாற்றம் செய்து கொள்ள முடியும்.
- ❖ சமூக மனப்பான்மை வளர்ச் செய்கிறது.
- ❖ தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கிறது.
- ❖ சிந்திக்கும் ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது. அத்துடன் உள்ளமைந்த திறன்களும் வெளிப்படுகிறது.

உதாரணமாக வருமான அடிப்படையில் ஒரு மாதிரி குடும்ப பட்ஜெட் அறிக்கை தயார் செய்து அதனடிப்படையில் நிகழும்

நிகழ்வுகளையும், ஏற்ற இறக்கங்களையும் தாமதமாகவே உணர்ந்து செயல்படும் போது இம்முறையின் (செயல்திட்ட முறை) சிறப்பம்சங்கள் மாணவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலும்.

செயல்திட்ட முறையின் படிகள்

- 1) தேர்ந்தெடுத்தல்
- 2) திட்டமிடல்
- 3) செயல்படுத்துதல்
- 4) மதிப்பீடு செய்தல்
- 5) தீர்வு காணல் (அ) முடிவெடுத்தல்

4.2.5.4 செயல்திட்டமுறை செயல்படும் விதம்

செயல்திட்ட வேலைகளுக்கு வித்திடுபவர் ஆசிரியரே ஆவார். பாடங்களைக் கற்பித்து வரும்போது, படித்த பாடப் பகுதிகளுக்கு மேற்கொண்டும் எச்செயல்களில் ஈடுபடலாம் என்று அவ்வப்போது கூறிவரலாம். ஏதாவது புதிய சோதனைகளையோ கருவிகளையோ செய்வதற்கு ஆர்வமுள்ள மாணவரை ஊக்குவித்துச் செய்யுமாறு பணிிக்கலாம். அல்லது ஆசிரியரே என்னென்ன செயல்களை ஏற்று மாணவர் செய்யலாம் என்ற கருத்தினையோ அல்லது அறிவியல் சந்தைகளைப் பார்வையிட மாணவரை அழைத்துச் சென்று விளக்கம் பெற்றவோ செய்யலாம். எக்காரணங்கொண்டும் ஆசிரியர் எந்தச் செயலைச் செய்யும் படியும் கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது. அப்படிச் செய்தால் அவர் மேற்கொண்டு ஓர் ஒப்படைப்பு பயிற்சியைக் (Assigment) கொடுப்பதாகப்பொருள் பொதுவாக, மாணவர்கள் ஒன்று அல்லது இரண்டு பேர் சேர்ந்தோ அல்லது சில நேரங்களில் முக்கியமான செயல் திட்டத்தை எல்லா மாணவரும் சேர்ந்தோ செய்வார். செயலைத் தொடங்கிய பின்னர் ஆசிரியர், மாணவருக்குத் தேவையான கருவிகளையும், கருவிகள் செயல்படும் நடப்பங்களையும், புதிய முறைகளைக் கையளவும் செயலைச் செய்து முடித்தபின் வெற்றியைப் பாராட்டவும் வேண்டும். செய்து முடித்த செயலைப் பற்றி மற்றவருக்கு விளக்கச் சொல்வதும். அமைத்த கருவிகளைக் காட்சிப் பொருளாக அமைப்பதும் சிறந்த படைப்பாக இருப்பின்,

செய்தித்தாள்களுக்கும் வானொலி நிலையத்திற்கும் செய்திகளை அனுப்பவும் வேண்டும்.

4.2.5.5 செயல்திட்டங்களால் விளையும் பயன்கள்

அறிவியல் கற்பித்தலில் இச்செயல் திட்டங்கள் சிறந்த பயனைக் கொடுக்கின்றன. அவற்றைச் சுருக்கிப் பின்வருமாறு சொல்லலாம்.

1. அறிவியலில் மாணவரது கவர்ச்சியை தூண்டி ஆர்வத்தை வளர்க்க உதவுகின்றன.
2. பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கும் நுட்பத்தை வளர்க்க உதவுகின்றன.
3. தனிப்பட்ட சிந்தனையை (ஐயக்கங்கலங்கம்) நட்டையந்ண்பு) வளர்க்கின்றன.
4. அறிவியல் தத்துவங்கள் அர்த்தமுள்ளவையாக ஆக்கப்படுகின்றன.
5. ஒவ்வொருவரும் இயற்கையையமைந்த தங்களது திறமைக்கேற்ப வளர்ச்சியுற உதவுகின்றன.
6. மாணவரிடையே தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கின்றன.
7. அறிவியல் கருவிகளையும், நுட்ப முறைகளையும் அறிந்து பயன்படுத்தும் பயிற்சி இம்முறையில் அளிக்கப்படுகின்றது.
8. ஓய்வு நேரத்தைச் சிறப்பான வழிகளில் ஈடுபடுத்த வாய்ப்பளிக்கிறது.

4.2.5.6 செயல்திட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை

வகுப்பில் பாடங்களைக் கற்பிக்கும்போதும் மாணவர்களுடைய தனிக் கவர்ச்சிகளைப் பற்றி அறியும்போதும், செயல்திட்டங்களுக்கான செயல்கள் எவை பொருத்தமானவை என்பதை அறியலாம். மாணவர்கள் முன்னர்ச் செய்துமுடிந்த செயல்திட்டங்களாக இருந்தாலும் திரும்பவும் மேற்கொள்ளலாம். அறிவியல் சந்தைகளைப் பார்வையிடும்போது பல கருத்துகள் (ideas) தோன்ற வழியுண்டு. சில அறிவியல் சஞ்சிகைகளிலும், அறிவியல் புத்தகங்களிலும் செயல் திட்டங்களுக்கான கருத்துக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 'செய்து பாருங்கள் (Do it yourself)' என்ற வரிசையில் பல புத்தகங்கள் தற்காலத்தில் வெளிவந்துள்ளன.

4.2.5.7 செயல்திட்டங்களை மதிப்பிடுதல்

குறிப்பிட்ட நோக்கம் நிறைவேறியதா என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு செயல்திட்டத்தை மதிப்பிடுதல் வேண்டும். செயல்திட்டம் ஒருவருடைய

தனித்தன்மையை (Individuality) வளர்ப்பதால், அது முக்கியமாகக் கருதப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு செயல் திட்டத்தையும் அதனதன் தகுதியைப் பார்த்து மதிப்பிட வேண்டுமே தவிர மற்றச் செயல்திட்டங்களுடன் ஒப்பிட்டு மதிப்பிடல் கூடாது. மேற்பார்வைப் படிப்பு முறை சிறந்து பயனளிக்க வேண்டுமாயின், மாணவர் மனத்தில் கருத்துகளை நிலைநிறுத்துப் பயிற்சி அட்டைகள் (Assignment sheets) கண்டிப்பாகத் தேவையாகின்றன. என்னென்ன கருத்துகளைத் என்பதை முன்கூட்டியே சிறுசிறுவனாக்கள் மூலம் கொடுத்துவிட்டால், அப்பயிற்சி அட்டைகளைக் கொண்டு, செய்திகளைச் சிறந்த முறையில் சேகரிப்பர் எடுத்துக்காட்டாக, கதிரியக்கம் (Radio activity) பற்றிய பாடம் கற்பிப்பதற்குப் பாடநூலிலுள்ள செய்திகளைப் படித்தறிபுமாறு மாணவரை ஈடுபடுத்தலாம். அச்செயலில் ஈடுபடுமுள் பயிற்சி அட்டையைக் (Reading assignment Sheet) கொடுத்து முக்கியச் செய்திகளைப் படித்துச் சேகரிக்குமாறு செய்ய வேண்டும்.

4.2.5.8 மாதிரி பயிற்சி அட்டை

1. கதிரியக்கம் செய்யும் பொருள்கள் யாவை?
2. கதிரியக்கத்தைக் கண்டுபிடித்தவர் யார்?
3. கதிரியக்கத்தில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சி யாது?
4. கதிரியக்கத்தில் வெளிவரும் ஆல்பா கதிர்களின் தன்மைகள் யாவை?
5. கதிரியக்கத்தில் வெளிவரும் காமா கதிர்களின் தன்மைகள் யாவை?
6. கதிரியக்கத்தில் வெளிவரும் பீட்டா கதிர்களின் தன்மைகள் யாவை?
7. கதிரியக்கப் பொருளில் ஓர் ஆல்பா கதிர்வெளிவிடுவதால் உட்கருவில் ஏற்படும் மாற்றம் என்ன?
8. பீட்டர் கதிர் வெளியேறுவதால் ஏற்படும் மாறுதல் என்ன?
9. ரேடியம் உட்கருவில் 138 நியூட்ரான்களும் 88 புரோட்டான்களும் உள்ளன. அணுவின் எடை 226, அணு எண் 88, அணுவின் கரு சிதைந்து ஆல்பா துகள் ஒன்று வெளியேறும்போது உட்கருஅமைப்பில் ஏற்படும் மாறுதல் என்ன?
10. கதிரியக்கத்தைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு என்னென்ன கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன?

11. கதிர் இயக்கச் சிதைவு (Radio active Decay) என்றால் என்ன?
12. 'அரை வாழ்வுக் காலம்' (Half period life) என்றால் என்ன?
13. 'செயற்கை முறையில் கதிரியக்கம்' (Artificial Radio activity) என்றால் என்ன?
14. 'கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள்' என்றால் என்ன?
15. மருத்துவத்தில், தொழில்துறையில், விவசாயத்தில் கதிரியக்கம் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றது?

இவை போன்ற வினாக்கள் அமைக்கப்பட்ட பயிற்சி அட்டைகளைக் கொடுத்து, குறிப்பிட்ட பகுதியைப் புத்தகங்களிலிருந்து படித்து, முக்கியப் செய்திகளை அறிபுத் தூண்டுதல் வேண்டும். இதிலுள்ள வினாக்களுக்குரிய விடைகளைத் தயாரித்த பின்னர் அவற்றை மதிப்பிடுதல் வேண்டும். இவ்வினாக்களுக்குரிய விடைகளைத் தயாரிப்பதற்கும் பாடப்பகுதியைப் புரிந்து கொள்வதற்கும் மாணவர்கள் ஆசிரியர் துணையை நாடிச் சிறப் பெய் துகின்றனர். இம் முறை பெரும் பாலும் படிப்பில் பித்தங்கியுள்ளோருக்குப் பெருந்துணையாய் அமைகிறது. படிப்பில் வேகமாக முன்னேறும் மாணவரும் தாங்கள் கற்ற பகுதியில் மேற்கொண்டு தொடர்ந்து செய்ய்திகளை அறிந்து கொள்ளத் தூண்டப்பெறலாம். இது போன்று பயிற்சி அட்டைகளைச் சோதனைகள் செய்வதற்கும் பயன்படுத்தி. மாணவரைச் சோதனைகளிலும் ஈடுபடுத்தலாம். தொடங்கப் பெறுவதற்கு முன்னரே பயிற்சி அட்டைகளைக் கொடுத்து அவற்றிற்கு விடைகள் தயாரிக்கச் செய்யலாம். அவற்றை மதிப்பிட்டு, மாணவர்களுக்குச் சேதனை செய்வதற்குத் தெளிவான அறிவு ஏற்பட்டுள்ளது என அறிந்த பின்னரே சோதனைகள் செய்ய அனுமதிக்கப் பெறுதல் வேண்டும்.

4.2.6 செயல்வழிக் கற்றல் (Activity Based Learning - ABL)

புதிய கல்வி முறை குழந்தையைச் சுற்றி இயங்குகிறது கல்வியின் நோக்கம் குழந்தைகளை வாழ்க்கைக்கு ஆயத்தம் செய்வதாகும். எனவே, இதன்படி பிள்ளைகள் வாழ்க்கையின் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளைப் பள்ளியில் புத்தகங்களின் வாயிலாகப் படிப்பது மட்டும் போதாது அந்நிகழ்ச்சிகளைப் பள்ளிகளிலேயே நடத்திக் காட்ட வேண்டும். பள்ளியில் மாணாக்கர்களே ஒரு செயலையுயர்ந் ஆலோசித்து இயல்பான முறையில் அதை முற்ற

முடியக் கொண்டு செலுத்துவதைத்தான் தன்னோக்க முயற்சி முறை என்று கூறுகிறோம்.

இம்முறையில் பள்ளி நடைமுறை, கலைத்திட்டம், பாடத்திட்டங்கள் ஆகியவையாவும் குழந்தையை மையமாக வைத்து மேற்கொள்ளப் பெறுகின்றன. தானாகவே ஒரு செயலைத் தேர்ந்தெடுத்துத் தானாகவே அதைச் செய்து முடித்துத் தானாகவே அதன் பயனைக் கண்டு மகிழ்தலே இம்முறையின் அடிப்படை என்று கூறலாம் இம்முறை விளையாட்டு முறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

4.2.6.1 தோற்றம்

"கொகோ பல்கலைக்கழக ஆசிரியரான ஜான்டூயி (John Dewey) என்பவரும், நியூயார்க்கைச் சார்ந்த கொலம்பியா கல்லூரியாசிரியர் கில்பாட்ரிக் (kilpatrick) என்பவரும் இம்முறையை முதலில் கண்டனர். நம் நாட்டில் பஞ்சாபிலுள்ள மோகா என்னும் ஊரில் சுமார் 60 ஆண்டுகளுக்கு முன் இம்முறை இலண்டன் மிஷன்கம்மியூனிட்டி (London Mission Community) பயிற்சிப் பள்ளியில் இம்முறை கையாளப் பெற்றது.

தில்பாட்ரிக் என்பார், பள்ளியில் ஒரே தகுதியுடைய குழந்தைகள் ஒரு வகுப்பில் கூடியிருக்குங்கால் ஒரு மனத்துடன் ஒரு வேலையைத் தம் நோக்கத்தினாலேயே தேர்ந்தெடுத்து அதன் மேலேயே கண்ணுங்கருத்துமாயிருந்து செய்து கொண்டு வரும் பொழுதே அதன் வாயிலாக முழு மனிதர்களாவதற்கு வேண்டிய முழுக் கல்வியையும் ஆசிரியர் உதவியைக் கொண்டு வளர்த்துக் கொள்வதே தன்னோக்க முயற்சி முறையின் வாயிலாகக் கற்கும் கல்வியாகும் என்கிறார்.

4.2.6.2 படிக்கள்

1. நோக்கங்கொள்ளல்,
2. திட்டமிடல்,
3. செய்து முடித்தல்,
4. சீர்தாக்கல் என நான்கு படிக்குண்டு.

தேர்ந்தெடுத்துத் திட்டமிட்டுச் செய்தற்பின் சீர்தாக்கி ஆய்ந்தறிதல் நாற்படிக்கள் ஆம். என்னும் குறளாக இப்படிக்களை அடக்கிவிடலாம்.

1. **நோக்கங் கொள்ளல் (Purposive Stage):** மாணாக்கர்களே தங்கள் திறமைக்கும், நிலைமைக்கும் பொருத்தமான ஒரு காரியத்தைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வார் கள் ஆசிரியரின் கட்டாயமின்றி இது தேர்ந்தெடுக்கப் பெறும். பட்டறிவில் குறைந்த மாணாக்கர்களுக்குப் புல விஷயங்களில் யோசனை கூறிப் பயனுள்ள காரியத்தைத் தேர்ந்தெடுக்குமாறு ஆசிரியர் செய்யலாம்.

2. **திட்டமிடல் (Planning Stage):** ஆசிரியர் வழிகாட்ட மாணாக்கர்களே காரியத்தைத் திறமையுடன் முடிக்கும் வழிமுறைகளை ஆராய்வார்கள, ஒவ்வொரு விவரத்தையும் வரிசையாகக் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுமாறு செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொன்றையும் குறித்து வைத்துக் கொண்டால்தான் காரியம் விரைந்து முடியும்; பயனை எய்தவும் முடியும். செய்திகள் தெளிவாக விளங்கும். தகுந்த காலத்தில் நிறைந்த

3. **செய்து முடித்தல் (Executive Stage):** இதுதான் மாணாக்கர்களுக்கு உற்சாகத்தையளிக்கும். இதில் காலமும் ஆற்றலும் வீணாகாமல் கண்காணித்து வருவது ஆசிரியர் கடமையாகும். செயலிலிருந்து வழிவிலிபு போகாது. பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். திட்டத்தின் ஒவ்வொரு குறிப்பும் கவனிக்கப்படுகிறதா என்பதை விழிப்புடன் கவனிக்க வேண்டும். திட்டம் செயற்படுங்கால் ஆசிரியர் நண்பர் போலக் கூட இருந்து யோசனைகளைக் கூற வேண்டுமென்பதே எதையும் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது.

4. **சீர்தூக்கல் அல்லது மதிப்பிடல் (Judging Stage):** இதிலும் ஆசிரியர் தலையிடக்கூடாது. மாணாக்கர்களைக் கொண்டே திறனாய்ச்சு செய்தல் வேண்டும். இதுதான் நல்ல பயனை அளிக்கும். நடைமுறையில் நேரிட்ட தவறுகளையும் முடிவின் பயன்களையும் நன்கு ஆராயலாம்.

4.2.6.3 நிறைகள்

1. கற்றலில் விளங்கும் ஆயத்த விதி, பயிற்சி விதி, பயன் விதி ஆகியன மேற்கொள்ளப் பெறுவதால் பலவகைத் திறன்களில் பயிற்சி ஏற்பட்டு இன்றியமையாத அறிவு வளர்ச்சி உண்டாகிறது.
2. உற்று நோக்கல், சிந்தனை, கருதுதல், தீர்மானித்தல், கற்பனை முதலிய மனத்தின் பன்முக வேலைக்கு நல்ல பயிற்சி ஏற்பட்டு நல்ல மனப்பான்மையும் நற்பழக்கங்களும் ஏற்படுகின்றன.

3. ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் ஒரு நோக்கமுண்டு. முயற்சிகள் மனித வாழ்க்கையோடு சம்பந்தப்பட்டுள்ளனவே. பள்ளிச் சமூக வாழ்க்கையிலும் அம்முயற்சிகளைச் செய்து முடிக்கும் போது பொருள்களின் அறிவும் செயலாற்றலும் தாங்களே செய்து முடித்தோம் என்ற மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும்.

4. அவர்களிடையே பிரகால வாழ்க்கைக்குத் தேவையான கூட்டுறவு மனப்பான்மை வளரும்.

5. மாணாக்கர் தாமதமாகவே கற்பதால் தன் முயற்சியும் தன்னம்பிக்கையும் வளர்கின்றன.

6. மாணாக்கர்கள் சுறுசுறுப்பாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருப்பர்.

7. வினையாட்புடலுண்டாகும் இன்பம் இங்குமுண்டு.தாம் செய்த அலுவலின் மதிப்பைத் தாங்களே அளவிடுவதால் தம்மைத் தாமே தேர்ந்தறியும் சிறந்த பண்பு ஏற்படுகிறது.

8. மாணாக்கர்களின் புத்திக்கும் யுத்திக்கும் ஏற்பச் செயலாற்ற வாய்ப்புகளிருப்பதால் அவர்களிடையே படைப்பாற்றல் நன்கு வளர்கின்றது.

4.2.6.4 குறைகள்

1. எல்லாப் பாடங்களையும் ஓர் ஒழுங்கில் கற்பிக்க இயலாது. ஒழுங்காகக் கற்பிக்க வாய்ப்புகளை உண்டாக்குவதும் கடினம். இதனால் இம்முறையை மேற்கொள்ள ஆசிரியர் பின் வாங்குகின்றனர்.

2. தொடக்கக்கல்வி முடிந்தவுடன் ஒவ்வொரு மாணாக்கனுக்கும் ஒவ்வொரு பாடத்திலும் ஓரளவு தேர்ச்சியாவது கைவரப் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஆனால் அது இம்முறையால் ஏற்படுகின்றது என்று உறுதியாகக் கூற இயலாது.

3. தொடக்கநிலைப் பள்ளிக் கால அளவில் கற்கக் கூடியவற்றை அதே காலத்தில் இம்முறையின் வாயிலாகக் கற்க முடியும் என்று கூறுவதற்கில்லை.

4. குறிப்பிட்ட வேலையைத் திட்டமிட்டபடி குறிப்பிட்ட கால அளவில் முடிக்கக் கூடும் என்று கூறுவதற்கில்லை.

5. இம்முறையில் மாணாக்கர்களாகவே வேலைகளைத் தேர்ந்தெடுத்தல் அருமை.

6. தேர்ந்தெடுத்த பிறகு வேலையில் செயற்படும்போது அவர்களிடையே ஒழுங்கை நிறுவுவதும் கடினம்.

7. வறுமை மிகுந்த நம் நாட்டில் மிகுந்த பணச் செலவில் ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் இம்முறையை மேற்கொள்ள இயலாது. ஆனால் இது நேர்முகமான குறையன்று இம்முறைப்படி நடக்கும் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் பட்டறிவு வல்ல ஆசிரியர்களும் இம்முறையினைக் கண்டு மேனாட்டு வல்லுநரும் மேற்கண்ட குறைகளையெல்லாம் எளிதாகக் களைந்து இம்முறையை முற்போக்குடையதாக ஆக்கலாம் என உறுதி கூறுகின்றனர்.

4.2.7. படைப்பாற்றல் கல்வி (Activity Learning Methodology - ALM)

"படைப்பாற்றல் கல்வி என்பது தற்போது நடைமுறையில் உள்ள ஆசிரியர், வகுப்பறை, பாடப்புத்தகம் ஆகிய அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய கல்வியாகும். குழந்தை தமக்குத் தேவையான கல்வியை சுயமாக, தானே கற்கும் வகையிலும், செயல்வழிகளில் பங்கு கொண்டு கற்கும் வகையிலும், கேள்விகள் கேட்டு சிந்தனைத் திறனை மேம்படுத்தி படைப்புகளைப் படைத்திடும் வகையிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ள கல்வியே படைப்பாற்றல் கல்வியாகும்."

உயர் தொடக்க நிலையில் பயிலும் குழந்தைகள் 10வயதிலிருந்து 13 வயது முடிய (6,7,8 வகுப்புகள்) உள்ளவர்கள் ஆவார்கள். குழந்தைகளின் ஆக்கப்பூர்வமான கற்பனைத் திறனுடன் கூடிய படைப்புத் திறனை மலரச் செய்வதே படைப்பாற்றல் கல்வியாகும்.

4.2.7.1 படைப்பாற்றல் கல்வியின் தேவை (Need for Active Learning Methodology)

- ❖ மாணவர்கள் மையக் கல்வி உணரப்பட்டது.
- ❖ ஆசிரியர்கள் வழிகாட்டியாக செயல்பட்டு மாணவர்களை சுயமாக கற்க தூண்டுவதற்கு.
- ❖ கற்பித்தலை இருவழி பாதையாக மாற்றுவதற்கு.
- ❖ புரிந்து படிக்கும் நிலையை உணர்த்துவதற்கு
- ❖ கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் செயலை உயிரோட்டம் உள்ளதாக மாற்றுவதற்கு

எம்புத்தா பதிப்பகம்

4.2.7.2 படைப்பாற்றல் கல்வியின் படநிலைகள் (Steps in ALM)

- ❖ அறிமுகம்
- ❖ புரிதல்
- ❖ வலுவூட்டுதல்
- ❖ ஒருங்கமைத்தல்
- ❖ மதிப்பீடு
- ❖ குறை தீர்த்தல்
- ❖ மன வரைபடம்

4.2.7.3 மனவரைபடம் வரையும் முறை (Drawing Mental Picture)

- ❖ மையக்கருத்து மையத்திலிருந்தும் அதிலிருந்து பரவலது போல கிளைக் கருத்துக்கள் அமைய வேண்டும்.
- ❖ எல்லைகள் தேவையில்லை.
- ❖ சரி (அ) தவறு என்று வகைப்படுத்த வேண்டியதில்லை
- ❖ படங்களை சேர்த்துக் கொள்ளலாம்
- ❖ மனவரைபடம் குறிப்பிட்ட காலத்தில் மாணவர்கள் முடிக்க வேண்டும்.
- ❖ ஒரே கருத்தை வெவ்வேறு வகைகளில் வெளிப்படுத்தலாம்.

4.2.7.4 படைப்பாற்றல் கல்வி கற்கும் முறைகள் (Learning Methods of ALM)

- ❖ பாடப்பொருளின் பலபகுதி அலகாகப் பிரிக்கப்படும்.
- ❖ அலகு ஒரு மைல்கள் என்று அழைக்கப்படும்.
- ❖ ஒவ்வொரு படியும் ஒரு சின்னமாக அமைகிறது.
- ❖ மைல் கற்கள் எளிமையானதிலிருந்து சிக்கலானதற்கு வரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன.
- ❖ குழுக்கள் அமைத்தல் வேண்டும்
- ❖ மதிப்பீடில் திட்டத்தின் கூற்றாகும்
- ❖ குழந்தைகளுக்கு பணி ஏடு / பணிப் பதிவுத்தாள் வழங்கப்படுகிறது
- ❖ ஒவ்வொரு மைல் கல்லிலும் வெவ்வேறு வகையான செயல்கள் உள்ளன.
- ❖ தோட்டம் அமைத்தல், பொம்மலாட்டம் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுத்துகின்றனர்.

எம்புத்தா பதிப்பகம்

❖ ஜானியு வலியுறுத்திய செய்து கற்றல் (Learning by Doing) காந்திஜியின் ஆதாரக் கல்வி (Basic Education) மையக் கூறான இணைத்துக் கற்பித்தல் ஆகி கூறத்தக்கன. ஆகியவை இங்கு நினைவு

4.2.8 மேம்படுத்தப்பட்ட செயல் வழிக்கற்றல் முறை (Advanced Active Learning Method)

4.2.8.1 மேம்படுத்தப்பட்ட செயல் வழிக்கற்றல் முறை - பொருள் (Advanced Active Learning - meaning)

மேம்படுத்தப்பட்ட செயல் வழிக்கற்றல் வடிவங்கள் மாணவர்களின் விமர்சன சிந்தனை திறன்களை ஈடுபடுத்தவும், முந்தைய மற்றும் புதிய அறிவை நிஜ வாழ்க்கை காட்சிகளுக்குப் பயன்படுத்தவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. செயல் வழி கற்றலுடன் தொடர்புடைய முக்கியமான கூறுகளை (பிரதிபலிப்பு) பயிற்றுவிப்பாளர்களிடமிருந்து கட்டமைக்கப்பட்ட மற்றும் திறந்த வழிகாட்டுதலுடன் உயர்தர கற்றல் செயல்முறைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றது.

செயல் வழிக்கற்றல் செயல்பாடுகள் அறிவைப் பயன்படுத்துதல், பகுப்பாய்வு மற்றும் தொகுத்தல் போன்ற உயர்தர சிந்தனை திறன்களை மேம்படுத்த உதவுகின்றன. செயல் வழிக்கற்றல் செயல்பாடுகள் மாணவர்களை மேற்புறக் கற்றலைக் காட்டிலும் ஆழமாக ஈடுபடுத்துகின்றன, மேலும் மாணவர்களின் அறிவை சிறப்பாகப் பயன்படுத்தவும் மாற்றவும் உதவுகின்றன.

4.2.8.2 மேம்படுத்தப்பட்ட செயல் வழிக்கற்றல் - முக்கியத்துவம் (Advanced Active Learning - importance)

“வகுப்பறை பங்கேற்பை ஊக்குவித்தல்” என்ற தலைப்பில் 5 நிமிட ஆசிரிய மேம்பாட்டு அமர்வின் போது மாணவர்கள் கற்றுக்கொண்டது போல், செயல் வழிக்கற்றல் கற்றல் என்பது மாணவர்களின் விமர்சன சிந்தனை மற்றும் சிக்கலைத் தீர்க்கும் திறன் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துகிறது. பயிற்றுவிப்பாளரின் கூடுதல் திட்டமிடல் மேம்படுத்தப்பட்ட ஈடுபாடு கொண்ட கற்றல் செயல்பாடுகளான தனியாள் ஆய்வு

அடிப்படையிலான கற்றல், குழு அடிப்படையிலான கற்றல் அல்லது சிக்கல் அடிப்படையிலான கற்றல் ஆகும். சிக்கலான சிந்தனைத் திறன்களை வெளிப்படுத்தும் திறனில் மாணவர்கள் தொடர்ந்து தோல்வியடைகின்றனர், ஏனெனில் அவர்களின் கல்வி அனுபவங்கள் அதிகபட்ச செயல்திறனுக்கான இந்தத் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கு சிறிய ஆதரவை வழங்கியுள்ளன. பல கண்ணோட்டங்களைப் பயன்படுத்தி திறந்த சிக்கல்களுக்கு விமர்சன சிந்தனை திறன்களைப் பயன்படுத்த மாணவர்களை ஊக்குவிக்க பல கற்பித்தல் பாணிகள் உள்ளன.

4.2.8.3 மேம்படுத்தப்பட்ட செயல் வழிக்கற்றல் - தேவை (Advanced Active Learning - Need)

கற்றலின் செயலற்ற பெறுநர்களாக இருக்கும் மாணவர்களின் பாரம்பரிய மாதிரியானது, மாணவர்களின் புரிதலை வளர்ப்பதற்கும், மாணவர்களின் ஆர்வத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் போதுமானதாக இல்லை என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் கறுசுறுப்பாக கற்பவர்களாக மாறுமபோது, ??ஆசிரியர்கள் கறுசுறுப்பான ஆசிரியர்களாக மாறுகிறார்கள். ஒரு ஆசிரியரின் பொறுப்பு ஒரு செயற்கையான விரிவுரையை வழங்குவதற்கு மேல் ஒரு சாதகமான, குழு அடிப்படையிலான கற்றல் குழுவை வழங்கிய பின்னர் மாணவர்களை மேலும் சுதந்திரமாக இருக்க ஊக்குவிக்கிறது

4.2.8.4 மேம்படுத்தப்பட்ட செயல் வழிக் கற்றல் உத்திகள் (Advanced Active Learning Strategies)

தனியாள் ஆய்வு அடிப்படையிலான கற்றல் (Case-based learning) முன்புபகுதி தனியாள் ஆய்வு அடிப்படையிலான கற்றல், அல்லது குழுவிலான அடிப்படையிலான கதை, மாணவர்கள் பொருள் பற்றிய ஆழமான புரிதலை வளர்க்க உதவுகிறது. பாடத்தின் கருத்துக்களுக்கு இணையான சிக்கலான மற்றும் சர்க்கக்கடிய சூழ்நிலை அல்லது வழக்கை உருவாக்குவதற்கு பயிற்றுவிப்பாளர் பொறுப்பு. இருப்பினும் வழிகாட்டப்பட்ட கேள்விகளைப் பயன்படுத்தி மாணவர் கூடுதலாக இயக்கப்படலாம்; மாணவர்கள் ஒரு குழுவாக ஒத்துழைப்பதைத்

தொடர்புகொள்ளும் போது காட்சியைப் பிரிக்க விமர்சன சிந்தனைத் திறன்களைப் பயன்படுத்துவார்கள். இந்த நட்புத்தைப் பயன்படுத்தி மாணவர்கள் பலதரப்பட்ட நிஜ வழக்கை காட்சிகளை வழங்குகிறார்கள். இவை பெரும்பாலும் மருத்துவக் காட்சிகளாக இருந்தாலும், அடிப்படை அறிவியல் பாடங்களில் தனியாள் ஆய்வு அடிப்படையிலான கற்றலையும் பயன்படுத்தி, மருத்துவப் பயிற்சிக்கு பொருத்தக் கூடிய அடிப்படை அறிவினை சித்தரிக்க முடியும்.

குழு அடிப்படையிலான கற்றல் (TBL) - (Team-based learning (TBL))

இந்த அணுகுமுறை சிறிய குழுக்களில் மாணவர்-மாணவர் தொடர்புகளைப் பயன்படுத்தி அவர்களின் படிப்புகளில் முக்கியமான, நடைமுறை மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான கற்பித்தலை உருவாக்குகிறது. மாணவர்கள் விசாரிப்பவர்களாக இருப்பதன் பங்கை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள், மேலும் மாணவர்களின் பொறுப்பு மற்றும் மாணவர் ஈடுபாட்டுடன் ஆசிரியர்களின் சோர்வு குறைகிறது. குழு அடிப்படையிலான கற்றல் முக்கிய குணாதிசயங்களில் பன்முக வேலை குழுக்களை உருவாக்குதல், உள்ளடக்க அறிவை உறுதி செய்வதற்கான தயார்நிலை செயல்முறை மற்றும் சிறிய குழு செயல்பாடுகள் ஆகியவை அடங்கும். குழு அடிப்படையிலான கற்றல் தொகுதியானது, வகுப்பை பல சிறிய வகுப்புகளாகச் செயல்பட அனுமதிப்பதன் மூலம் பெரிய வகுப்பு அளவுகளில் மிகவும் பொருத்தமானது.

பிரச்சினை அடிப்படையிலான கற்றல் (Problem-based learning)

இந்த அணுகுமுறையில், ஒரு பயிற்றுவிப்பாளரால் ஒரு மாணவர் கற்றல் எளிதாக்கப்படுகிறது. புதிய அறிவை ஈடுபடுத்திப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மாணவர்கள் கவனமாகக் கட்டமைக்கப்பட்ட, திறந்தநிலைப் பிரச்சனையின் மூலம் செயல்படுவார்கள். பிரச்சினை அடிப்படையிலான கற்றல் வெற்றியானது பல காரணிகளைச் சார்ந்துள்ளது. ஒத்துழைப்பினை ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும். மேலும் கற்றல் பற்றிய பிரதிபலிப்பு வடிவில் வழங்கப்பட வேண்டும். புதிய குழ்நிலைகளுக்கு முந்தைய அறிவைப்

பயன்படுத்துவதற்கு பிரச்சினை அடிப்படையிலான கற்றல் முன்மாதிரியாக உள்ளது.

4.3 மன வரைபடம் (Mind Maps)

4.3.1 மன வரைபடம் என்றால் என்ன? (What is Mind Maps?)
மன வரைபடம் என்பது ஒரு வகையான யதார்த்தமான ஒருங்கிணைப்பாளர். ஒரு குறிப்பிட்ட ஆய்வுப் புள்ளியில் சிந்தனைகளின் காட்சிப் பிரதிநிதித்துவத்தை உருவாக்க மன வரைபடம் அனுமதிக்கிறது. அவை குறிப்பாக மூளைச்சலவை மற்றும் குறிப்பு எடுப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும்.

முழு சிந்தனையிலும் மாணவர்களுடன் இணைவதால் அவை ஒரு அசாதாரண குறிப்பு எடுத்து ஆய்வுக் கருவியாகும். விரிவான பார்வையைப் பார்க்க அனுமதிக்கின்றன (பல்வேறு கருத்துக்கள் எவ்வாறு ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன). சிந்தனைகளை விளக்குவதற்கும், இணைப்புகளைத் தீர்மானிப்பதற்கும், சிக்கலான சிந்தனைகளை மறுசீரமைப்பதற்கும், தகவலை நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கும் ஆய்வு உதவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

மன வரைபடம் என்பது கற்றலை ஆதரிக்கும் ஒரு பயனுள்ள நடப்பாகும், தகவல் பதிவை மேம்படுத்துகிறது, பல்வேறு உண்மைகள் மற்றும் சிந்தனைகள் எவ்வாறு தொடர்புடையது என்பதைக் காட்டுகிறது மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான சிக்கலைத் தீர்ப்பதை மேம்படுத்துகிறது.

4.3.2 மன வரைபடங்கள் என்றால் என்ன? (What Are Mind Maps?)

மன வரைபடம் குறிப்புகளை எடுக்க வழக்கமாகப் பயன்படுத்தப்படும் பட்டியல் வடிவமைப்பிற்குப் பதிலாக, இரு பரிமாண அமைப்பைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இது தகவல்களை நினைவில் கொள்வதை எளிதாக்குகிறது, ஏனெனில் இது நம் மனதில் எளிதாக நினைவுபடுத்தக்கூடிய மற்றும் விரைவாக மதிப்பாய்வு செய்யக்கூடிய வடிவத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு நல்ல மன வரைபடம் பொருளின் 'வடிவம்', தனிப்பட்ட புள்ளிகளின் ஒப்பீட்டு முக்கியத்துவம் மற்றும் உண்மைகள் ஒன்றோடொன்று தொடர்புபடுத்தும் வழிகளைக் காட்டுகிறது. வணிகத் திட்டமிடல் மற்றும் மேம்பாடு போன்ற சிக்கலான தகவல்களைக் கையாளும் போது இது குறிப்பாகப் பயனளிக்கிறது என்று ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது.

மேலும் பெரும்பாலும் காகிதத்தின் ஒரு பக்கத்தை மட்டுமே எடுத்துக் கொள்ளும். இது புதிய சிந்தனைகளை உருவாக்கவும் உதவுகிறது ஏற்கனவே வரைந்த மைண்ட் மேப்பில் கூட புதிய தகவல்களை எளிதாகச் சேர்க்கலாம்.

மன வரைபடம் பெரிய திட்டங்கள் அல்லது தலைப்புகளை நிர்வகிக்கக்கூடிய பகுதிகளாகப் பிரிக்க இதன் மூலம் அதிகமாகத் திறம்படத் திட்டமிடலாம் மற்றும் முக்கியமான ஒன்றை மறக்காமல் செய்யலாம்.

4.3.3 மன வரைபடத்தை நான் எதற்காகப் பயன்படுத்தலாம்? (What Can I Use Mind Maps For?)

- ❖ மன வரைபடங்கள் இதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்:
- ❖ மூளைச்சலவை - தனித்தனியாகவும், குழுவாகவும்.
- ❖ தகவல் சுருக்கம்.
- ❖ குறிப்புகளை எடுத்துக்கொள்வது.
- ❖ பல்வேறு ஆதாரங்களில் இருந்து தகவல்களை ஒருங்கிணைத்தல்.
- ❖ சிக்கலான பிரச்சனைகளை சிந்தித்தல்.
- ❖ தகவல்களைத் தெளிவாக வழங்குதல்.
- ❖ தகவல்களைப் படிப்பது மற்றும் மனப்பாடம் செய்தல்.

மனதில் புத்துணர்ச்சியுட்பட்ட தகவல்களுக்கு மன வரைபடம் நல்லது. மன வரைபடத்தின் வடிவத்தையும் கட்டமைப்பையும் நினைவகத்தில் வைக்கும்போது, வரைபடத்தை விரைவாகப் பார்ப்பதன் மூலம் தகவலை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய குறிப்புகளை அடிக்கடி பெறலாம். உதாரணமாக, ஒரு மொழியைக் கற்கும்போது இது மிகவும் மதிப்புமிக்கதாக இருக்கும் என்று ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன.

மன வரைபடம் மூலம் உண்மையிலேயே கண்டுபிடிப்புகளைப் பெறலாம், எனவே அவை படைப்பாற்றலை அதிகரிக்கவும் சிறந்தவை. வண்ணங்கள், படங்கள் அல்லது வரைபடங்களைச் சேர்க்கும்போது, அவை ஒரு கலைப் படைப்பை ஒத்திருக்கும்.

4.3.4 குறிப்பு எடுப்பதற்கான மன வரைபடங்களை உருவாக்குதல் (Making mind maps for note-taking)

குறிப்பு எடுப்பதற்குப் பின்னால் உள்ள நோக்கங்கள் குறிப்புகளை எடுப்பதற்கு ஐந்து குறிப்பிடத்தக்க நோக்கங்கள் உள்ளன:

1. கவனம்
2. புரிதல்
3. நினைவுபடுத்துதல்
4. பரிந்துரை
5. மாற்றம்

4.3.5 பாரம்பரியமாக / நேரியல் வழியில் குறிப்புகளை எடுப்பதில் சிக்கல் (Problem with Taking Notes traditionally/ in Linear Way)

முதல் வகுப்பு முதல் பட்டப்படிப்பு வரை, கல்வித் தேடல்கள் மூலம், எவ்வகையான அறிவைப் பெறுவது என்பதை தீர்மானிக்கிறோம், இருப்பினும், நிலையான கல்வித் திட்டம் எவ்வாறு கற்றுக்கொள்வது என்பதற்கான பணிகளை நினைவில் கொள்வதில்லை. பெரிய எண்ணிக்கையிலான மாணவர்கள் ஆய்வு ஆற்றலை பாடப்புத்தகங்களில் உள்ளடக்கிய பகுதிகளை முதலீடு செய்வதற்கும், அந்த ஆய்வு நுட்பங்கள் மிகக் குறைவானவை ஆராய்ச்சி தெளிவாகச் சுட்டிக்காட்டும்போது பகுதிகளைச் சுருக்கமாக காட்டுகிறது.

- ❖ அடிப்படையில், லீனியர் குறிப்புகள் இன்னும் பல நபர்களுக்கு குறிப்பு எடுப்பதற்கான இயல்புநிலை குழுவாக உள்ளன, இது பல கண்ணோட்டங்களில் இருந்து நாம் தேர்வு செய்யக்கூடிய மிகக் குறைவான பொது அறிவு வடிவங்களில் ஒன்றாகும். நேரியல் அல்லது பாரம்பரியமாக குறிப்புகள் எடுத்துக்கொள்வதில் மிகவும் தொடர்புடைய சில சிக்கல்கள் மட்டுமே இங்கே உள்ளது.

❖ நேரியல் குறிப்புகள் நம்பமுடியாத அளவிற்கு சலிப்பானதாக இருக்கும். இதனால் அவற்றை மனப்பாடம் செய்வதை கடினமாக்குகிறது.

❖ நேரியல் குறிப்புகள் ஒரு புள்ளியை மதிப்பாய்வு செய்யாது. தனித்தனி தகவல் துணுக்குகளைத் தேடும் போது, குறிப்புகளின் பெரிய கட்டிகளை மீண்டும் பார்க்கும்போது குறிப்பிடத்தக்க நேரத்தை அடைய முயற்சிக்கின்றோம்.

❖ ஒரு பக்கம் நிரப்பப்பட்டால், அதில் கூடுதல் தகவலைச் சேர்ப்பது மிகவும் கடினம். வரிகளின் நடுவில் அதை அழுத்தவும் அல்லது குறிப்பு புல்லட்டுடன் பக்கத்தின் அடிப்பகுதியில் சேர்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம்.

❖ மேலும், வோட் அறிக்கைகளில் குறிப்புகளை எடுப்பது பற்றி ஏதாவது சொல்ல வேண்டாமா? 'அதிக குறிப்புகளை எடுத்துக்கொள்வது பயனுள்ளதாக இருக்கும். தகவலைச் செயலாக்குவதற்கும் அதைத் தங்கள் சொந்த வார்த்தைகளில் மறுபரிசீலனை செய்வதற்கும் மாறாக, சொற்களஞ்சியமாக முகவரிகளை விளக்குவது கற்றலுக்கு சாதகமற்றது என்று ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.

❖ வழக்கமான குறிப்புகளை எடுப்பது அடிக்கடி நமக்கு இடையறாது உணர்கிறது, ஏனெனில் அது நம்மை உண்மையிலேயே பலவீனப்படுத்துகிறது.

4.3.6 அடிப்படை மன வரைபடத்தை எப்படி வரைவது (How to Draw a Basic Mind Map)

மன வரைபடத்தை வரைய, இந்த ஐந்து படிகளைப் பின்பற்றவும்:

படி 1. கீழே உள்ள படம் 1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஒரு பக்கத்தின் மையத்தில் நீங்கள் ஆராயும் பொருள் அல்லது திட்டத்தின் தலைப்பை எழுதி அதைச் சுற்றி ஒரு வட்டத்தை வரையவும்.

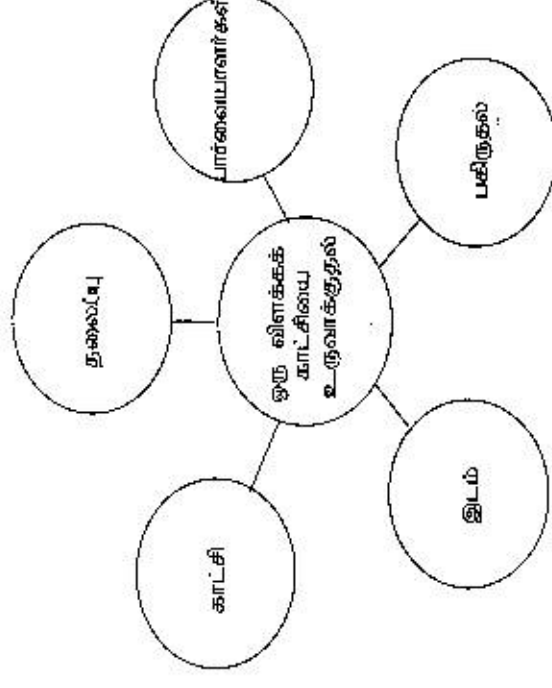
(எளிய உதாரணம் வெற்றிகரமான விளக்கக்காட்சியை வழங்க தேவையான செயல்களின் மன வரைபடத்தைக் காட்டுகிறது.)

படம் 1.



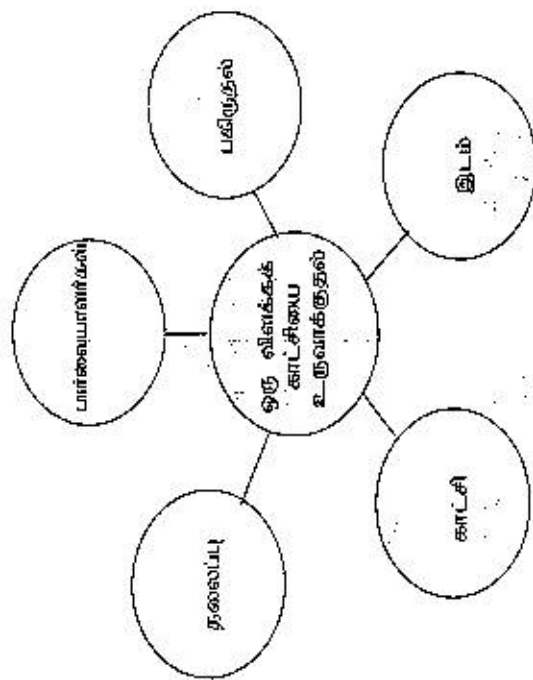
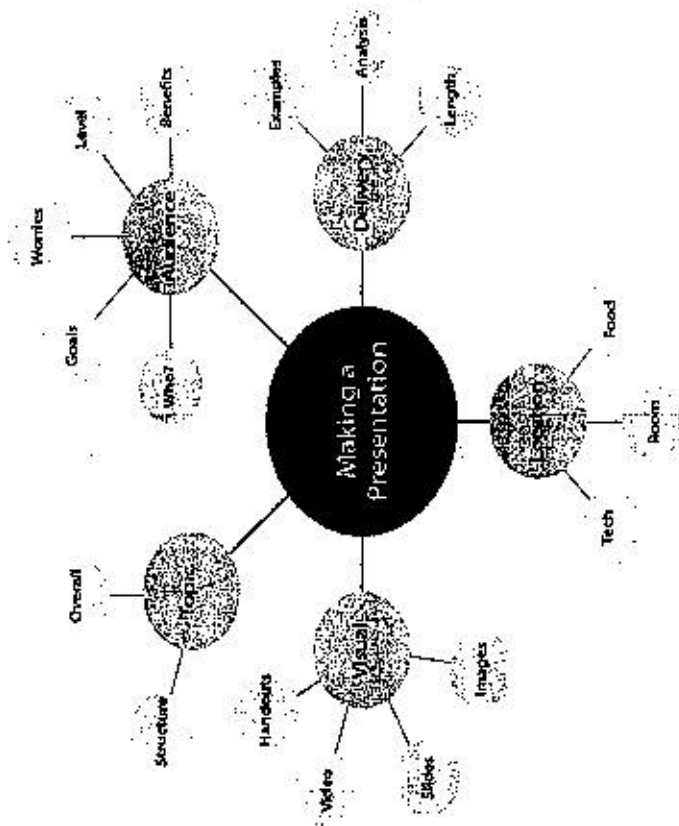
படி 2. தலைப்பின் துணைத் தலைப்புகள் அல்லது விஷயத்துடன் தொடர்புடைய முக்கியமான உண்மைகள் அல்லது பணிகளைப் பற்றி நினைக்கும் போது இந்த வட்டத்திலிருந்து கோடுகளை வரையவும். இந்த வரிகளை துணைத்தலைப்புகளுடன் லேபிளிட்டுச் செய்ய வேண்டும். (கீழே உள்ள படம் 2 ஐப் பார்க்கவும்.)

படம் 2.

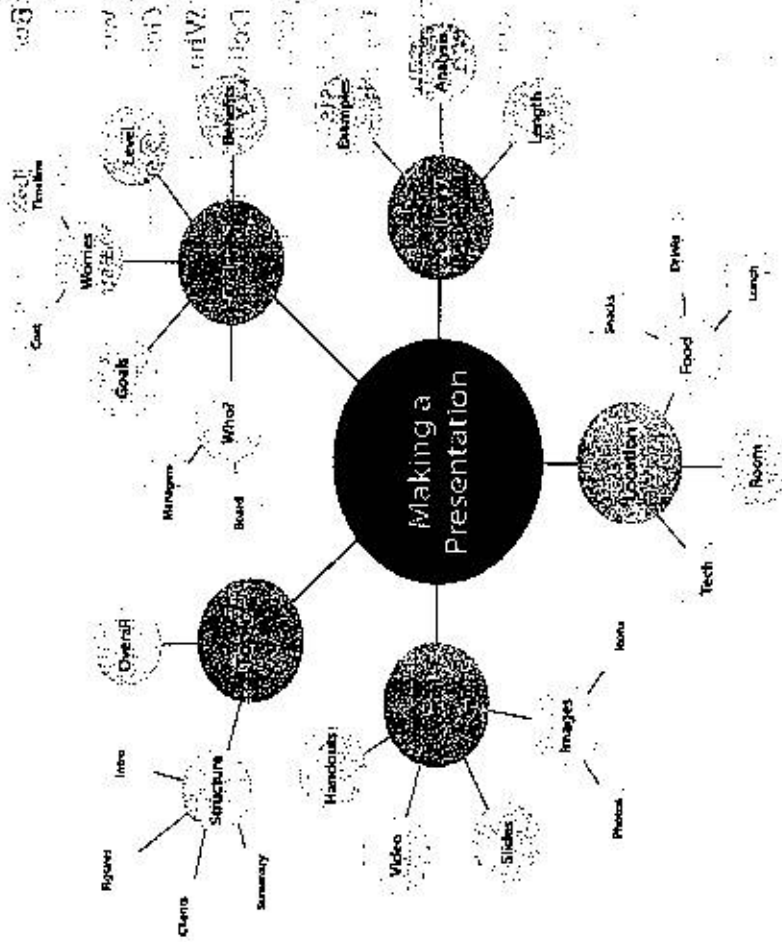


படி 3 பின்னர், இவற்றை தொடர்புடைய துணைத்தலைப்புகளுடன் இணைக்கவும். (படம் 3, கீழே பார்க்கவும்.)

Audience - பார்வையாளர்கள்



படி 4. அடுத்த நிலை உண்மைகள், பணிகள் மற்றும் யோசனைகளுக்கான செயல்முறையை மீண்டும் செய்யவும். கீழே உள்ள படம் 4 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி பொருத்தமான தலைப்புகளில் இருந்து கோடுகளை வரைந்து அவற்றை லேபிளிடச் செய்ய வேண்டும்.



Making a presentation - ஒரு விளக்கக்காட்சியை உருவாக்குதல்

Topic - தலைப்பு

Clients - வாடிக்கையாளர்கள்

Figures - படம்

Intro - அறிமுகப்படுத்தல்

Over all - முழுமை

Summary - தொகுத்தல்

Structure - அமைப்பு

Visual - காட்சி

Handouts - கையேடு

Video - காணொளி

Slides - நடுவலைகள்

Images - கற்பனை

Photos - புகைப்படம்

Location - இடம்

Tech - தொழில்நுட்பம்

Room - அறை

Food - உணவு

Lunch - மதிய உணவு

Drinks - பருகுதல்

Snacks - சிற்றுண்டி

Delivery - விநியோகம்

Examples - உதாரணம்

Analysis - பகுப்பாய்வு

Length - அளவு

Audience - பார்வையாளர்கள்

Benefits - நன்மைகள்

Level - நிலை

Worries - சவால்கள்

Time line - காலவரிசை

Cost - செலவு

Goals - இலக்கு

Who? - யார்

Board - குழு

Manager - மேலாளர்

படிவத்தின் அடிப்பகுதி

படி 5. நீங்கள் புதிய தகவலைக் கண்டறிப்போதோ அல்லது கூடுதல்

பணிகளைப் பற்றி நினைக்கும்போதோ, பொருத்தமான இடங்களில்

அவற்றை மன வரைபடத்தில் சேர்க்கவும்.

ஒரு முழுமையான மன வரைபடம் மையத்தில் இருந்து அனைத்து

திகைகளிலும் பரவும் முக்கிய தலைப்புக் கோடுகளைக்

கொண்டிருக்கலாம், துணை தலைப்புகள் மரத்தின் தண்டுகளிலிருந்து

வெயுத்தா பதிப்பகம்

கிளைகள் போன்றவற்றைப் பிரிக்கும். உருவாக்கும் கட்டமைப்பைப் பற்றி கவலைப்படத் தேவையில்லை - இது அதன் சொந்த விருப்பப்படி உருவாகும்.

4.3.7 மன வரைபடங்களை எவ்வாறு திறம்பட பயன்படுத்துவது (How to Use Mind Maps Effectively)

மைண்ட் மேப் வடிவத்தில் குறிப்புகளை எடுப்பது எப்படி என்பதை புரிந்துகொண்டவுடன், அவற்றை மேலும் எடுத்துச் செல்வதற்கான சொந்த மரபுகளை உருவாக்கலாம். மைண்ட் மேப்ஸில் இருந்து அதிகப் பலன்களைப் பெற பின்வரும் பரிந்துரைகள் உதவும்:

ஒற்றை வார்த்தைகள் அல்லது சிக்கலற்ற சொற்றொடர்களைப் பயன்படுத்தவும் - விஷயங்களை எளிமையாக்கவும் மைண்ட் மேப்ஸில், ஒற்றை வலுவான வார்த்தைகள் மற்றும் குறுகிய, அர்த்தமுள்ள சொற்றொடர்கள் அதே அர்த்தத்தை மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக வெளிப்படுத்தும். அதிகப்படியான வார்த்தைகள் மன வரைபடத்தை சீர்குலைக்கும்.

அச்சிட வார்த்தைகள் - அவை இணைந்த அல்லது தெளிவற்ற எழுத்தை விட படிக்க எளிதாக இருக்கும்.

வெவ்வேறு சிந்தனைகளைப் பிரிக்க வண்ணத்தைப் பயன்படுத்தவும் - பொருளின் அமைப்பைக் காட்ட வண்ணம் உதவும். இது உங்கள் மன வரைபடத்தை மிகவும் கவர்ச்சிகரமான ஆவணமாக மாற்றும், மேலும் எதிர்கால நினைவுகூருதலுக்காக மன வரைபடத்தின் வெவ்வேறு பிரிவுகளைக் காட்சிப்படுத்தவும் உதவும்.

சின்னங்கள் மற்றும் படங்களைப் பயன்படுத்துதல் - படங்கள், வார்த்தைகளை விட தகவலை மிகவும் திறம்பட நினைவில் வைத்துக் கொள்ள உதவும், எனவே உங்களுக்கு ஏதாவது அர்த்தம் தரும் சின்னங்கள் அல்லது படங்களைப் பயன்படுத்தவும் (படங்களை மலிவான விலையில் பெற, ஸ்டாக் போன்ற புகைப்பட நூலகங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.)

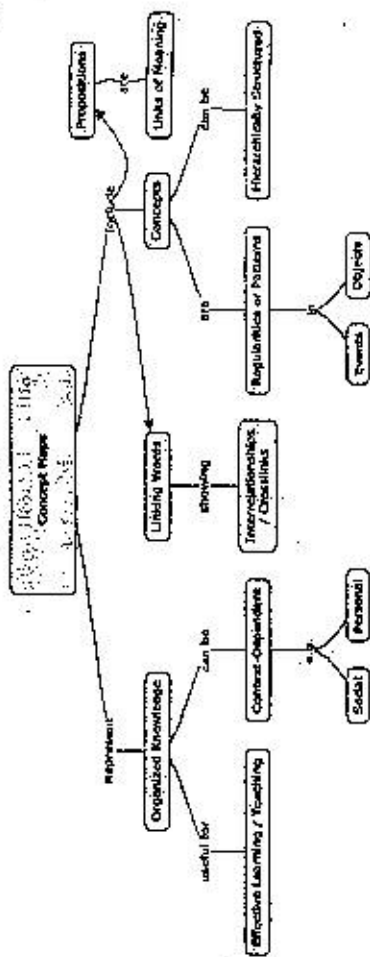
குறுக்கு இணைப்புகளைப் பயன்படுத்துதல் - மைண்ட் மேப்ஸின் ஒரு பகுதியில் உள்ள தகவல் மற்றொரு பகுதியுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம், எனவே இந்த குறுக்கு இணைப்புகளைக் காட்ட கோடுகளை வரையவும். பொருளின் ஒரு பகுதி மற்றொன்றை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதைப் பார்க்க இது உங்களுக்கு உதவும்.

4.3.8 குறிப்பு எடுப்பதற்கான மன வரைபடங்களின் நன்மைகள் (Advantages of Mind Maps for Note-Taking)

- ❖ மாணவர்களுக்கு மூளைச்சலவை செய்து எண்ணம், சிந்தனை அல்லது பிரச்சினையை ஆராயவும் உதவுகிறது
- ❖ படிப்புக் குறிப்புகளை எடுத்துக்கொள்வதற்கும், தவறுகளைத் திட்டமிடுவதற்கும் மாணவர்களுக்கு உதவுகிறது
- ❖ கருத்துக்களுக்கு இடையே உள்ள இணைப்புகள் மற்றும் தொடர்புகளை நன்கு புரிந்துகொள்ள ஊக்குவிக்கிறது
- ❖ புதிய சிந்தனைகள் மற்றும் சிந்தனை முறைகளை எளிமையாக்குகிறது
- ❖ தகவல்களை எளிதில் மதிப்பாய்வு செய்ய மாணவர்களை அனுமதிக்கிறது
- ❖ சிந்தனைகளை ஒழுங்கமைப்பதை எளிதாக்குகிறது

4.3.9 கருத்து வரைபடம் என்றால் என்ன (What is a Concept Map)

கருத்து வரைபடம் என்பது தகவல் மற்றும் விவரங்களின் காட்சி வீளக்கமாகும். கருத்து வரைபடங்கள் அட்டவணைகள், விளக்கப்படங்கள், வரைகலை வடிவமைப்புகள், ஓட்ட விளக்கப்படங்கள் மற்றும் வென் வரைபடங்கள் போன்ற பல்வேறு வடிவமைப்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம். கருத்து வரைபடங்களின் பயன்பாடு ஒரு பயனுள்ள கற்றல் உத்தியாகும். ஏனெனில் கருத்து வரைபடங்கள் உண்மைகளை காட்சிப்படுத்துகின்றன. இதனால், மாணவர்கள் எளிதில் உண்மைகளை மனப்பாடம் செய்ய இது உதவும்.



மேலும், கருத்து வரைபடங்கள் மாணவர்களுக்கு உறவுகளை இன்னும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது. காண்பெட்ட வரைபடங்கள் தகவல்களை பகுப்பாய்வு செய்யவும், அவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும் பயன்படுத்தப்படலாம். இணைக்கப்பட்ட சிந்தனைகள் மற்றும் உறவுகள் கருத்து வரைபடங்களில் தெளிவாகக் காட்டப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, காண்பெட்ட மேட்களைப் பயன்படுத்தி, குறிப்பாக :ப்ளோசார்ட்டைப் பயன்படுத்தி தயார் செய்யும் செயல்முறையை நாம் செய்யும் காட்டலாம். கருத்தியல் வரைபடத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான இந்த உத்தி பள்ளிக் கற்பவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, பணியிடங்களில் உள்ள பெரியவர்களுக்கும் வெவ்வேறு தலைப்புகள் மற்றும் உறவுகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. கருத்து வரைபடங்கள் மூளைச்சலவை மற்றும் உயர் மட்ட சிந்தனையை ஊக்குவிக்க உதவுகின்றன. அதே நேரத்தில், இது சிக்கலான போசனைகளின் தெளிவான தகவல்தொடர்புகளை வழங்குகிறது.

கருத்தியல் வரைபடங்கள் முதன்மையாக மறைவான அறிவை ஒழுங்கமைக்கவும் காட்சிப்படுத்தவும், சிக்கலான சிக்கல்களை பகுப்பாய்வு செய்யவும், தீர்வுகளை அடையாளம் காணவும் மற்றும் நடவடிக்கை எடுக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை ஒரு பெரிய மற்றும் மிகவும் சிக்கலான தகவலை இணைக்கின்றன, மேலும் இந்த சிக்கலான கருத்துக்கள் ஒருவருக்கொருவர் எவ்வாறு தொடர்புபடுகின்றன என்பதை விளக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

எனவே, கருத்தியல் வரைபடங்கள் மிகவும் உண்மையானவை என்பதை வலியுறுத்துவது முக்கியம், ஏனெனில் அவை அதிக முக்கிய கருத்துக்கள் மற்றும் அவற்றுக்கிடையேயான முறையான மற்றும் சிக் கலான உறவுகளை அடையாளம் காணுகிறது. மைண்ட் மேப்பிங்கிற்கும் கான்செப்ட் மேப்பிங்கிற்கும் இடையே உள்ள ஒரு முக்கியமான வேறுபாடு என்னவென்றால், கான்செப்ட் மேப்பிங்கில் “செயல் வினைச்சொற்கள்” மூலம் விவரிக்கப்படும் கருத்துக்களுக்கு காரணங்கள் தேவை இடையே இணைப்புகள் அடங்கும் வழிநடத்துகிறது போன்றவை.

4.3.10 மன வரைபடம் மற்றும் கருத்து வரைபடம் இடையே உள்ள வேறுபாடு (Difference Between Concept Map and Mind Map)

மன வரைபடம் (Mind Map)	கருத்து வரைபடம் (Concept Map)
❖ மன வரைபடம் என்பது தரவு மற்றும் தகவல்களை பார்வைக்கு வழங்கும் ஒரு வரைபடமாகும். ❖ ஒரு ரேடியல் அமைப்பு உள்ளது. ❖ ஒரு கருத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது. ❖ உருவாக்கம் வேகமானது மற்றும் தன்னிச்சையானது. ❖ மேலும் நெகிழ்வானது ❖ இணைப்பு வார்த்தைகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டாம் ❖ உருவாக்கிய பிறகு மாற்றுவது எளிது	❖ கருத்து வரைபடம் என்பது கருத்துக்கு இடையிலான உறவைக் குறிக்கும் ஒரு வரைபடமாகும். ❖ பல கிளைகள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் கொண்ட ஒரு மர அமைப்பு உள்ளது. ❖ பல கருத்துகளில் கவனம் செலுத்துகிறது ❖ படைப்புக்கு சிந்திக்கும் திறன் தேர்வு ❖ மேலும் துருக்க மற்றும் படிநிலை கட்டமைப்புகள் ❖ இணைப்பு வார்த்தைகளை அம்புகளுடன் இணைக்கவும் ❖ அவை முனைகளைக் கொண்டிருப்பதால் மாற்றுவது எளிதானது அல்ல